

Variabili Casuali

V.c. DISCRETA	V.c. CONTINUA																								
$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i * P(X = x_i)$ MODALITA' per PROBABILITA'	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{x} * f_x(x; \vartheta)dx = \mu$																								
$Var(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 * P(x_i)$ Oppure $Var(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 * P(x_i) - E(x)^2$	$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 * f_x(x)dx$ $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{x}^2 * f_x(x; \vartheta)dx = \mu^2 + \sigma^2$																								
La funzione di RIPARTIZIONE $F(x) = \varphi(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq X} P(X = x_i)$ Funzione di probabilità: <table><tr><td>x_i</td><td>$P(x_i)$</td><td>$F(x_i)$</td></tr><tr><td>1</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr><tr><td>3</td><td>0,2</td><td>0,3</td></tr><tr><td>4</td><td>0,25</td><td>0,55</td></tr><tr><td>6</td><td>0,35</td><td>0,9</td></tr><tr><td>7,5</td><td>0,07</td><td>0,97</td></tr><tr><td>8</td><td>0,03</td><td>1</td></tr><tr><td>Totale</td><td>1</td><td>-</td></tr></table> $\left\{ \begin{array}{l} \text{vale 0 se } -\infty < X < 1 \\ 0,1 \text{ se } 1 \leq X < 3 \\ 0,3 \text{ se } 3 \leq X < 4 \\ 0,55 \text{ se } 4 \leq X < 6 \\ 0,9 \text{ se } 6 \leq X < 7,5 \\ 0,97 \text{ se } 7,5 \leq X < 8 \\ \text{vale 1 se } 8 \leq X < \infty \end{array} \right.$ La rappresentazione grafica assume una forma a gradini con altezze pari a P(x). Asse X le X mentre asse Y le F(X)	x_i	$P(x_i)$	$F(x_i)$	1	0,1	0,1	3	0,2	0,3	4	0,25	0,55	6	0,35	0,9	7,5	0,07	0,97	8	0,03	1	Totale	1	-	La funzione di RIPARTIZIONE si ottiene calcolando l'integrale della funzione di densità di probabilità da -infinito all'argomento x. $F(b) = \int_{-\infty}^b f(x)dx$ La PROBABILITA' che si trovi in un intervallo: AREA $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ La rappresentazione grafica si può pensare come distribuzione per classi con: <i>Classi di valori → BASE DEI RETTANGOLI</i> <i>Freq. Relative → Probabilità → Aree Rettangoli</i> <i>Densità di Freq. → Densità di Prob → Altezza dei Rettangoli</i>
x_i	$P(x_i)$	$F(x_i)$																							
1	0,1	0,1																							
3	0,2	0,3																							
4	0,25	0,55																							
6	0,35	0,9																							
7,5	0,07	0,97																							
8	0,03	1																							
Totale	1	-																							

Abbiamo una $f(x; \vartheta) = \theta f_x(x; 1) + (1 - \theta) f_x(x; 0)$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \theta f(x; 1) dx + \int_{-\infty}^{\infty} (1 - \theta) f(x; 0) dx : \text{dalla proprietà } \int_{-\infty}^{\infty} f(x; \theta) dx = 1$$

$$= \theta \int_{-\infty}^{\infty} f(x; 1) dx + (1 - \theta) \int_{-\infty}^{\infty} f(x; 0) dx = \theta * 1 + (1 - \theta) * 1 = 1$$

Disuguaglianza Di CHEBYSHEV

$$\sum_{i=1}^n P(|X - E(X)| \geq r\sigma) \leq \frac{1}{r^2} \quad \text{Complemento} \quad \sum_{i=1}^n P(|X - E(X)| < r\sigma) > 1 - \frac{1}{r^2}$$

$$\sum_{i=1}^n P(|X - E(X)| \geq k) \leq \frac{Var(x)}{k^2}$$

$$P(|X - E(X)| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{nk^2} \quad \text{Per } (X < x \cup X > x)$$

$$\text{Dove } k^2 = r^2 \sigma^2$$

$$\sum_{i=1}^n P(|X - E(X)| \leq k) \geq 1 - \frac{Var(x)}{k^2}$$

ES. $E(X) = 3, E(X)^2 = 13$ Usare Chebyshev per $P(-2 < X < 8)$: $Var(X) = 13 - 9 = 4 \rightarrow \sigma = 2$

$$P(|X - E(X)| < r\sigma_x) \geq 1 - \frac{1}{r^2} \quad \text{Per } P(x < X < x):$$

$$P(|X - 3| < 2r) \geq 1 - \frac{1}{r^2}$$

$$P(-2r + 3 < X < 2r + 3) \geq 1 - \frac{1}{r^2} \quad \text{Per } r = 2.5$$

$$\sum_{i=1}^n P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{Var(x)}{\varepsilon^2} \quad \text{cioè } 1 - \delta \quad \text{dove } \delta = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

SCHEMA DA USARE NEL SECONDO ESERCIZIO

- 1) **Individuazione** Chiara dell'esperimento casuale descritto: in cosa consiste l'esperimento?
- 2) **Identificazione degli Eventi elementari**, possibili risultati dell'esperimento casuale e la loro espressione formale con la simbologia tipica dell'impostazione assiomatica del calcolo delle probabilità. Gli eventi sono ad esempio R: Evento PIOVE; $\bar{R}$: Evento NON PIOVE.
- 3) Determinazione della **probabilità degli eventi elementari** in base alle dirette indicazioni del problema, o in base a considerazioni legate alle concezioni classica e frequentistica della probabilità. Esempio la probabilità che piova è: $P(R) = 0,6$ mentre che non piova $P(\bar{R}) = 1 - 0,6$.
- 4) Identificazione degli **eventi più complessi** di cui deve essere determinata la probabilità e la loro espressione formale partendo dalla simbologia utilizzata per gli eventi elementari. Es. **Intersezioni** e **probabilità condizionate**.
- 5) Individuazione degli ASSIOMI o dei TEOREMI del calcolo delle probabilità che permettono di ricavare le probabilità richieste. Es. Teorema di Bayes. OPPURE la loro distribuzione. Cioè, rispondere alle domande a) b) c) ecc...

Funzione Generatrice dei Momenti $m_x(t)$	
	$\frac{d^r}{dt^r} m_x(t) \int_{-\infty}^{\infty} x^r e^{xt} * f_x(x) dx = \text{Derivata erresima di } m(t)$
Momento r=1	FARE DERIVATA RISPETTO A t!
	$\int_{-\infty}^{\infty} x * e^{xt} * f_x(x) dx = \text{facendo la derivata: } \mu_1' = E(X)$
Momento r=2	
	$m_x(t) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 * e^{xt} * f_x(x) dx = \mu_2' \Rightarrow \mu_2' - \mu_1'^2 = \text{Var}(X)$
Momento r=3: SIMMETRIA	
Momento r=4: Curtosi	
METODO DEI MOMENTI:	
	$\mu_1' = E(X) = \text{es. } E(Y + \mu) = \vartheta + \mu, \quad M_1' = \bar{x}$
	$\mu_1' = M_1'$
	$\vartheta + \mu = \bar{x}$
	$\hat{\vartheta} = \bar{x} - \mu$

Capitolo 2 V.C, funzioni di ripartizione e Valore atteso

V.C DISCRETE

Uniforme Discreta (1, n)

$$P(X) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x = 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

$(1, n): E(X) = \frac{n+1}{2} \quad Var(X) = \frac{n^2-1}{12}$

$m_x(t) = \sum_{x=1}^n e^{xt} \frac{1}{n}$

Uniforme Discreta (a, b)

$$f_x(x; \vartheta) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases} \quad F_x(x; \vartheta) = \begin{cases} 0 & \text{Se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{Se } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{Se } x > b \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{b+a}{2} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{Se l'intervallo è } (0, \vartheta) = f_x(x; \vartheta) = \begin{cases} \frac{1}{\vartheta} & 0 \leq x \leq \vartheta \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Bernoulli

$$f_x(x; \vartheta) = P(X = x) = p^x * (1-p)^{1-x}; \quad X = 0, 1$$

ESEMPI: Domani pioverà? Lancio di una Moneta. Trasferimento verso il luogo di lavoro (Arrivo in orario o arrivo in ritardo)

EVENTI	E	$\bar{E}$
X=x	1	0
P(x)	p	1-p

$E(X) = \sum_{x=0}^1 x * P(x) = p$

$Var(X) = \sum_{x=0}^1 ((x - E(X))^2 * p(x)) = p(1-p)$

$$m_x(t) = E(e^{tx}) = (1-p)e^{t*0} + pe^{t*1} = (1-p) + pe^{t*1}$$

$$m'_x(t) = pe^t \rightarrow \text{per } t=0 \quad \mu'_1 = p$$

$$m''_x(t) = pe^t \rightarrow \text{per } t=0 \quad \mu'_2 = p$$

$$\sigma_x^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

🎵 Binomiale

Estrazione Con Reimmissione

$$f_x(x; \vartheta) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x * (1 - p)^{n-x}; \quad X = 0, 1, \dots, n$$

$\binom{n}{x}$ = coefficiente binomiale, rappresenta il numero possibili di combinazioni successi/insuccessi

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

X (n. Successi)	0	1	2	3	n
P(X)	$(1 - p)^n$	$p(1 - p)^{n-1}$	$p^2(1 - p)^{n-2}$	$p^3(1 - p)^{n-3}$	p^n

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p = np \quad \text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n p(1 - p) = np(1 - p)$$

$$m_x(t) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1 - p)^{n-x} = [(1 - p) + pe^t]^n$$

TEOREMA BINOMIALE:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

🎵 Binomiale negativa

$$P(X = x) = \binom{r + x - 1}{x} p^r * (1 - p)^x$$

Dove X è il numero di Insuccessi fino ad arrivare a **r** (Numero di successi fino a quando non si esauriscono).

🎵 Ipergeometrica

Estrazione Senza Reimmissione

M= Numero iniziale di oggetti tra cui estraggo (con la stessa probabilità) (pistola a 6 colpi)

K=Numero iniziale di successi (Sparo a vuoto, non ha usato i 2 colpi: =4)

n = Numero di estrazioni **SENZA REIMMISSIONE** (la pistola all'interno dei 6 ne ha solo 2 colpi)

X= Numero di successi che estraggo ($0 < x < n$) quindi in questo caso $0 < x < 2$.

$$f_x(x; \vartheta) = P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}; \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$E(X) = n * \frac{K}{M} \quad \text{Var}(X) = np(1 - p) \frac{M - n}{M - 1}$$

$$m_x(t) = ??$$

$$ES. P(X = 2) \text{ volte di seguito? } P(X = 2) = \frac{\binom{K}{2} \binom{M-K}{n-2}}{\binom{M}{n}} = \frac{\binom{4}{2} \binom{6-4}{2-2}}{\binom{6}{2}} = \frac{\binom{4}{2} \binom{2}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{2! * (4-2)! * 1}{\frac{6!}{2! (6-2)!}} = 0,4$$

🎵 Poisson

Numero di volte che un certo evento si verifica in un Determinato arco di tempo (1 ora ad esempio).

$$f_x(x; \vartheta) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} * \lambda^x}{x!}; \quad x = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$$

$$m_x(t) = E(e^{xt}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} * \frac{e^{-\lambda} * \lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} \text{ Ma dato che } \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\vartheta)^x}{x!} = e^{\vartheta} \text{ Dove } \vartheta = e^t \lambda$$

$$e^{-\lambda} e^{(e^t \lambda)} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

V.C. CONTINUE

🎵 Uniforme Continua

$$f_x(x; \vartheta) = \frac{1}{b-a} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & b < x < \infty \end{cases}$$

$$E(X) = \int_a^b x * \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2} \quad Var(X) = \int_a^b x^2 * \frac{1}{b-a} dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

🎵 Normale

La funzione di densità $f(x)$ o nel caso della normale $\varphi(x)$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{1}{2} * \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty \quad \sigma^2 > 0$$

$$E(X) = \mu \quad Var(X) = \sigma^2$$

$$m_x(t) = E(e^{tx}) = e^{t\mu} * e^{\frac{(\sigma^2 t^2)}{2}} = e^{t\mu + \frac{(\sigma^2 t^2)}{2}}$$

$$m'_x(t) = (\mu + t\sigma^2) e^{t\mu + \frac{(\sigma^2 t^2)}{2}} \rightarrow m'_x(t=0) = \mu$$

$$m''_x(t) = (\mu + t\sigma^2)^2 e^{t\mu + \frac{(\sigma^2 t^2)}{2}} \rightarrow m''_x(t=0) = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\begin{cases} \Pr(\mu - \sigma < x < \mu + \sigma) = 0.6826 \\ \Pr(\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma) = 0.9545 \\ \Pr(\mu - 3\sigma < x < \mu + 3\sigma) = 0.9974 \end{cases}$$

Normale Standardizzata: $Z = \frac{x-\mu}{\sigma} \sim N(\mu = 0, \sigma = 1)$

ESERCIZIO: $X \sim N(\mu, \sigma)$ Abbiamo media e Varianza incognite $\begin{cases} P(X < 50) = 0,1 \\ P(X \geq 150) = 0,4 \end{cases}$ Quindi $\begin{cases} P\left(Z < \frac{50-\mu}{\sigma}\right) = ? \\ P\left(Z \geq \frac{150-\mu}{\sigma}\right) = ? \end{cases}$

Dalle tavole si ricava la $\varphi(0,1)$ come complemento di $\varphi(0,9) = -1,28$ con il meno perché si trova sulla coda sinistra con segno minore.
Dalle tavole si ricava la $\varphi(0,4)$ come complemento di $\varphi(0,6) = +0,25$ con il più perché c'è il segno maggiore di 0,4 e vale fare il complemento con +.

$$\begin{cases} \frac{50-\mu}{\sigma} = -1,28 \\ \frac{150-\mu}{\sigma} = 0,25 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} +\mu = +1,28\sigma + 50 \\ \frac{150-\mu}{\sigma} = 0,25 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} +\mu = +1,28\sigma + 50 \\ 150 - (+1,28\sigma + 50) = 0,25\sigma \end{cases} \rightarrow \begin{cases} +\mu = +1,28\sigma + 50 \\ 150 - 1,28\sigma - 50 = 0,25\sigma \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} +\mu = +1,28\sigma + 50 \\ 100 = 1,53\sigma \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sigma = 65,36 \\ +\mu = +1,28 * 65,36 + 50 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sigma = 65,36 \\ +\mu = 133,65 \end{cases}$$

ESERCIZIO il ciclista percorre una distanza variabile, con distribuzione normale e una deviazione standard di ± 10 km. Inoltre, in generale egli riesce a coprire una tappa di più di 90 km solo nel 2,275% dei casi se la temperatura è calda ($> 30^\circ$), e nel 15,87% dei casi se la temperatura non supera i 30° .

$$P(X > 90 | T > 30) = 2,275\%$$

$$P(X > 90 | T \leq 30) = 15,87\%$$

$$\begin{cases} \frac{90-\mu}{10} = 0,02275 \\ \frac{90-\mu}{10} = 0,1587 \end{cases} \rightarrow \text{dalle tavole} \begin{cases} \frac{90-\mu}{10} = 2 \\ \frac{90-\mu}{10} = 1 \end{cases} \text{positivi perchè segno maggiore ci troviamo sulla coda destra}$$

NON TENIAMO CONTO DELLA CONDIZIONATA DELLA TEMPERATURA!

$$\begin{cases} 90 - \mu = 20 \\ 90 - \mu = 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \mu = 70 \text{ In caso di temperatura } > 30^\circ \\ \mu = 80 \text{ In caso di temperatura } \leq 30^\circ \end{cases}$$

🎵 Esponenziale

$$f_x(x; \vartheta) = \lambda * e^{-\lambda x} \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Se capita che l'esponenziale è $\frac{1}{\vartheta} e^{-\frac{x}{\vartheta}}$ $E(X) = \vartheta \quad Var(X) = \vartheta^2$

$$m_x(t) = E(e^{xt}) = \int_0^{\infty} e^{xt} * f(x) dx = \int_0^{\infty} e^{xt} * \lambda e^{-\lambda x} = \lambda \int_0^{\infty} e^{xt+(-\lambda x)} = \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} = \lambda \frac{e^{x(t-\lambda)}}{t-\lambda} = \lambda \left[-\frac{e^{-x(\lambda-t)}}{\lambda-t} \right]_0^{\infty} =$$

$$= \lambda \left(\frac{1}{\lambda-t} \right) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$$

$$m'_x(t) = \frac{d}{dt} \frac{\lambda}{\lambda-t} = \frac{\lambda}{(\lambda-t)^2} \quad e \text{ per } t=0 \quad \frac{\lambda}{(\lambda-0)^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

$$m''_x(t) = \frac{d}{dt} \frac{\lambda}{(\lambda-t)^2} = 2 * \frac{\lambda}{(\lambda-t)^3} \quad e \text{ per } t=0 \quad 2 \frac{\lambda}{(\lambda-0)^3} = 2 \frac{\lambda}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$Var = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 = \frac{2-1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

ASSENZA DI MEMORIA

$$P(x > a+b | x > a) = \text{Intersezione diventa: } \frac{P(x > a+b)}{P(x > a)} = \frac{\lambda e^{-\lambda(a+b)}}{\lambda e^{-\lambda a}} = e^{-\lambda a - \lambda b - (-\lambda a)} = e^{-\lambda b} = P(x > b)$$

🎵 Gamma Dove $r = n$

$$f_x(x; r; \vartheta) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} * (x)^{r-1} * e^{-\lambda x} \quad r, \lambda > 0 \quad \Gamma(r) = \int_0^{\infty} x^{r-1} * e^{-x} dx \quad \text{SE } r \text{ è INTERO } \Gamma(r) = (r-1)!$$

$$f_x(x; \vartheta) = \frac{\lambda^r}{\int_0^{\infty} x^{r-1} * e^{-x} dx} * (x)^{r-1} * e^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{r}{\lambda} \quad E(X^2) = \frac{r(r+1)}{\lambda^2} \quad Var(X) = \frac{r}{\lambda^2}$$

$$m_x(t) = \int_0^{\infty} e^{xt} * f(x) dx = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \right)^r \quad m'_x(t) = r \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \right)^{r-1} * \frac{\lambda}{(1-\lambda)^2}$$

Log-Gamma: Fatto con test UMP alla fine del formulario.

Se $r = 1$ Esponenziale!

Se $r = 2$ Erlang - 2!

🎵 Erlang - 2 (caso particolare di Gamma con $r = 2$ e $\vartheta = \lambda$)

$$f_x(x; \vartheta) = \vartheta^2 x e^{-\vartheta x} \quad F_x(x; \vartheta) = \frac{-\vartheta x + 1}{e^{\vartheta x}} \quad E(X) = \frac{2}{\vartheta} \quad E(X^2) = \frac{2(2+1)}{\lambda^2} \quad Var(X) = \frac{2}{\vartheta^2}$$

🎵 Pareto

$$f_x(x) = \frac{\alpha m^\alpha}{x^{\alpha+1}} \quad F(x) = 1 - \left(\frac{m}{x} \right)^\alpha \quad \text{con } m > 0 \text{ ed } \alpha > 0$$

🎵 Kumaraswamy

$$f_k(x) = abx^{a-1}(1-x^a)^{b-1} \quad F_k(x) = 1 - (1-x^a)^b \quad \text{con } 0 < x < 1$$

🎵 BETA

$$f_x(x|\alpha, \beta) = \frac{x^{(\alpha-1)}(1-x)^{(\beta-1)}}{B(\alpha, \beta)} \quad \alpha, \beta \text{ ignoti}$$

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad E(X^2) = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^2 \quad Var(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

da ricordare che $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$

V.c MULTIPLE

🎵 Multinomiale

Probabilità che succeda una certa combinazione di eventi

$$P(X_1, \dots, X_n | N) = \frac{N!}{X_1! * X_2! * \dots * X_n!} * P(Evento_1)^{X_1} * P(Evento_2)^{X_2} * \dots * P(Evento_n)^{X_n}$$

$$\text{Dove } N = \sum_{i=1}^n X_i \quad ; p_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_{TOT}} \quad ; \lambda_{TOT} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

ESERCIZIO: 10 ragazzi devono decidere se andare in D (Discoteca), L (Lungomare) oppure restare in H (Hotel). Le probabilità sono: $P(D) = 0,4$ $P(L) = 0,35$ $P(H) = 1 - (0,4 + 0,35)$. Sono distribuite come una Posson. Quale è la probabilità che il gruppo si divida in parti uguali tra discoteca e lungomare? 5 Disco, 5 Lungo, 0 Hotel.

$$P(5,5,0|10) = \frac{10!}{5! * 5! * 0!} * 0,4^5 * 0,35^5 * 0,25^0 = 0,0135$$

🎵 Normale Bivariata

$$E(X_2 | X_1) = \mu_2 + \rho \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) * (X_1 - \mu_1) = \mu_2 - \mu_1 \rho \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) + \rho \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) X_1 = \text{il che equivale ad } E(X_2 | X_1) = a + bX_1$$

$$E(Y|X) = \mu_y + \rho \left(\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \right) * (X - \mu_x) = \mu_y - \mu_x \rho \left(\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \right) + \rho \left(\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \right) X = \text{il che equivale ad } E(Y|X) = a + bX$$

La media condizionata è una funzione lineare del valore condizionante! Si possono quindi ricavare delle stime **OLS**

$$\hat{b} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_x^2} \quad \hat{a} = \mu_y - \hat{b}\mu_x$$

$$\mu_y - \mu_x \rho \left(\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \right) = a + \rho \left(\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \right) X = b$$

$$Var(X_2 | X_1) = \sigma_2^2 * (1 - \rho^2)$$

$$Var(Y|X) = \sigma_y^2 * (1 - \rho^2)$$

$$\rho = \frac{COV_{X,Y}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

ESERCIZIO

Esercizio 2 - Sia $(X_1; X_2)$ una variabile aleatoria Normale bivariata con parametri $\mu_1, \mu_2=3, \sigma_1=1, \sigma_2=2, \rho=0,6$.

E' inoltre noto che, condizionatamente a $X_1=3$, la probabilità che X_2 sia inferiore a 1 è pari a 0,2.

a) Si determini il valore di μ_1 .

b) Si calcoli la probabilità che condizionatamente a $X_2=4$, X_1 sia inferiore a 1.

b) Si chiarisca in che senso, nel caso della normale bivariata, il modello di regressione lineare tra le sue componenti (ad esempio $E(X_1|X_2) = a + b X_2$) sia effettivamente il *vero modello* che lega le due variabili. Inoltre, si mostri in che modo i coefficienti del modello siano strettamente legati agli stimatori OLS (minimi quadrati) di a e b .

SOLUZIONE

a) Dato che $(X_1; X_2)$ ha una distribuzione Normale bivariata, $(X_2|X_1)$ è normale con media $E(X_2|X_1) = \mu_2 + \rho \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) (X_1 - \mu_1)$ e varianza $Var(X_2|X_1) = \sigma_2^2 (1 - \rho^2)$.

Nel caso in esame la $Var(X_2|X_1)$ è del tutto nota e pari a $4 * (1 - 0,6^2) = 4 * (1 - 0,36) = 4 * 0,64 = 2,56$. Quindi la deviazione standard è pari a 1,6.

Inoltre, utilizzando i valori noti dei parametri, possiamo scrivere il valore atteso condizionato $E(X_2|X_1)$ come $\mu_2 + \rho \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right) (X_1 - \mu_1) = 3 + 0,6 * 2/1 * (X_1 - \mu_1)$, ed in particolare quando $X_1=3$, come $3 + 0,6 * 2 * (3 - \mu_1) = 3 + 0,6 * 2 * 3 - 0,6 * 2 * \mu_1 = 3 + 3,6 - 1,2 * \mu_1 = 6,6 - 1,2 \mu_1$.

Infine, è noto che $P(X_2 < 1 | X_1 = 3) = 0,2$. Come ogni normale, è possibile riferire la relazione probabilistica alla Normale standardizzata, scrivendo: $P(Z < z) = 0,2$ e ricavando dalle tavole $\rightarrow z = -0,8416$.

Dato che conosciamo (a meno del valore di μ_1) i parametri della Normale $(X_2|X_1)$, possiamo scriverne l'espressione standardizzata ed uguagliarla al valore di z appena trovato:

$$P(Z < -0,8416) = 0,2; \quad P\left(Z < \frac{1 - (6,6 - 1,2 \mu_1)}{1,6}\right) = 0,2$$

Dalla uguaglianza $\frac{1 - (6,6 - 1,2 \mu_1)}{1,6} = -0,8416$ si ricava infine il valore di μ_1 (arrotondato alla terza cifra decimale per semplicità):

$$1 - 6,6 + 1,2 \mu_1 = -0,8416 * 1,6 \quad \rightarrow \quad 1,2 \mu_1 = 5,6 - 0,8416 * 1,6 \quad \rightarrow \quad \mu_1 = \frac{5,6 - 0,8416 * 1,6}{1,2} = \frac{5,6 - 1,34656}{1,2} = 3,545$$

b) La probabilità cercata è $P(X_1 < 1 | X_2 = 4)$; a questo punto disponiamo di tutti i parametri della distribuzione bivariata, e quindi anche delle condizionate: con $(X_1 | X_2 = 4)$ abbiamo una normale con valore atteso $E(X_1|X_2) = \mu_1 + \rho \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right) (X_2 - \mu_2) = 3,545 + 0,6 * \frac{1}{2} * (4 - 3) = 3,545 + 0,3 * 1 = 3,845$ e varianza $Var(X_1|X_2) = \sigma_1^2 (1 - \rho^2) = 1 * 0,64 = 0,64$.

Standardizzando, dalle tavole otteniamo per il valore $z = (1 - 3,845)/0,8 = -3,56$ (arrotondato) una probabilità cumulata molto bassa, inferiore al minimo valore presente in molte tavole, pari a 0,00019.

ESERCIZIO

7 febbraio 2019

La durata X dei periodi di pioggia alluvionale su una regione e la relativa quantità di pioggia caduta Y sono aleatori e presentano una distribuzione normale bivariata. La durata media è di 7,6 ore mentre la quantità media di pioggia che cade è 85 mm.; la varianza della durata è pari a 4 mentre la deviazione standard della quantità di pioggia è pari a 19 mm. Infine, la covarianza tra le due grandezze aleatorie è pari a 23,56.

a) Durante un recente evento alluvionale le attrezzature di misurazione della stazione meteorologica della regione si sono guastate, per cui è nota solo la durata, che è stata di 8 ore. Si calcoli la probabilità che la pioggia caduta non abbia superato i livelli di guardia, fissati in un massimo di 110 mm.

b) In un'altra occasione, invece, si è scaricata la pila del timer che rileva la durata della precipitazione, e il meteorologo ha potuto solo misurare la notevole quantità di pioggia nella vaschetta, pari a 112 mm. Quale è la probabilità che si sia trattato di un evento piovoso lungo più di mezza giornata?

c) Definite Z_1 e Z_2 le variabili standardizzate corrispondenti alle marginali X e Y , si scriva la densità congiunta di Z_1 e Z_2 , indicando quale è l'unico parametro da cui dipende la distribuzione. Dopo aver fornito una breve spiegazione del motivo per cui l'incorrelazione tra due variabili (covarianza=0) non implica l'indipendenza, si mostri come tale equivalenza valga invece nel caso normale bivariato.

DATI: Definiamo gli Eventi

X: Durata (Periodi) di pioggia (ORE)

Y: Quantità di pioggia in (mm)

$X, Y \sim \text{Normale Bivariata}$

$$\mu_X = 7,6 \text{ Ore} \quad \mu_Y = 85 \text{ mm}$$

$$\sigma_X^2 = 4 \quad \sigma_Y = 19 \text{ mm}$$

Ricaviamo anche:

$$\sigma_X = 2 \quad \sigma_Y^2 = 361 \text{ mm}$$

$$\text{Cov}(X; Y) = 23,56 \quad \rho = \frac{\text{Cov}(X; Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{23,56}{19 * 2} = 0,62$$

Domanda a) È noto che $X = 8$ Ore

$$P(Y \leq 110 | X = 8)$$

Per prima cosa dobbiamo calcolare il valore atteso e la varianza

$$E(Y \leq 110 | X = 8) = \mu_Y + \rho \left(\frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \right) * (X - \mu_X) = 85 + 0,62 \left(\frac{19}{2} \right) * (8 - 7,6) = 87,356$$

$$\text{Var}(Y|X) = \sigma_Y^2 (1 - \rho^2) = 361(1 - 0,62^2) = 222,231 \quad SD(Y|X) = \sqrt{222,231} = 14,907$$

$$P(Y \leq 110 | X = 8) = \frac{110 - 87,356}{14,907} = P(Z \leq 1,52) = 0,9357$$

Domanda b) È noto che $Y = 112 \text{ mm}$ $P(X \geq 12 | Y = 112)$

$$E(X \geq 12 | Y = 112) = \mu_X + \rho \left(\frac{\sigma_X}{\sigma_Y} \right) * (Y - \mu_Y) = 7,6 + 0,62 \left(\frac{2}{19} \right) (112 - 85) = 9,362$$

$$\text{Var}(X|Y) = \sigma_X^2 (1 - \rho^2) = 4(1 - 0,62^2) = 2,4624 \quad SD(X|Y) = \sqrt{2,4624} = 1,57$$

$$P(X \geq 12 | Y = 112) = \frac{12 - 9,362}{1,57} = P(Z \geq 1,68) = 1 - 0,9535 = 0,0465$$

Domanda c)

Definiamo Z_1 la standardizzata rispetto alla marginale X come: $\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}$

Definiamo Z_2 la standardizzata rispetto alla marginale Y come: $\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}$

La funzione congiunta della Normale Bivariata la troviamo sul formulario.... Ma si può semplificare andando a sostituire Z_1 e Z_2

$$f(Z_1, Z_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 - \rho^2}} * e^{\frac{-(Z_1^2 - 2\rho Z_1 Z_2 + Z_2^2)}{2(1 - \rho^2)}}$$

Rispetto a 2 V.c. Normali Univariate si aggiunge un solo Parametro: ρ da cui Dipende la distribuzione.

L'incorrelazione tra due variabili, indicata da una covarianza di zero, non implica necessariamente l'indipendenza tra di esse. La covarianza misura solo la relazione lineare tra le variabili, mentre l'indipendenza implica l'assenza di qualsiasi tipo di relazione, sia lineare che non lineare. l'assenza di correlazione lineare (covarianza=0) non garantisce l'indipendenza tra le variabili, poiché non tiene conto di altri tipi di relazioni possibili tra di esse.

Mentre nel caso Normale Bivariato una correlazione pari a zero $\rho = 0$ IMPLICA Indipendenza!

$$f(Z_1, Z_2) = \frac{1}{2\pi} * e^{\frac{-(Z_1^2 + Z_2^2)}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{\frac{-Z_1^2}{2}} * \frac{1}{2\pi} e^{\frac{-Z_2^2}{2}} = f(Z_1) * f(Z_2)$$

🎵 Varianza marginale e Condizionata

Somme Di Variabili Casuali DISTRIBUZIONI	
Somma tra V.c. Bernoulliane (p)	V.c Binomiale (n,p)
Il tempo intercorrente tra 1 accadimento di una Poisson e un'altra con media λ	V.c Esponenziale con media $\frac{1}{\lambda}$
Somma tra V.c. Esponenziali	V.c Gamma (n, λ)
Somma di Gamma	V.c Gamma ($\sum_1^n n_i, \lambda$)
Somma Poisson (n maggiore di 30) (λ)	V.c Normale (n ϑ , n ϑ)
Somma di Poisson (n minore di 30)	V.c Poisson (n ϑ)
Somma di Normali $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $Y = X_1 + X_2$	È una combinazione lineare di Normali Y è una Normale ($\mu_1 + \mu_2; \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 0$)
c Si calcoli la deviazione standard della velocità dati utilizzata complessivamente in un dato istante, sia per la notte che per il giorno. Definita con $V_{tot} = 128X_{dg} + 2048X_{dv}$ la velocità complessiva delle connessioni in un dato momento del giorno. Notiamo che si tratta di una combinazione lineare di X_{dg}, X_{dv}, dove per ipotesi di indipendenza vale: $\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y).$ Possiamo quindi ottenere per il giorno: $\text{Var}(V_{tot}) = 128^2\text{Var}(X_{dg}) + 2048^2\text{Var}(X_{dv}) = 128^2 * 40 + 2048^2 * 3 = 13238272$ $\rightarrow \sigma = 3638.44.$ Per la notte: $\text{Var}(V_{tot}) = 128^2\text{Var}(X_{ng}) + 2048^2\text{Var}(X_{nv}) = 128^2 * 3 + 2048^2 * 1 = 24328$ $\rightarrow \sigma = 155.97.$	ESERCIZIO: Combinazioni lineare Una combinazione lineare per 2 NORMALI dove per ipotesi di indipendenza vale: $X \sim N(\mu_x, \sigma_x) \quad Y \sim (\mu_y, \sigma_y)$ $\text{Var}(aX_{dg} + bX_{dv}) = a^2\text{Var}(X_{dg}) + b^2\text{Var}(X_{dv})$ $= 128^2 * 40 + 2048^2 * 3 = 13.238.272 \rightarrow \sigma = 3638.44$
<u>Approssimazione</u> Della Binomiale Per $n \rightarrow \infty$	Se p (Piccolo) $\approx 0 \rightarrow$ Poisson con $\lambda = np$ Se p (Grande) $\approx 0,5 \rightarrow$ Normale ($np, np(1 - p)$)
Somma di 2 Binomiali $Z = X + Y$	1) SE $p_x = p_y$ Binomiale ($n_x + n_y; p$) 2) SE $p_x \neq p_y$ Z NON è Binomiale ma diventa Poisson ($\lambda = p_x + p_y$)
Quadrato della Normale $Y = X^2$	Gamma ($\lambda = \frac{1}{2}, r = \frac{1}{2}$)
V.c. di Poisson indipendenti il numero totale di osservazioni ($X_{ng} + X_{nv} = N$) è noto, condizionatamente ad esso le osservazioni delle singole Poisson costituiscono le determinazioni di una v.c. multinomiale . Disponendo di sole due modalità di accesso (rete gratuita v.s rete a pagamento) è noto che la v.c multinomiale coincide con la v.c Binomiale.	$P(X_{ng} = x_{ng}, X_{nv} = x_{nv} X_{ng} + X_{nv} = N) = \frac{N!}{x_{ng}! x_{nv}!} p_{ng}^{x_{ng}} p_{nv}^{x_{nv}},$ $p_{ng} = \frac{\lambda_{ng}}{\lambda_n} = \frac{3}{4} \text{ e } p_{nv} = \frac{\lambda_{nv}}{\lambda_n} = \frac{1}{4}.$ $X_{ng} X_n = 5 \sim B(p = \frac{\lambda_{ng}}{\lambda_n} = \frac{3}{4}, N = 5).$ $P(X_{ng} = 2 X_n = 5) = \binom{5}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = 0.0879$ $P(X_{ng} = 5 X_n = 5) = \binom{5}{5} \left(\frac{3}{4}\right)^5 \left(\frac{1}{4}\right)^0 = 0.2373$
Poisson: quando un evento è dato ed è CERTO BISOGNA RISCALARE TUTTE LE PROBABILITA'. Dato che P(S)=0.2 Riscaliamo tutto fratto 1 – 0.2 = 0.8. Prendo tutte le altre Probabilità e le divido per 0.8!	

Esercizio 1 - Siano X e Y due variabili casuali indipendenti con distribuzione di Poisson e rispettivamente $E(X)=\lambda_1$ e $E(Y)=\lambda_2$.

a) Si determini la funzione generatrice dei momenti per X . Utilizzando la f.g.m., si mostri quanto valgono $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.

b) Si mostri quale è la distribuzione della variabile $Z = X + Y$.

c) Usando la definizione di probabilità condizionata, si mostri quale è la distribuzione della variabile $Y|Z$, cioè della Y condizionata alla **somma** delle due variabili originarie.

Funzione di Probabilità / Densità $f_x(x; \vartheta)$	$F_x(x; \vartheta) = P(X \leq x) = \int_0^x f_x(x; \vartheta) du$
Funzione di Ripartizione $F_x(x; \vartheta)$	$f_x(x; \vartheta) = \frac{du}{dx} F_x(x; \vartheta)$
Esempi:	$f_x(x; \vartheta) = \frac{1}{\theta}$ $F_x(x; \vartheta) = \int_0^x f_x(x; \vartheta) = \frac{x}{\theta}$ $F(x) = \begin{cases} \vartheta \left(\frac{x}{\vartheta}\right)^k \\ 1 - (1 - \vartheta) \left(\frac{(1-x)}{(1-\vartheta)}\right)^k \end{cases}$ Bisogna derivare per x $= f(x) = \begin{cases} k \left(\frac{x}{\vartheta}\right)^{k-1} \\ k \left(\frac{(1-x)}{(1-\vartheta)}\right)^{k-1} \end{cases}$
Data una funzione di Densità $f_x(x; \vartheta)$ (X è EXP) trovare la densità di $Y = -\log X$	a) Metodo della funzione di ripartizione Si ricava in primis la funzione di ripartizione di X. $F(y) = P(-\log X \leq y) = P(\log X \geq -y)$ $= 1 - P(\log X \leq -y)$ $= 1 - P(X \leq e^{-y})$ Allora $F(y) = 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = 1 - (1 - e^{-\lambda e^{-y}})$

Funzione MASSIMO (solitamente applicata alla discreta)	Densità $Y_n = \max(X_1, \dots, X_n) = f_{Yn}(x) = n[F_x(x)]^{n-1} * f_x(x; \vartheta)$ $F(y) = P(Y < y) = P(X_1 < y, \dots, X_n < y) = [F_x(y)]^n$
Funzione MINIMO (Per default si usa questa anziché Max)	Densità $Y_n = \min(X_1, \dots, X_n) = f_{Yn}(x) = n[1 - F_x(x)]^{n-1} * f_x(x; \vartheta)$ $F(y) = P(Y < y) = 1 - P(X_1 > y, \dots, X_n > y) = 1 - [1 - F_x(y)]^n$

Nel valutare la sicurezza stradale della viabilità di una nuova piazza, si sommano i livelli di gravità dei singoli incidenti con i coefficienti 1 (vittime con ferite non gravi), 4 (vittime con necessità di ricovero ospedaliero) e 10 (vittime con conseguenze fatali). Inoltre, per i 3 tipi persone che transitano (pedoni, ciclisti, automobilisti) il rischio di incidente è diverso: il numero di sinistrati delle 3 tipologie nell'arco di una giornata ha una distribuzione Poisson con $\lambda = 1$ per i pedoni, al doppio per i ciclisti e al triplo per gli automobilisti. Anche il rischio di incidente di diversa gravità si differenzia per le tipologie di spostamento: per gli automobilisti la probabilità di incidente mortale è 0,08, mentre di ospedalizzazione è 0,25, mentre le analoghe probabilità sono doppie per i ciclisti, e ancora più elevate del 10% rispetto ai pedoni per i pedoni.

- Quale delle 3 categorie ha il livello atteso di gravità totale degli incidenti in una giornata più elevato?
- Quale è la probabilità che il totale di sinistrati in mezza giornata sia > 2 ? Inoltre, se sapessimo che un giorno c'è stato un ciclista sinistrato, quale è la probabilità che in tutto ci siano 5 sinistrati? In base a quali assunzioni e relative proprietà si ottengono tali risultati?
- L'altro ieri vi sono stati 6 sinistrati. Quale è la probabilità che si tratti di tutti automobilisti? E quale che vi siano invece un uguale numero di vittime delle 3 tipologie?
- Quale è la probabilità che la gravità totale in un certo giorno sia bassissima, pari a 1?

Variabili casuali:

$Y =$ Livelli di gravità

$Y = 1:$ Ferite non gravi

$Y = 4:$ Ospedalizzazione

$Y = 10:$ Incidente mortale

$X =$ Tipologia di persone sinistrate

$X = \text{Pedoni} \sim \text{Poiss}(\lambda = 1)$

$X = \text{Ciclisti} \sim \text{Poiss}(\lambda = 2)$

$X = \text{Automobilisti} \sim \text{Poiss}(\lambda = 3)$

Possiamo sintetizzare le informazioni in una tabella:

$X = \text{Auto}$	$X = \text{Ciclisti (al doppio)}$	$X = \text{Pedoni (+10\%)} \text{ cioè moltiplico } * 1.1)$
$P(Y = 10 X = A) = 0.08$	$P(Y = 10 X = C) = 0.16$	$P(Y = 10 X = P) = 0.16 * 1.1 = 0.176$
$P(Y = 4 X = A) = 0.25$	$P(Y = 4 X = C) = 0.50$	$P(Y = 4 X = P) = 0.50 * 1.1 = 0.55$
$P(Y = 1 X = A) = 1 - (0.08 + 0.25) = 0.67$	$P(Y = 1 X = C) = 1 - (0.16 + 0.50) = 0.34$	$P(Y = 1 X = P) = 1 - (0.176 + 0.275) = 0.274$

DOMANDA A): Per il livello atteso delle categorie: Ponderiamo le probabilità con la gravità e poi moltiplichiamo per il valore atteso di essere quella certa categoria (Lambda).

$$E(A) = \lambda * [P(Y = 10|X = A) * Y = 10 + P(Y = 4|X = A) * Y = 4 + P(Y = 1|X = A) * Y = 1]$$

$$E(A) = 3 * [0.08 * 10 + 0.25 * 4 + 0.67 * 1] = 7.41$$

$$E(A) = \lambda * [P(Y = 10|X = C) * Y = 10 + P(Y = 4|X = C) * Y = 4 + P(Y = 1|X = C) * Y = 1]$$

$$E(C) = 2 * [0.16 * 10 + 0.5 * 4 + 0.34 * 1] = 7.88$$

$$E(A) = \lambda * [P(Y = 10|X = P) * Y = 10 + P(Y = 4|X = P) * Y = 4 + P(Y = 1|X = P) * Y = 1]$$

$$E(P) = 1 * [0.176 * 10 + 0.55 * 4 + 0.274 * 1] = 4.234$$

Il livello atteso di gravità totale di incidenti in una giornata ce lo hanno i ciclisti con 7.88.

DOMANDA B.1) P. che il totale di sinistri in MEZZA GIORNATA sia >2?

Ogni categoria è una Poisson di parametro Lambda: allora il totale (somma delle categorie) è sempre una poisson con lambda pari alla somma dei vari lambda (perché è < di 30). In particolare, $\lambda_T = \lambda_A + \lambda_C + \lambda_P = 6$ in una giornata! Se consideriamo mezza giornata. Il Lambda totale si dimezza $\frac{\lambda_T}{2} = 3$. Quindi si utilizza LAMBDA MEZZI!

Possiamo ricavare il risultato come complemento a 1

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{e^{-3} * 3^0}{0!} + \frac{e^{-3} * 3^1}{1!} + \frac{e^{-3} * 3^2}{2!} \right) = 1 - 0.4231 = 0.5768$$

DOMANDA B.2) $P(5 \text{ Sinistrati} | 1 \text{ ciclista sinistrato}) = P(X = 5 | Y = C) \rightarrow P(X = 4)$

incidente. Il numero totale di incidenti nel giorno è dato quindi da:

$$X_T = X_{\text{ped}} + X_{\text{aut}} + 1$$

Per valere $X_T = 5$ il numero di incidenti di automobilisti e pedoni deve essere uguale a 4. Sempre sotto assunzioni di indipendenza sappiamo che:

$$X_{\text{ped+aut}} = X_{\text{ped}} + X_{\text{aut}} \sim \text{Poisson}(\lambda = \lambda_{\text{ped}} + \lambda_{\text{aut}} = 4)$$

La probabilità richiesta è quindi $P(X_{\text{ped+aut}} = 4)$. In particolare vale:

$$P(X_{\text{ped+aut}} = 4) = e^{-4} \frac{4^4}{4!} = 0.1954.$$

Le principali proprietà applicate per ottenere tali risultati sono:

- Il valore atteso di una somma di variabili è pari alla somma dei valori attesi delle singole componenti;
- La distribuzione di Poisson è chiusa rispetto alla somma, cioè la somma di variabili Poisson indipendenti con λ arbitrari (anche diversi tra loro) è una variabile casuale con la stessa distribuzione e λ pari alla somma dei λ delle singole componenti (slide lezioni 3/10 + 9/10);
- La distribuzione di Poisson assume che il tasso di accadimenti sia costante per tutto il tempo di osservazione, per cui prolungando o abbreviando il tempo di osservazione (come in questo caso in cui viene dimezzato), la distribuzione del numero di accadimenti resta Poisson con un λ che è proporzionale alla variazione del tempo di osservazione (slide lezione 03/10 + esempi MGB Poisson).

DOMANDA C.1) $P(X_A | N = 6)$, essendo tutti automobilisti vuol dire che Ciclisti = 0 e Pedoni = 0

Dove N sta per totale di sinistrati. Quando una poisson viene condizionata al TOTALE DI accadimenti, questo si trasforma in una multinomiale con le probabilità pari al lambda di una categoria fratto il lambda totale, più preciso:

$$P(A) = \frac{\lambda_A}{\lambda_T} = \frac{3}{6} \quad P(C) = \frac{\lambda_C}{\lambda_T} = \frac{2}{6} \quad P(P) = \frac{\lambda_P}{\lambda_T} = \frac{1}{6}$$

$$P(X_A = 6, X_C = 0, X_P = 0 | N = 6) = \frac{N!}{A! * C! * P!} * P_A^A * P_C^C * P_P^P = \frac{6!}{6! * 0! * 0!} * \left(\frac{3}{6}\right)^6 * \left(\frac{2}{6}\right)^0 * \left(\frac{1}{6}\right)^0 = 0.015625$$

$$P(X_{\text{ped}} = 0, X_{\text{cic}} = 0, X_{\text{aut}} = 6 | X_T = 6) = 0.5^6 = 0.01563$$

DOMANDA C.2) $P(X_A = 2, X_C = 2, X_P = 2 | N = 6)$

$$\frac{6!}{2! * 2! * 2!} * \left(\frac{3}{6}\right)^2 * \left(\frac{2}{6}\right)^2 * \left(\frac{1}{6}\right)^2 = 0.0694$$

DOMANDA D) $P(Y = 1)$

Per avere una gravità totale pari a 1, necessariamente ci deve essere solo un sinistrato, e questo deve avere subito solo danni lievi: qualsiasi altro risultato porta ad una gravità totale superiore a 1.

$$Y = 1 * N \text{ incidenti lievi} + 4 * N \text{ opedalizzazioni} + 10 * N \text{ morti.}$$

Le combinazioni possibili sono nella tabella seguente; una qualsiasi delle combinazioni porta all'evento richiesto.

Condizione	Probabilità
Il sinistrato lieve è un pedone	$P(X_{\text{aut}} = 0)P(X_{\text{cic}} = 0)P(X_{\text{ped}} = 1)P(Y = 1 \text{PED}) = 0.000679$
Il sinistrato lieve è un ciclista	$P(X_{\text{aut}} = 0)P(X_{\text{ped}} = 0)P(X_{\text{cic}} = 1)P(Y = 1 \text{CIC}) = 0.001145$
Il sinistrato lieve è un automobilista	$P(X_{\text{ped}} = 0)P(X_{\text{cic}} = 0)P(X_{\text{aut}} = 1)P(Y = 1 \text{AUT}) = 0.002045$
$P(\text{gravità totale} = 1)$	0.003869

Dobbiamo considerare che c'è stato 1 SOLO ferito NON FRAVE (ma dobbiamo distinguere tra Automobilisti, Ciclisti e Pedoni).

INTEGRALI

PER PARTI:

$$x^2 * e^{2x-1}$$

vogliamo DERIVARE x^2 e INTEGRARE e^{2x-1}

$$f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$$

$$g'(x) = e^{2x-1} \rightarrow g(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1}$$

NOTA: Come si integra e^{2x-1}

Faccio la derivata rispetto x : $2 * e^{2x-1}$. Dato che abbiamo un 2 che moltiplica la funzione esponenziale, integrando avremo l'opposto cioè $\frac{1}{2}$. La formula per l'integrazione per parti è quindi data:

$$f(x) * g(x) - \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) * g(x)$$

Usiamo praticamente $g(x)$ Due volte

$$x^2 * \frac{1}{2}e^{2x-1} - \int_{-\infty}^{+\infty} 2x * \frac{1}{2}e^{2x-1}$$

RISOLVIAMO DI NUOVO L'INTEGRALE

$$f(x) = 2x \rightarrow f'(x) = 2$$

$$g'(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} \rightarrow g(x) = \frac{1}{4}e^{2x-1}$$

$$x^2 * \frac{1}{2}e^{2x-1} - \left[2x * \frac{1}{4}e^{2x-1} - \int_{-\infty}^{+\infty} 2 * \frac{1}{4}e^{2x-1} \right]$$

RISOLVIAMO DI NUOVO L'INTEGRALE

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{2x-1} = \frac{1}{4}e^{2x-1}$$

ORA POSSIAMO RISCRIVERE LA FORMULA

$$x^2 * \frac{1}{2}e^{2x-1} - \left[x * \frac{1}{2}e^{2x-1} - \frac{1}{4}e^{2x-1} \right]$$

$$\frac{x^2}{2}e^{2x-1} - \frac{x}{2}e^{2x-1} + \frac{1}{4}e^{2x-1} \text{ raccogliamo } = e^{2x-1} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + c$$

Capitolo 1 Calcolo Delle Probabilità

Leggi di De Morgan	$P(A \cap B) \rightarrow P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$
	$P(\overline{A \cup B}) \rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$
	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
	$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(B) + P(A \cap B)$ $= P(\bar{A}) + P(A \cap B) = 1 - P(A) + P(A \cap B)$
	$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$
Insiemi Disgiunti / Incompatibili	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ Perché $P(A \cap B) = \emptyset$
Probabilità Condizionata	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ $P(A \cap B) = P(A B) * P(B)$
Indipendenza	$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ $P(A B) = \frac{P(A) * P(B)}{P(B)} = P(A)$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B)$ $P(A A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$ $P(\bar{A} A \cup B) = 1 - \frac{P(A)}{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$ ES. ♪ 2 Entrambi Occupati Maschi OPPURE Occupate Femmine $= P[(M1 \cap \bar{O}1) \cap (M2 \cap \bar{O}2)] \cup [(\bar{M}1 \cap O1) \cap (\bar{M}2 \cap O2)]$ ♪ Ne vengono Eletti almeno 2 $P[(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C)]$

TEOREMA DI BAYES

$$P(A_i|E) = \frac{P(E|A_i) * P(A_i)}{P(E)}$$

Probabilità Totali P(E)

$$P(E) = P(E \cap A_1) \cup \dots \cup P(E \cap A_n) =$$

$$= P(E|A_1) * P(A_1) + \dots + P(E|A_n) * P(A_n)$$

ESERCIZIO

In un supermercato un cliente viene ammesso solo se la sua temperatura corporea non supera i 37,5 gradi.

Sugli infetti, la distribuzione della temperatura è Normale con media 38° e varianza 0,3.

Se ammesso il cliente deve indossare i guanti, ma solo il 20% uomini NON gli indossa e 10% delle Donne NON li indossa.

Il numero dei prodotti che il cliente tocca senza acquistarli ha una distribuzione di Poisson con media ($\lambda=2$ se uomo) e ($\lambda=4$) se donna. Se è INFETTO (perché entrano anche infetti (falsi negativi)) lascerà il virus sui prodotti nel caso non indossi i guanti.

Il 63% della clientela è donna.

La probabilità di essere Infetto è di 0,1 per un maschio e 0,06 per una donna.

DOMANDE:

- Calcolare la Probabilità che un generico cliente in arrivo riesca ad entrare e sia un maschio e infetto.
- Calcolare la probabilità che, SE un cliente INFETTO è entrato e non indossa i guanti, SIA UNA DONNA.
- Calcolare la probabilità se è più elevata per un uomo o per una donna la probabilità di lasciare al massimo 2 prodotti toccati e non comprati con virus.

FARE ATTENZIONE ALLE “e”: CI sono tante intersezioni.

Formalizzare gli eventi: DEFINIAMO gli eventi:	Probabilità elementari e complesse	Distribuzioni
F: evento il cliente è Femmina	$P(F) = 0,63$	$X: \text{Temperatura} \text{Infetto} \sim N(38, 0.3)$
$\bar{F}$: il cliente è Maschio	$P(\bar{F}) = 1 - 0,63 = 0,37$	Y: Numero di prodotti Toccati
G: il cliente indossa i guanti	$P(\bar{G} F) = 0,1$	$Y \bar{F} \sim \text{Poiss}(\lambda = 2)$
$\bar{G}$: Non li Indossa.	$P(\bar{G} \bar{F}) = 0,2$	$Y F \sim \text{Poiss}(\lambda = 4)$
I: il cliente è Infetto	$P(I \bar{F}) = 0,1$	
$\bar{I}$: il cliente NON è infetto	$P(I F) = 0,06$	

Dalla distribuzione notiamo che la temperatura sugli infetti, non DIPENDE dal genere (maschio, Femmina). Quindi è La temperatura è indipendente dal genere.

Prima di cominciare a rispondere alle domande ci serve un ultimo dato che sono i falsi negativi (cioè, le persone che sono infette e che sono entrate (“SE AMMESSO”). Cioè, una persona è ammessa solo se è inferiore a 37,5: $P(X < 37,5|I) = \frac{37,5-38}{\sqrt{0,3}} = -0.91287$ che dalle tavole = 0,18066

Domanda a) $P(X < 37,5 \cap \bar{F} \cap I) = P(X < 37,5|I) * P(\bar{F}) * P(I|\bar{F}) = 0,18066 * 0,1 * 0,37 = 0,00668442$

Domanda b) $P(F|I \cap X < 37,5 \cap \bar{G})$ c'è una condizionata USIAMO BAYES

$$P(A_i|E) = \frac{P(E|A_i) * P(A_i)}{P(E)} \text{ dove nel nostro caso } A_i \text{ sarebbe il fatto di essere Femmina o Maschio}$$

$$P(F|I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}) = \frac{P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|F) * P(F)}{P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G})} = \frac{P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|F) * P(F)}{P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|F) * P(F) + P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|\bar{F}) * P(\bar{F})}$$

$$P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|F) = P(X < 37,5|I) * P(\bar{G}|F) * P(I|F) = 0,18066 * 0,1 * 0,06 = 0,0010839$$

$$P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G}|\bar{F}) = (X < 37,5|I) * P(\bar{G}|\bar{F}) * P(I|\bar{F}) = 0,18066 * 0,2 * 0,1 = 0,0036132$$

$$\text{Quindi: } \frac{0,0010839 * 0,63}{0,0010839 * 0,63 + 0,0036132 * 0,37} = 0,338091$$

Domanda c) $P(Y < 3|F)$ = consideriamo infatti Quella sopra aggiungendo come intersezione $Y < 3$:

$$P(I \cap X < 37,5 \cap \bar{G} \cap Y < 3|F) = P(I|F) * P(X < 37,5|I) * P(\bar{G}|F) * P(Y < 3|F)$$

Avendo già calcolato per una donna: 0,0010839 lo moltiplichiamo per $Y < 3$ ovviamente condizionato al fatto di essere femmina perché ha un λ diverso.

$$0,0010839 * \sum_{i=0}^{n=2} \frac{e^{-4} 4^i}{i!} = 0,0010839 * 0,238104 = 0,000258$$

Per maschi è analogo con $0,0036132 * P(Y < 3|\bar{F})$.

ESERCIZIO

$$P(\text{Pioggia}) = \frac{1}{3} \quad P(\text{NoPioggia}) = 1 - \frac{1}{3}$$

$$P(\text{Traffico}|\text{Pioggia}) = \frac{1}{2} \quad P(\text{Traffico}|\text{NoPioggia}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{Ritardo}|\text{Pioggia} \cap \text{Traffico}) = \frac{1}{2} \quad P(\text{Ritardo}|\text{NoPioggia} \cap \text{NoTraff}) = \frac{1}{8}$$

$$P(\text{Ritardo}|\text{Pioggia} \cap \text{NoTraff}) = P(\text{Ritardo}|\text{NoPioggia} \cap \text{Traff}) = \frac{1}{4}$$

$$P(NP \cap T \cap NR) = \{ \text{Mi ricordo che } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \}$$

$$= P(NR|T \cap NP) * P(T \cap NP) = [1 - P(R|T \cap NP)] * [P(NP) * P(T|NP)]$$

$$= \left[1 - \frac{1}{4}\right] * \left[\frac{2}{3} * \frac{1}{4}\right] = \frac{3}{4} * \frac{1}{6} = \frac{1}{8} = 0.125$$

$P(\text{RITARDO})$ = Dipende da traffico e da pioggia (sommatoria di prodotti)

$$= P(\text{Ritardo}|P \cap T) * P(P \cap T) + P(\text{Ritardo}|NP \cap NT) * P(NP \cap NT) + \\ P(\text{Ritardo}|P \cap NT) * P(P \cap NT) + P(\text{Ritardo}|NP \cap T) * P(NP \cap T)$$

$$= \frac{1}{2} * P(P \cap T) + \frac{1}{8} * P(NP \cap NT) + \frac{1}{4} * P(P \cap NT) + \frac{1}{4} * P(NP \cap T)$$

$$= \frac{1}{2} * P(P) * P(T|P) + \frac{1}{8} * P(NP) * (NT|NP) + \frac{1}{4} * P(P) * (NT|P) + \frac{1}{4} * P(NP) * (T|NP)$$

$$= \frac{1}{2} * \frac{1}{3} * \frac{1}{2} + \frac{1}{8} * \frac{2}{3} * \frac{3}{4} + \frac{1}{4} * \frac{1}{3} * \frac{1}{2} + \frac{1}{4} * \frac{2}{3} * \frac{1}{4} = \\ = \frac{1}{12} + \frac{1}{16} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{4+3+2+2}{48} = \frac{11}{48} = 0.22916$$

$$P(\text{Pioggia}|\text{RITARDO}) = P(P|R) = \frac{P(P \cap R)}{P(R)} =$$

La probabilità di $P(P \cap R)$ Dipende sia da traffico che non traffico

$$= P(\text{Ritardo}|P \cap NT) * P(P \cap NT) \text{ e } P(\text{Ritardo}|P \cap T) * P(P \cap T)$$

$$P(P|R) = \frac{P(\text{Ritardo}|P \cap NT) * P(P \cap NT) \text{ e } P(\text{Ritardo}|P \cap T) * P(P \cap T)}{P(R)} =$$

$$= \frac{1}{4} * P(P) * P(NT|P) + \frac{1}{2} * P(P) * (T|P)$$

$$= \frac{1}{4} * \frac{1}{3} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{3} * \frac{1}{2} = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} = 0.125$$

$$= P(P|R) = \frac{(\text{Ritardo}|P \cap NT) * P(P \cap T) \text{ e } P(\text{Ritardo}|P \cap T) * P(P \cap NT)}{P(R)}$$

$$= \frac{0.125}{0.22916} = 0.54547$$

Esercizio 1

Secondo recenti studi clinici, un individuo ha una probabilità di sviluppare una patologia di tipo Alzheimer che dipende dai seguenti fattori di rischio. In primo luogo, l'età: dopo i 60 l'incidenza della malattia aumenta sensibilmente e gradualmente, per poi stabilizzarsi. L'andamento della probabilità di contrarre tale patologia in base all'età Y in assenza di altri fattori di rischio può essere descritto dalla funzione di ripartizione di una distribuzione logistica opportunamente scalata:

$$P(\text{Alzheimer} | y) = \frac{k}{1 + e^{-(y-\mu)/s}}$$

I valori dei parametri ritenuti corretti per la popolazione maschile di un paese sono: $k = 0.06$, $\mu = 72$, $s = 3$.

Altri fattori di rischio sono il genere (le donne hanno a parità di età una probabilità di malattia che è 1,2 volte quelle degli uomini), il fumo (la probabilità è 1,6 volte quelle dei non fumatori) e l'avere subito traumi cranici (da 1 a 3 traumi aumentano la probabilità del 12%, se più di 3 del 25%). La distribuzione sulla popolazione dei traumi cranici segue una legge di Poisson con $\lambda = 0.3$ per le donne e $\lambda = 0.5$ per gli uomini. La patologia dell'Alzheimer non è invece legata a fattori ereditari o genetici.

- Si considerino due fratelli: il fratello di 83 anni, fumatore; la sorella, 77 anni, non fumatrice. Non sono disponibili indicazioni sull'esposizione a traumi cranici delle due persone. Calcolare la probabilità che ciascuno dei due contragga la malattia quest'anno, tenendo conto delle informazioni disponibili.
- Quale è la probabilità che quest'anno nessuno dei due membri della coppia di fratelli cada vittima dell'Alzheimer?
- Il medico della famiglia ha saputo che uno dei membri (non specificato) ha purtroppo contratto la malattia; calcolare la probabilità che si tratti del fratello.
- Indicare, senza calcolarlo numericamente, come si ottiene il valore atteso del numero di fratelli che si ammalano quest'anno.

NON AVENDO INFORMAZIONI PER I TRAUMI dobbiamo MARGINALIZZARLI!

Cioè Il prodotto $P(A|B) * P(B)$

Possiamo già calcolare la Poisson per i vari numeri di traumi condizionati al genere

a.

Si considerino due fratelli: il fratello di 83 anni, fumatore; la sorella, 77 anni, non fumatrice. Non sono disponibili indicazioni sull'esposizione a traumi cranici delle due persone. Calcolare la probabilità che ciascuno dei due contragga la malattia quest'anno, tenendo conto delle informazioni disponibili.

Indicando con F le femmine e con M i maschi e FU i fumatori, disponiamo delle seguenti informazioni:

Numero di traumi X	$P(X F) \lambda = 0.3$	$P(X M) \lambda = 0.5$
0	0.74082	0.60653
1-3	0.25892	0.39172
Oltre 3	0.00027	0.00175

Table: Probabilità di traumi per donne e uomini con i rispettivi valori di λ

$$\frac{P(\text{Alzheimer} | y, F, \overline{FU}, X = 0)}{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, X = 0)} = 1.2 \quad \frac{P(\text{Alzheimer} | y, M, FU, X = 0)}{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, X = 0)} = 1.6$$
$$\frac{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, 1 \leq X \leq 3)}{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, X = 0)} = 1.12 \quad \frac{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, X \geq 4)}{P(\text{Alzheimer} | y, M, \overline{FU}, X = 0)} = 1.25$$

Consideriamo il fratello, sappiamo ($y = 83$, $k = 0.06$, $\mu = 72$ e $s = 3$):

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, \overline{FU}, X = 0) = \frac{k}{1 + e^{-\frac{y-\mu}{s}}} = \frac{0.06}{1 + e^{-\frac{83-72}{3}}} = 0.058505$$

Per la sorella ($y = 77$):

$$P(\text{Alzheimer} | y = 73, F, \overline{FU}, X = 0) = \frac{k}{1 + e^{-\frac{y-\mu}{s}}} * 1.2 = \frac{0.06}{1 + e^{-\frac{77-72}{3}}} * 1.2 = 0.06056$$

Sappiamo inoltre che il fratello è un fumatore, vale quindi:

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X = 0) = P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, \overline{FU}, X = 0) * 1.6 = 0.058505 * 1.6 = 0.093607$$

A parità di età (facciamo prima un uomo di 77 anni e poi lo moltiplichiamo per 1.2) per trovare la P. Alzheimer per una donna di 77 anni. Mentre per un uomo di 83 poi lo moltiplichiamo per 1.6 perché fuma

$$S: \frac{0.06}{1 + e^{-\frac{77-72}{3}}} = 0.05046 * 1.2 = 0.06056$$

$$F: \frac{0.06}{1 + e^{-\frac{83-72}{3}}} = 0.0585 * 1.6 = 0.0936$$

Queste probabilità sono quando ci sono 0 TRAUMI CRANICI

Per ultimo, va considerato l'effetto dei traumi cranici, su cui però non abbiamo alcuna indicazione individuale, ma solo informazioni sulla distribuzione del loro numero come variabile casuale, che è Poisson ma con valore atteso diverso tra maschi e femmine.

Per il fratello:

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU) = P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X = 0)P(X = 0|M) +$$

$$+ P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, 1 \leq X \leq 3)P(1 \leq X \leq 3|M) +$$

$$+ P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X \geq 4)P(X \geq 4|M).$$

Ricordiamo:

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, 1 \leq X \leq 3) = P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X = 0) * 1.12$$

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X \geq 4) = P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU, X = 0) * 1.25$$

Disponiamo di tutte le probabilità coinvolte, sostituendo:

$$P(\text{Alzheimer} | y = 83, M, FU) = 0.09805$$

Analogamente possiamo ottenere la probabilità richiesta per la sorella:

$$P(\text{Alzheimer} | y = 73, F, \overline{FU}) = 0.06245$$

Attenzione!!! Stiamo assumendo che genere e traumi cranici siano indipendenti dall'età e dal fumare!

b

Quale è la probabilità che quest'anno nessuno dei due membri della coppia di fratelli cada vittima dell'Alzheimer?

Indichiamo con $FR = \text{Alzheimer} | y = 83, M, FU$ (si ammala il fratello) e con $SO = \text{Alzheimer} | y = 73, F, \overline{FU}$ (si ammala la sorella). Ci viene richiesto:

$$P(\overline{FR} \cap \overline{FU}) = ?$$

Assumendo indipendenza:

$$P(\overline{FR} \cap \overline{FU}) = (1 - P(FR))(1 - P(SO)) = (1 - 0.09805)(1 - 0.06245) = 0.84562$$

Domanda B: usare le LEGGI DI DE MORGAN

$$B) P(\overline{F} \cap \overline{S}) = 1 - P(F \cup S) =$$

$$1 - [P(F) + P(S) - (F \cap S)]$$

Considerando che i 2 sono Indipendenti

$$1 - [0.0936 + 0.06056 - 0.06056 * 0.0936]$$

c

Il medico della famiglia ha saputo che uno dei membri (non specificato) ha purtroppo contratto la malattia; calcolare la probabilità che si tratti del fratello.

Sappiamo che uno (e uno solo) dei due fratelli si è ammalato; la probabilità di tale evento è $P(\overline{FR} \cap SO) + P(FR \cap \overline{SO})$. Si tratta di eventi incompatibili data l'informazione che abbiamo ricevuto, quindi la probabilità della loro unione è la somma delle probabilità.

La probabilità richiesta è quindi una probabilità condizionata del tipo:

$$P(FR | (\overline{FR} \cap SO) \cup (FR \cap \overline{SO})) = ?$$

Possiamo rispondere attraverso la definizione di probabilità condizionata:

$$P(FR | (\overline{FR} \cap SO) \cup (FR \cap \overline{SO})) = \frac{P(FR \cap \overline{SO})}{P(\overline{FR} \cap SO) + P(FR \cap \overline{SO})} = \frac{0.09805 * 0.93755}{0.09805 * 0.93755 + 0.90195 * 0.06245} = 0.62007.$$

d

Indicare, senza calcolarlo numericamente, come si ottiene il valore atteso del numero di fratelli che si ammalano quest'anno.

Denominiamo il numero di membri della coppia che si ammala quest'anno MA. Il numero atteso di ammalati nella famiglia $E(MA)$ è calcolabile considerando i valori possibili di tale variabile (0; 1; 2) e calcolandone la somma moltiplicati per le rispettive probabilità.

D) VALORE ATTESO:
MODALITA' * PROBABILITA' +
MODALITA' * PROBABILITA' + ...
(è una somma)

$$E(MA) = 0 * P(\overline{FR} \cap \overline{FU}) + 1 * (P(\overline{FR} \cap SO) + P(FR \cap \overline{SO})) + 2 * P(FR \cap SO)$$

Stima Puntuale

Teorema di FATTORIZZAZIONE e Appartenenza alla FAMIGLIA Esponenziale	Statistica Sufficiente S per il parametro Theta SSE la densità congiunta della n-pla campionaria che in sostanza è la verosimiglianza può essere riscritta come: $g[S(X_1, X_2, \dots, X_n); \vartheta] * h(X_1, X_2, \dots, X_n).$ Dove g dipende sia da S che da ϑ e h NON dipende da ϑ (entrambe maggiori uguali a zero). $S = \sum_{i=1}^n X_i$ Oppure Se appartiene alla famiglia esponenziale: Distribuzione che dipende da un Parametro: $f_x(x; \vartheta) = a(\vartheta) * b(x) * e^{c(\vartheta) * d(x)}$ Dove $d(x)$ è <i>statistica sufficiente</i> Distribuzione che dipende da due parametri: $f_x(x; \vartheta_1, \vartheta_2) = a(\vartheta_1, \vartheta_2) * b(x) * e^{c_1(\vartheta_1) * d_1(x) + c_2(\vartheta_2) * d_2(x)}$ Spesso si aggiunge un Exp e log da qualche parte per ricavare $c(\vartheta) * d(x)$ ad esempio nella Gamma (Eser.7) Dove $T = (d_1(x), d_2(x))$ È l'insieme di statistiche sufficienti Minimali!
Max-Verosimiglianza	1) Funzione di Verosimiglianza è la funzione di densità congiunta di n V.C. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 2) Si passa alla Log-Verosimiglianza 3) Si deriva per il parametro ϑ. 4) Si Isola il parametro ϑ.
Calcolare il valore atteso e Varianza di una trasformazione T(X), MSE e consistenza! N.B. $E(X) = \mu$ $E(\bar{X}) = E(X) = \mu$ $Var(\bar{X}) = \frac{Var(X)}{n}$	PROPRIETA' ASINTOTICHE (Consistenza) ATTENZIONE. Spesso dobbiamo calcolare valore atteso e Varianza con l'integrale nel caso continuo $E(T(X)) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$ Per iid = $\mu + \mu + \mu = n\mu$ Il valore atteso di una costante è la costante stessa $Var(T(X)) = Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = Var(X_1) + Var(X_2) + \dots + Var(X_n)$ Per iid = $\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 = n\sigma^2$ Con la Varianza applicata ad una costante che moltiplica la variabile in oggetto, la costante va elevata al quadrato! Mentre la varianza di una costante è ZERO. MSE = Errore quadratico medio: Calcolare la Distorsione (Distorto se $E(X) \neq \vartheta$). $d(T(X)) = E(T(X)) - \mu$ $MSE(T(X)) = Var(T(X)) + d^2(T(X))$ L'errore quadratico medio o Mean Squared Error (MSE) di uno stimatore $\hat{\theta}$ rispetto al parametro stimato θ è definito come $MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2].$ L'errore quadratico medio è uguale alla somma della varianza e del quadrato del bias di uno stimatore $MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + (Bias(\hat{\theta}, \theta))^2.$ L'errore quadratico medio quindi ci dà una misura per giudicare la qualità di uno stimatore in termini della sua variazione e della sua distorsione. CONSISTENZA: $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(X) = \vartheta & \text{Lo stimatore } X \text{ è asintoticamente corretto} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} Var(X) = 0 & \text{Lo stimatore } X \text{ è consistente in Media quadratica} \end{cases}$

Stimatore UMVUE Uno stimatore è EFFICIENTE quando la varianza raggiunge il limite inferiore di Cramer-Rao!! ATTENZIONE CHE: NON SEMPRE MLE è UMVUE.	Lo stimatore di Max-verosimiglianza è UMVUE SE: MLE è non distorto e la sua varianza raggiunge il limite inferiore di Cramer Rao. Non Distorsione: $E(\hat{\vartheta}) = \vartheta$ Il limite Inferiore di Cramer-Rao: $\text{Var}(\hat{\vartheta}) \geq \frac{1}{n * E \left[\left(\frac{d}{d\vartheta} \log * f(\vartheta, X) \right)^2 \right]}$ Il Denominatore è: n che moltiplica l'informazione di FISHER: $nI(\vartheta)$ 1) Faccio log della funzione di densità. 2) Calcolo la derivata rispetto al parametro ϑ. (derivabile su tutto il supporto)) 3) Faccio il minimo denominatore. 4) Elevo al Quadrato (non servono i calcoli: basta mettere le parentesi con il ²). 5) Porto fuori il Denominatore dietro la E (...) perché analizzo solo dove c'è X 6) Solitamente quello che capita dentro la parentesi è del tipo: $E[X - E(X)]^2$ Che sarebbe la VARIANZA!! 7) Riscrivere la varianza secondo quella Distribuzione e semplificare con il denominatore... POI si INVERTE denominatore con Numeratore AD ESEMPIO $\text{Var}(\hat{\vartheta}) \geq \frac{p(1-p)}{nm}$
Informazione di Fisher	$I_F = n * E \left[\left(\frac{d}{d\vartheta} \log f(\vartheta, X) \right)^2 \right]$

c) Lo stimatore è efficiente se la varianza raggiunge il limite inferiore di Cramèr-Rao.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\hat{\theta}) &\geq \frac{1}{nE \left(\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(\theta, X) \right)^2 \right)} \\
 nE \left(\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(\theta, X) \right)^2 \right) &= nE \left(\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \left(\frac{1}{\theta} \exp \left(-\frac{X-\mu}{\theta} \right) \right) \right)^2 \right) = nE \left(\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\ln \theta^{-1} - \frac{X-\mu}{\theta} \right) \right)^2 \right) \\
 &= nE \left(\left(-\frac{1}{\theta} + \frac{X-\mu}{\theta^2} \right)^2 \right) = nE \left(\left(\frac{1}{\theta^2} (X - \mu - \theta) \right)^2 \right) = nE \left(\frac{1}{\theta^4} (X - (\mu - \theta))^2 \right) \\
 &= \frac{n}{\theta^4} E((X - E(X))^2) = \frac{n}{\theta^4} \text{Var}(X) = \frac{n}{\theta^4} \cdot \theta^2 = \frac{n}{\theta^2}.
 \end{aligned}$$

Intervalli di Confidenza

Possiamo provare a ottenere un intervallo di confidenza di livello γ e per inversione analitica della regione di Accettazione ...

METODO PER TROVARE SEMPRE UNA QUANTITA' PIVOTALE

$$Q = - \sum_{i=1}^n \ln F(X_i; \vartheta) \sim \text{Gamma}(n; 1)$$

MA NON SEMPRE È POSSIBILE FARE INVERSIONE ANALITICA

SCORCIATOIA: spesso sappiamo come si distribuiscono le funzioni, all'esame alla prof piace la gamma...

ESERCIZIO: Trovare un IC al 100 γ %, Data una Funzione di DENSITA' $\left(\frac{2x}{\vartheta^2}\right) I_{\{0, \vartheta\}}$: Trovare la **Funzione di Ripartizione** $\int_0^x \left(\frac{2u}{\vartheta^2}\right) du = \frac{1}{\vartheta^2} \left[\frac{2u^2}{2}\right]_0^x$

$$F(x; \vartheta) = \frac{x^2}{\vartheta^2}$$

SE non è possibile sapere come si distribuisce una certa funzione possiamo usare la formula:

Nel nostro caso:

$$Q = - \sum_{i=1}^n \ln F(X_i; \vartheta) = - \sum_{i=1}^n \ln \frac{X_i^2}{\vartheta^2} = - \sum_{i=1}^n (2 \ln X_i - 2 \ln \vartheta)$$

$$q_1 < +2n \ln \vartheta - 2 \sum_{i=1}^n \ln X_i < q_2$$

E quindi possiamo fissare q_1 e q_2 , per Inversione Analitica per ϑ :

$$P \left(e^{\frac{q_1 + 2 \sum_{i=1}^n \ln X_i}{2n}} < \vartheta < e^{\frac{q_2 + 2 \sum_{i=1}^n \ln X_i}{2n}} \right)$$

Siccome la Gamma è Asimmetrica prendiamo code Equiprobabili

Con $q_1 = \text{Quantile dell Gamma}(n, 1) \text{ dell'ordine } \frac{1-\gamma}{2}$

E $q_2 = \text{Quantile dell Gamma}(n, 1) \text{ dell'ordine } \frac{1+\gamma}{2}$

** IC MEDIA CON VARIANZA NOTA

Consideriamo uno stimatore per la media:

$$\bar{X}: \text{media campionaria} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0,1)$$

N.B. I dati campionari non servono per trovare q_1 e q_2 ma per trovare la Stima Intervallare (l, u)

** IC MEDIA CON VARIANZA INCOGNITA

Consideriamo $\bar{X}: \text{media campionaria} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ considerando una sua trasformata:}$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

ASSUNZIONE: Z e χ_{n-1}^2 sono INDIPENDENTI

DIMOSTRAZIONE t - student

$$\frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{X^2_{(n-1)}}{n-1}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}}{\sqrt{\frac{S^2(n-1)}{\sigma^2}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \sim t_{n-1}$$

$$X^2_{(n)} = \sum_{i=1}^n Z^2$$

CASO 1

DIFFERENZA TRA LE MEDIE $\mu_1 - \mu_2$ con VARIANZE NOTE e Diverse, Campioni indipendenti

$$(L, U) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm Z_{\frac{1+\gamma}{2}} * \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$Q = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

CASO 2

**DIFFERENZA TRA LE MEDIE $\mu_1 - \mu_2$ con
VARIANZE INCOGNITE, MA UGUALI
 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$: OMOSCHEDASTICITA'**

$$Q = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

Si può fare perché i 2 campioni sono indipendenti e quindi le 2 varianze NON correlate sono
Indipendenti!

(le varianze campionarie vanno corrette)

$(\bar{x} - \bar{y})$ ed S_p^2 invece sono indipendenti perché Popolazioni Normale.

SE VOGLIAMO UN IC PIU' PICCOLO E PIU' PRECISO dobbiamo aumentare la numerosità campionaria n (Però richiede più tempo e più costi)

$$S_p^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n_1} + \sum_{j=1}^{n_2} \frac{(y_j - \bar{y})^2}{n_2} \rightarrow$$

Dobbiamo Correggerle!

$$S_p^2 = \frac{S_1^2(n_1-1) + S_2^2(n_2-1)}{n_1+n_2-2}$$

La Quantità pivotale sarà $\frac{Z}{\sqrt{\frac{X^2}{g}}}$ tenderà ad una t-student con $(n_1 + n_2 - 2)$ gl

$$Q = \frac{\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}}}{\sqrt{\frac{S_p^2(n_1+n_2-2)}{\sigma^2}}}} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\left(\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right) * \sqrt{S_p^2}} \sim t - stud_{(n_1+n_2-2)}$$

$$(L, U) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{(n_1+n_2-2; \frac{1+\gamma}{2})} * \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

CASO 3

**DIFFERENZA TRA LE MEDIE $\mu_1 - \mu_2$ con
VARIANZE INCOGNITE, MA DIVERSE
 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ETEROSCHEDASTICITA'
 S_B^2 Approssimazione di SatterWhite (r)**

$$T = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_B^2}} \sim t - stud_{(r)}$$

$$(L, U) = (\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{(r; \frac{1+\gamma}{2})} * \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

Dove $\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} = S_B^2$

$$S_B^2 = \frac{1}{n_1} * \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2}{n_1 - 1} + \frac{1}{n_2} * \frac{\sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \bar{y})^2}{n_2 - 1}$$

$$S_B^2 = \frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}$$

Non Possiamo usare la proprietà additiva della Chi-quadro.

Quindi Usiamo l'approssimazione di Satter-White usando la formula dei gradi di libertà!

$$r = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} * \left(\frac{S_1^2}{n_1} \right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} * \left(\frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}$$

Usando di nuovo la formula $\frac{Z}{\sqrt{\frac{X^2}{g}}}$ otteniamo una t-student con r g.l.

$$Q = \frac{\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_B^2}{n_1} + \frac{\sigma_B^2}{n_2}}}}{\sqrt{\frac{S_B^2 * r}{\sigma_B^2}}}} = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_B^2}} \sim t - stud_{(r)}$$

IL risultato è APPROSSIMATO, NON ESATTO!

CASO 4

**DIFFERENZA TRA LE MEDIE $\mu_1 - \mu_2$
DATI APPAIATI
Varianze incognite e Diverse
Come nel CASO 3 MA...**

Ma la numerosità è uguale $n_1 = n_2 = n$

È la stessa popolazione valutata in 2 tempi diversi o in 2 situazioni diverse. Si fa semplicemente la differenza e si fa stima sulla Differenza D.

$$(L, U) = \bar{D} \pm t_{(n-1; \frac{1+\gamma}{2})} * \sqrt{\frac{S_D^2}{n}}$$

N	X	Y	D
n_1	X_1	Y_1	$D_1 = X_1 - Y_1$
n_2	X_2	Y_2	$D_2 = X_2 - Y_2$
N	X_n	Y_n	$D_n = X_n - Y_n$

$\mu_D = \mu_1 - \mu_2$ Lo stimiamo con la media campionaria del diff. $\bar{D}$

$$\text{Troviamo } S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2.$$

Ricaviamo la Q:

$$Q = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\sqrt{\frac{S_D^2}{n}}} \sim t - stud_{(n-1)}$$

CASO 5**DIFFERENZA TRA LE PROPORZIONI**

$$p_1 - p_2$$

Perché la quantità Pivotal dipende dal parametro incognito quindi facciamo Plug-in!

Si può fare per il teorema di **Cramer** (giustificato dal teorema di **Slutsky**) perché gli STIMATORI $\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$ sono **CONSISTENTI** e convergono in **distribuzione** alla vera media. MA il risultato dell'IC sarà **approssimato**.

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \quad \dots \quad \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

$$Q = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

È una quantità pivotale, ma non possiamo isolare $(p_1 - p_2)$

In teoria non si può fare Inversione analitica,

Ma facciamo Plug-in: $\hat{P}_1 \rightarrow^d P_1$ ed $\hat{P}_2 \rightarrow^d P_2$

$$Q = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Teorema di Cramer (giustificato dal teorema di Slutsky)**Esercizio 3** (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 8 Giugno 2021)

a) Si supponga di disporre di $n > 2$ osservazioni indipendenti tratte da una v.c. X con distribuzione uniforme sull'intervallo con estremi θ e 5θ , con $\theta > 0$. Proporre un intervallo di confidenza per θ di livello approssimato 0.95.

Ci chiede un IC, quindi dobbiamo trovare una quantità pivotale, tale per cui poter fare inversione analitica. Vorremo una numerosità grande tale per cui poter utilizzare il TLC.

$$E(x) = \frac{\theta + 5\theta}{2} = 3\theta \quad Var(x) = \frac{(5\theta - \theta)^2}{12} = \frac{4}{3}\theta^2$$

Allora per n grande possiamo Utilizzare TLC:

$$\bar{X} \rightarrow^d N(\mu, \sigma^2) \text{ che nel nostro caso: } \bar{X} \rightarrow^d N\left(3\theta, \frac{4}{3}\theta^2\right)$$

Una quantità Pivotal è:

$$Q = \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4}{3}\theta^2}} \rightarrow^d (N(0,1))$$

Il problema è che **NON** POSSIAMO FARE INVERSIONE ANALITICA perché non riusciamo a ISOLARE θ al centro. ("Ci dà fastidio quello al denominatore")

RISULTATI DI CONVERGENZA Teorema di Slutsky

$$\text{Se } X_n \rightarrow^d N(0, \sigma^2) \quad \text{Ed } Y \rightarrow^p \sigma^2 \quad \text{Allora: } \frac{X_n}{\sqrt{Y}} \rightarrow^d N(0,1)$$

Nel nostro caso:

$$\bar{X} - 3\theta \rightarrow^d N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ Posso dire che } \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \rightarrow^d N\left(0, \frac{4}{3}\theta^2\right)$$

$$\bar{X} \rightarrow^p 3\theta \quad \text{Cioè } \frac{\bar{X}}{3} \rightarrow^p \theta$$

Posso fare PLUG-IN: **RISULTATO APPROSSIMATO**

$$\frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4}{3n} * \left(\frac{\bar{X}}{3}\right)^2}} \rightarrow N(0,1)$$

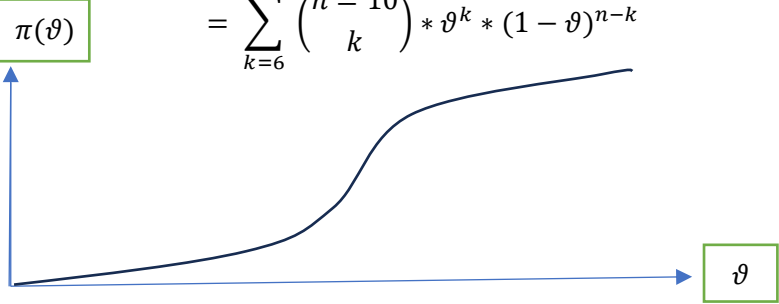
Possiamo quindi fare inversione analitica:

$$P\left(q_1 \leq \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4}{3n} * \left(\frac{\bar{X}}{3}\right)^2}} \leq q_2\right) = \gamma \quad \text{Dove } q_2 = -q_1 \text{ che sono i quantili di una } Z_{\frac{1+\gamma}{2}}$$

CASO 6 RAPPORTO TRA LE VARIANZE $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ Dobbiamo fare inferenza sulle varianze. Si può fare perché i 2 campioni sono indipendenti. Il Rapporto delle 2 varianze campionarie rapportate ai propri gradi di libertà dà una F di Snedecor. È VERA PERCHÉ I 2 CAMPIONI PROVENGONO DA UNA NORMALE!!!!	Abbiamo $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim X_{n_1-1}^2$ e $\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim X_{n_2-1}^2$ Le 2 formule le rapportiamo ai propri gradi di libertà: $Q = \frac{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2/(n_1-1)}}{\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2/(n_2-1)}} = \frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} * \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F_{(n_1-1; n_2-1)}$ $Q = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} * \frac{S_2^2}{S_1^2}$ Si può fare perché X e Y provengono da una Normale! $(L, U) = F_{(n_1-1; n_2-1; \frac{1-\gamma}{2})} \frac{S_1^2}{S_2^2} \quad ; \quad F_{(n_1-1; n_2-1; \frac{1+\gamma}{2})} \frac{S_1^2}{S_2^2}$
CASO 7 Medie (X, Y, W) $\mu_1 = \mu_2$ e $\neq \mu_3$ Le prime 2 medie sono uguali e la 3° è diversa. Si fa una media Ponderata delle 2 per avere 1 sola media da confrontare con la 3°!! $\bar{x}_{1,2} = \frac{n_1\bar{x} + n_2\bar{y}}{n_1 + n_2}$	Con $S_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(x_i - \bar{x})^2}{n_1} + \frac{\sum_{j=1}^{n_2}(y_j - \bar{y})^2}{n_2} + \frac{\sum_{w=1}^{n_3}(w_w - \bar{w})^2}{n_3}$ NON sono corrette! Con $S_p^2 = \frac{S_1^2(n_1-1) + S_2^2(n_2-1) + S_3^2(n_3-1)}{n_1 + n_2 + n_3 - 3}$ Ora sono Corrette! $Q = \frac{(\bar{x}_{1,2} - \bar{w}) - (\mu_{1,2} - \mu_3)}{\left(\sqrt{\frac{1}{n_1 + n_2} + \frac{1}{n_3}}\right) * \sqrt{S_p^2}} \sim t - stud_{(n_1 + n_2 + n_3 - 3)}$
Margine di Errore (ME) $ME = \frac{u - l}{2}$ Se vogliamo un IC di metà Lunghezza anche ME deve diventare 2 volte più Piccolo.	$ME = \frac{z_{(\frac{\gamma+1}{2})} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ Da Qua si può Ricavare n. Per una Proporzione con $X \sim Bi(n, p) = \frac{z_{(\frac{\gamma+1}{2})} * \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}{2}$ N.B. per la Proporzione se non si è in grado di stimare o trovare un risultato per DEFAULT si usa 0.5 che rappresenta il MAX ME associato a n e γ!
Come trovare la Dimensione campionaria (n) abbastanza grande da assicurare un ME fissato: ESERCIZIO $\sigma = 9, ME = 3, \gamma = 95\%$	Per stimare $\sigma^2 = \frac{Range \text{ cioè } (u - l)}{4} = 9$ $n = \frac{\frac{Z_{\frac{1+\gamma}{2}}^2 * \sigma^2}{2}}{ME^2} = \frac{(1.96)^2 * (9)^2}{(3)^2} \rightarrow n = 35$ Se si vuole dimezzare la lunghezza dell'intervallo lasciando gli altri dati invariati: $n = \frac{\frac{Z_{\frac{1+\gamma}{2}}^2 * \sigma^2}{2}}{ME^2/2}$

Verifica D'IPOTESI

Funzione Potenza $\pi(\vartheta)$

TIPI DI ERRORI $\alpha = P(\text{Rifiuto } H_0 H_0) = P(T \in C^* H_0)$ $\beta = P(\text{Accetto } H_1 H_1)$	ES. $C = \{\vec{x}: \sum_{i=6}^{n=10} x_i \geq 6\}$ Attenzione ϑ Se non è Fissato dobbiamo fare tentativi con diversi valori di ϑ (0.05, 0.10, ecc.) RCO (α) = $\begin{cases} \pi_c(\vartheta_0) = P(T_n \in C^* H_0) \\ \pi_c(\vartheta_1) = P(T_n \in C^* H_1) \end{cases}$
Funzione Potenza $\pi(\vartheta)$ La potenza del test è la probabilità di rifiutare il test al variare di Theta. Noi vogliamo che sia un Probabilità BASSA per θ_0 e una ALTA per θ_1. Come nel grafico. Se la funzione potenza provenisse da una verifica d'ipotesi semplici $\begin{cases} H_0: \vartheta = \theta_0 \\ H_1: \vartheta = \theta_1 \end{cases}$ Il test Potenza $\pi(\vartheta) = \begin{cases} \alpha = P(\text{Rif} \text{vera } \vartheta \in \theta_0) \\ 1 - \beta = P(\text{Rif} \text{Falsa } \vartheta \in \theta_1) \end{cases}$	$P(\text{Rifiuto } H_0 \vartheta) = P(T_n \in C^* \vartheta) = P(\sum_{i=6}^{n=10} X_i \geq 6 \vartheta)$ $= \sum_{k=6}^{n=10} \binom{n=10}{k} * \vartheta^k * (1 - \vartheta)^{n-k}$  GRAFICO Quando c'è la verifica d'ipotesi SEMPLICE nel grafico ci sono solo due punti e non da una linea!
CORRETTEZZA e CONSISTENZA TEST Potenza $\pi(\vartheta)$	Il test è corretto quando $1 - \beta > \alpha$ cioè: $\pi(\vartheta) > \alpha \quad \forall \vartheta \in \vartheta_1$ Il test è consistente $\lim_{n \rightarrow \infty} (\pi(\vartheta); n) = 1 \quad \forall \vartheta \in \vartheta_1$
<u>Ampiezza del Test α</u>	$\alpha = \sup_{\vartheta \in \theta_0} \pi(\vartheta)$ Ad esempio se $\vartheta_0 = 0,5$ e data la distribuzione $\pi\left(\frac{1}{2}\right)$
ESERCIZIO Data un'osservazione proveniente da una distribuzione. Calcolare errori di 1° e 2° tipo Considerando Theta e X. Per un test potenza Serve la F(x) anche se è una distribuzione notevole N.B quando si guarda la sommatoria xi maggiore di 3 ... quel 3 successivamente corrisponde al massimo che si troverà o nell'integrale o nella sommatoria da 0 a 3 (Esercitazione 9 es.4) Perché a noi serve il complementare quindi 1 - ... minore o uguale di 3.	1) Scrivere la funzione di densità 2) Calcolare la funzione di Ripartizione con l'integrale 3) Serve la funzione di ripartizione per calcolare tutta la Pr. fino ad un certo valore (e fare il complementare se serve). Esercizio: Rifiutare in caso $x \geq \frac{1}{2}$ con $f(x; \vartheta) = \vartheta x^{\vartheta-1} I_{(0,1)}$ $\pi(\vartheta) = P(\text{Rifiutare } H_0 \vartheta) = P\left(x \geq \frac{1}{2} \vartheta\right)$ $= \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x; \vartheta) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \vartheta x^{\vartheta-1} = x^{\vartheta} \Big _{\frac{1}{2}}^1 = 1^{\vartheta} - \left(\frac{1}{2}\right)^{\vartheta} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{\vartheta}$ In fine va calcolato: $\sup_{\vartheta \in \vartheta_0} \pi(\vartheta) = \pi(1)$ Perché è l'estremo SUPERIORE nella funzione indicatrice

TEST più POTENTE

TEST più POTENTE

Lemma di NeyMan – Pearson

Se T_n è statistica sufficiente per ϑ allora RCO (α) è funzione di t_n .

STEPS

1) Verosimiglianza (NON Max)

2) Rapporto Verosimiglianze (Condizione 2))

3) $C^* = \{\vec{x}: \lambda \leq K^*\}$

Passiamo ai logaritmi

Dopo Alcuni passaggi troveremo una Sommatoria di qualche cosa che sarà maggiore o minore di una costante K' .

4) $C^* = \{\vec{x}: \text{Statistica sufficiente} \leq K'\}$
(Condizione 1))

$$P(\vec{x} \in C^* | H_0) = \alpha \quad H_0 \text{ cioè } \vartheta_0$$

$$P(Y = \sum X_i \leq K' | H_0) = \alpha$$

5) Funzione di ripartizione $F_y(K') = \alpha$

Valutiamo la distribuzione e possiamo trovare K' con THETA SPECIFICATO!! θ_0

Con α specificato dobbiamo trovare la $P(\text{Rifiutare } H_0 | H_0 \text{ Vera})$

6) Potenza del test

$$P(\text{Rifiuto } H_0 | \vartheta) = P(T_n \in C | \vartheta)$$

Si usa SOLO PER Sistemi d'ipotesi **SEMPLICI**

Sia $\vec{x} = (x_1 \dots x_n)$ un campione casuale da una Popolazione $X \sim f(x; \vartheta)$

Con sistema $\begin{cases} H_0: \vartheta \in \theta_0 \\ H_1: \vartheta \in \theta_1 \end{cases}$ e Se esiste RCO (α) è la regione critica C^* che soddisfa:

$$1) P(\vec{x} \in C^* | H_0) = \alpha$$

$$2) \lambda = \frac{L(\theta_0; \vec{x})}{L(\theta_1; \vec{x})} \leq K^* \quad \forall \vec{x} \in C^*$$

Se Valgono le 2 condizioni allora C è RCO α per il test più potente ricavato con il lemma di N-P.

$$C^* = \left\{ \vec{x}: \lambda = \frac{L(\theta_0; \vec{x})}{L(\theta_1; \vec{x})} \leq K^* \right\}$$

Alla fine, finisce $C^* = \{\vec{x}: \lambda = \sum_{i=1}^n X_i \leq o \geq K'\}$

ESERCIZIO

Il test più potente con α dato è quello che rifiuta H_0 se il numero di successi è inferiore a "s"

Per trovare **K' dato α Uso la sommatoria da $s = 0$ a k'** .

Un altro esempio

$$\alpha = P(X_1 \in C | \vartheta_0 \text{ (Il numeretto che ho nell}' H_0))$$

$$\alpha = P(2X_1 \leq K | \vartheta_0 = 2) \text{ Risolvo per } X_1 = K/2$$

$$\alpha = \text{Integro da } s = 0 \text{ a } K = \frac{K}{2} = \int_{s=0}^{K=k/2} 2X_1$$

$$\alpha = \frac{K^2}{4} - 0 \quad \text{QUINDI } K = 2\sqrt{\alpha}$$

ESERCIZIO 1 SOLA osservazione di X discreta con $f(x; \vartheta)$ con spazio parametrico $\theta = \{\vartheta_1, \vartheta_2, \vartheta_3\}$

X	1	2	3	5	6	7
$f(x; \vartheta_1)$	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.86
$f(x; \vartheta_2)$	0.07	0.08	0.02	0.05	0.1	0.68
$f(x; \vartheta_3)$	0.2	0.05	0.03	0.15	0.54	0.03

Dato che è 1 sola osservazione lo stimatore di MAX verosimiglianza:

➤ Si prende i massimi valori per ogni COLLONA $\hat{\vartheta} = \begin{cases} \vartheta_1, & x = 3, 7 \\ \vartheta_2, & x = 2 \\ \vartheta_3, & x = 1, 5, 6 \end{cases}$

➤ La distribuzione dello stimatore è: Per i $P(\hat{\vartheta} = \vartheta_i | \vartheta_j) = \begin{cases} P(X \in \{3, 6\} | \vartheta_j), & i = 1 \\ P(X \in \{2\} | \vartheta_j), & i = 2 \\ P(X \in \{1, 5, 6\} | \vartheta_j), & i = 3 \end{cases}$

Per $j = 1, 2, 3$ Abbiamo la seguente tabella

	$\hat{\vartheta} = \vartheta_1$	$\hat{\vartheta} = \vartheta_2$	$\hat{\vartheta} = \vartheta_3$
ϑ_1	0.9	0.03	0.07
ϑ_2	0.7	0.08	0.22
ϑ_3	0.06	0.05	0.89

Il test più potente con $H_0: \vartheta = \vartheta_1$ VS $\vartheta = \vartheta_3$

Test UMP α

Test UMP α (Uniformemente più potente di ampiezza α) Ricordiamo che l'ampiezza del test è: 1) $\sup_{\vartheta \in \theta_0} \pi^*(\vartheta) = \alpha$ Inoltre: 2) $\pi^*(\vartheta) \geq \pi(\vartheta) \forall \vartheta \in \theta_1$ Devono valere entrambe Il sistema d'ipotesi NON cambia!	Se la funzione di densità appartiene alla FAMIGLIA Esponenziale si può considerare UMP α. $f_x(x; \vartheta) = a(\vartheta) * b(x) * e^{c(\vartheta) * d(x)}$ Ora si valutano $c(\vartheta)$ e $d(x)$ Dove: ➤ $c(\vartheta)$ se è funzione monotona crescente di ϑ e se esiste un k^* tale che $P_{\vartheta_0}(t(X_1, \dots, X_n) > k^*) = \alpha$, allora il test con regione critica $C^* = \{\vec{x}: t(\vec{x}) > k^*\}$ è un test UMP α per il sistema d'ipotesi $H_0: \vartheta \leq \vartheta_0$ contro $H_1: \vartheta > \vartheta_0$ oppure $H_0: \vartheta = \vartheta_0$ contro $H_1: \vartheta > \vartheta_0$. ➤ $c(\vartheta)$ se è funzione monotona Decrescente di ϑ e se esiste un k^* tale che $P_{\vartheta_0}(t(X_1, \dots, X_n) < k^*) = \alpha$, allora il test con regione critica $C^* = \{\vec{x}: t(\vec{x}) < k^*\}$ è un test UMP α per il sistema d'ipotesi $H_0: \vartheta \leq \vartheta_0$ contro $H_1: \vartheta > \vartheta_0$ oppure $H_0: \vartheta = \vartheta_0$ contro $H_1: \vartheta > \vartheta_0$. Si pone $T_x = \sum_{i=1}^n d(x)$ che diventa STATISTICA SUFFICIENTE
IL LEMMA DI NE YMAN-PEARSON può essere esteso al Test UMP Se $H_0: \vartheta = \vartheta_0$ vs $H_1: \vartheta \in \theta_1 \quad \forall \vartheta \in \theta_1$ Allora la regione critica ottimale è UMPα	

Esercizio 1.

Siano $x_1, \dots, x_n$ n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \logGamma(r, \lambda)$ avente la seguente funzione di densità

$$f(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} e^{rx} \exp(-\lambda e^x) \quad \text{per } -\infty < x < \infty$$

con $r > 0$ fissato e $\lambda > 0$ parametro incognito.

Vale la proprietà: se $X \sim \logGamma(r, \lambda)$ allora $Y = e^X \sim Gamma(r, \lambda)$.

- a) Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0: \lambda \leq \lambda_0$ contro $H_1: \lambda > \lambda_0$ determinare il test uniformemente più potente di ampiezza α .
- b) Nel caso in cui $r = 1$, costruire un intervallo di confidenza di livello γ per λ . Tale intervallo si potrebbe ottenere per "dualità" dal test ricavato al punto precedente? Motivare.

Sia x (freccetta) un campione casuale proveniente da una popolazione con $f(x; \theta)$. Se la funzione di densità appartiene alla famiglia esponenziale possiamo riscrivere:

ESAME MAGGIO 2024

ESERCIZIO 1

Punto A: Avevamo una gamma inversa come funzione di densità

Pedice: siamo sotto H_0 per andare a prendere il quantile che rilascia α . Imponiamo che α sia la probabilità che questa statistica prende valori Minori di un certo K^* SOTTO H_0 , allora K^* è il quantile una variabile casuale $Gamma(nr; \lambda_0)$.

Attenzione $d(x_i)$ non è statistica: $\sum_{i=1}^n x_i$ è una statistica.

Esiste un teorema che lega le famiglie esponenziali al test UMP con le seguenti condizioni 1) α e 2) regione critica.

Il punto A finisce quando scriviamo: la regione critica è fatta così: regione critica $C: \{\vec{x} : \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \leq k'\}$

(MI FA RIFIUTARE, così ho la forma di K^*) inoltre specificare cos'è K^* : è il quantile di $1 - \alpha$ di una $\text{Gamma}(nr, \lambda_0)$ siamo sotto H_0 che ci mettiamo la probabilità ALFA. (DEVE ESSERE TUTTO SPECIFICATO).

Nel punto B

Siccome n è fissato allora la famiglia esponenziale è una famiglia monoparametrica. Allora consideriamo che $\sum_{i=1}^n Y_i$ dove $Y = \frac{1}{X}$ di distribuisce come una $\text{Gamma}(nr, \lambda_0)$

Bisognava trovare un IC per λ .

POSSIAMO FARE UNA TRASFORMAZIONE della Gamma:

Sotto H_0 sappiamo come si distribuisce la statistica sufficiente: Possiamo trovare un IC per inversione analitica tra q_1 e q_2 (che sono i quantili $\frac{1-\gamma}{2}$ ed $\frac{1+\gamma}{2}$ rispettivamente di una $\text{Gamma}(nr, \lambda_0)$ con code equiprobabili. Possiamo ricavare un intervallo di confidenza per il parametro incognito di una GAMMA, attraverso una TRASFORMAZIONE: pre-moltiplicare per λ la statistica sufficiente questo ci porta a trovare un IC per una $\text{Gamma}(n, 1)$.

SI Può ricavare per **DUALITA'**? NO! Perché il test UMP è un test UNILATERALE e non può corrispondere a un test bilaterale.

ESERCIZIO 2

Chi-quadro di indipendenza

600 persone intervistati. Quali e quanti variabili sono nell'oggetto cinema: **2 variabili**: NON AVEVA DATO IL NOME, ma potevamo darlo noi: 1) Acquisto (sì, no) e 2) Genere di film (con 3 modalità)

Tabella di contingenza (a doppia entrata).

Il metodo statistico richiamato è il chi-quadro test d'indipendenza. Se n è uguale a 600 ed è fissato, si può fare solo INDIPENDENZA si può fare omogeneità? NO!!

Si formula l'ipotesi NULLA: ASSENZA DI connessione, vs Ipotesi alternativa Esiste connessione.

Quando si scrive la formula SI DEVONO DEFINIRE I SIMBOLI!!!!

Cos'è quel simbolo?

P_{ij} sono le frequenze congiunte divise per n , $i, j: 1, \dots, n$. n è la numerosità totale.

N_{ij} chi è? rappresenta le frequenze congiunte $i, j: 1, \dots, n$.

Quale sarebbe la risposta in questo caso? Cosa sto concludendo? Sto concludendo che **FISSATO UN ALFA** si rifiuta l'ipotesi nulla (ESISTE CONNESSIONE)? SÌ, MA Con **certezza**???? **L'evidenza empirica mi porta a rifiutare H_0 , avendo scelto $\alpha = 5\%$** non dobbiamo fare un'affermazione con certezza, ma i dati ci portano a prendere decisione.

I gradi di libertà si ricavano come $(r - 1) * (s - 1)$ perché si mette -1 ? Perché l'ultima riga si calcola per differenza, stessa cosa dell'ultima colonna.

p - value come si ricava? Probabilità che la statistica test assuma un valore maggiore a quella osservata

P (che la statistica test: prende un valore maggiore di 65,012) in formule:

$$P\left(\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(N_{ij} - n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j})^2}{n\hat{p}_{i.}\hat{p}_{.j}} \geq 65,012\right)$$

Si ritiene opportuno l'applicazione di questo test? Sì, perché non c'è il problema delle frequenze congiunte più piccole di 5. Ma anche $n=600$, è **un test asintotico**.

Analisi alternativa? NO. Ci va bene il test chi-quadro d'indipendenza perché le variabili sono qualitative.

LRT: Test del rapporto di verosimiglianza generalizzato

LRT: Test del rapporto di verosimiglianza generalizzato Sistema $\begin{cases} H_0: \vartheta \in \theta_0 \\ H_1: \vartheta \notin \theta_0 \end{cases}$ Più è vicina a 1 più il campione osservato supporta l'ipotesi NULLA.	Sia $\vec{x} = (x_1 \dots x_n)$ un campione casuale da una Popolazione $X \sim f(x; \vartheta)$ con più parametri $\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_k)$ che soddisfi le condizioni generali di regolarità. Si definisce rapporto di verosimiglianza generalizzato: $\lambda(\vec{x}) = \frac{\sup_{\vartheta \in \theta_0} L(\vartheta; \vec{x})}{\sup_{\vartheta \in \theta} L(\vartheta; \vec{x})} \leq \lambda_0$ Allora per verificare il sistema d'ipotesi composito si può costruire una statistica test LR come: $C^* = \{\vec{x}: \lambda(\vec{x}) \leq \lambda_0\}$ se esiste allora sarà LRT. Indice normalizzato $0 \leq \lambda_0 \leq 1$ Si parte dal denominatore! Il denominatore è un problema di max libero che corrisponde alla funzione di massima verosimiglianza $\hat{\vartheta}$! Il numeratore si ricava risolvendo un problema di max vincolato per θ_0.
Principio del rapporto di verosimiglianza Generalizzato! Stimatore di WILKS Nel LRT si rifiuta per valori troppo piccoli ma con la trasformazione $-2\ln$ si rifiuterà per valori Grandi $C^* \{\vec{x}: \lambda(\vec{x}) \leq \lambda_0\}$ Regione critica con il teorema di Wilk $C^* \{\vec{x}: -2\ln \lambda(\vec{x}) \geq k\}$ Con k^* quantile di una χ^2_r	Sia $\vec{x} = (x_1 \dots x_n)$ un campione casuale da una Popolazione $X \sim f(x; \vartheta)$ $\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_k)$ che soddisfi le condizioni generali di regolarità. Si considera la statistica campionaria $\lambda(\vec{x}) = \frac{\sup_{\vartheta \in \theta_0} L(\vartheta; \vec{x})}{\sup_{\vartheta \in \theta} L(\vartheta; \vec{x})} = \Lambda_n$ Quando H_0 è vera vale $W(\vec{x}) = -2\ln \Lambda_n \rightarrow^d \chi^2_r$ r parametri della distribuzione $C^* \{\vec{x}: -2\ln \Lambda_n \geq k\}$ e la regione di rifiuto associato ad α $\alpha = P(\vec{x} \in C^* H_0 \text{ vera}) = P(\vec{x}: -2\ln \lambda(\vec{x}) \geq k H_0 \text{ vera})$ Dove: $k = \chi^2_{1-\alpha, r}$ Più Λ_n si avvicina a 1 più siamo propensi ad accettare H_0. C'è evidenza che supporta l'ipotesi nulla.

Esercizio 4 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 8 Febbraio 2021)

Spiegare come si costruisce un test di Wald, precisando le assunzioni necessarie per il suo utilizzo. Considerare il caso di n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ e determinare la regione critica del test di Wald per $H_0: \theta = \vartheta_0$. Per avere un intervallo di confidenza di livello γ per il parametro θ si può invertire il test di Wald appena ottenuto? Motivare la risposta.

Stimatore di WALD

È ricavato a partire dalle proprietà distributive dello stimatore di massima verosimiglianza.

Dove C_α è il valore critico approssimato ottenuto come quantile di ordine $(1 - \alpha)$ di una X^2_1 con 1 grado di libertà.

$$T_n = \hat{\theta}_{MV}$$

Per famiglie di distribuzione a un parametro

$$H_0: \vartheta = \vartheta_0 \text{ vs } H_1: \vartheta \in \vartheta_1$$

Se H_0 è vera: Sotto H_0 vale:

$$(\hat{\theta}_{MV} - \vartheta_0)^2 * I_n(T_n) \rightarrow^d X^2_1$$

E possiamo definire una regione critica:

$$\text{RCO}_\alpha = \{ \vec{x}: (\hat{\theta}_{MV} - \vartheta_0)^2 * I_n(T_n) \geq C_\alpha \}$$

Dove C_α è il quantile $1 - \alpha$ di una X^2_1 .

ESERCIZIO

NEL CASO DELLA PROPORZIONE CAMPIONARIA

L'informazione di Fisher viene valutata nello stimatore di Max verosimiglianza!!

$$H_0: \vartheta = \vartheta_0 \text{ vs } H_1: \text{Non } H_0$$

Sappiamo che lo stimatore Max verosimiglianza per la Proporzioni: $E(\hat{\theta}_{MV}) = \bar{x}$ e $\text{Var}(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{1}{I_n} = \frac{1}{\frac{\vartheta(1-\vartheta)}{n}}$

APPLICANDO il teorema di Slutsky $\bar{x} \rightarrow^P \vartheta$ ALLORA $\frac{\bar{x}}{\sqrt{V}} \rightarrow N(0,1)$

$$\text{Proporzione: } C = \{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta_0)^2 * \frac{1}{\bar{x}(1-\bar{x})} \geq C_\alpha \} \rightarrow C = \left\{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta_0)^2 * \frac{n}{\bar{x}(1-\bar{x})} \geq C_\alpha \right\}$$

Possiamo fare IC per inversione della regione di Accettazione

$$A = \left\{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta_0)^2 * \frac{n}{\bar{x}(1-\bar{x})} \leq C_\alpha \right\}$$

CON inversione analitica: Per il teorema di Slutsky (Facendo la radice quadrata, il risultato avrà $\pm$)

$$A = \left\{ \vec{x}: \bar{x} - Z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} < \vartheta_0 < \bar{x} + Z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} \right\}$$

Test SCORE

Oppure test dei moltiplicatori di Lagrange Sotto "Condizioni di Regolarità" sotto H_0

$$H_0: \vartheta = \vartheta_0 \text{ vs } H_1: \text{non } H_0$$

$$E(u_n(\vartheta_0)) = 0$$

$$\text{Var}(u_n(\vartheta_0)) = I_n(\vartheta_0)$$

$$u(\vartheta) = \frac{[u_n(\vartheta_0 - 0)]^2}{I_n(\vartheta_0)} \rightarrow^d X^2_{1,1-\alpha}$$

$I_n(\vartheta_0)$ Misura la curvatura della logLik
Dove C_α è il quantile di $X^2_{1,1-\alpha}$

Si definisce test score la V.C. (Derivata del logaritmo della verosimiglianza)

$$u(\vartheta) = u(\vartheta; \vec{x}) = \frac{\partial}{\partial \vartheta} \ln L(\vartheta; \vec{x})$$

Misura la Pendenza della funzione log-verosimiglianza al variare di ϑ .
Se raggiunge il Max, la log-verosimiglianza $u(\hat{\vartheta}_{MV}) = 0$.

Logica del Test: se $\hat{\vartheta}_{MV}$ è vicino a ϑ_0 la pendenza della log verosomiglianza valutata in ϑ_0 cioè $u(\vartheta_0)$ dovrebbe essere prossima a zero.

$$C = \left\{ \vec{x}: \frac{[u_n(\vartheta_0)]^2}{I_n(\vartheta_0)} \geq C_\alpha \right\}$$

Se vogliamo trovare un IC, possiamo provare a fare inversione della regione di ACCETTAZIONE. Per n abbastanza grande usiamo l'approssimazione ad una Normale (sempre per il teorema di Slutsky).

$$A = \left\{ \vec{x}: \frac{[u_n(\vartheta_0)]^2}{I_n(\vartheta_0)} \leq C_\alpha \right\}$$

Regressione ANOVA

R Test aov() Omoschedasticità σ^2 sempre uguale Campioni Indipendenti proveniente. K popolazioni Normali $N(\mu_k; \sigma^2)$			Metodo “one way”
R (Rapporto delle varianze): Statistica F con n = numerosità e k = gruppi u = Devianza Between v = Devianza Whitin Rapporto di Correlazione $\eta^2 = \frac{SS_B}{SS_T}$			$R = \frac{\left(\frac{u}{\sigma^2}\right)/(k-1)}{\left(\frac{v}{\sigma^2}\right)/(n-k)} \sim F_{k-1, n-k}$
$X_{i.}$ (in ogni gruppo)	Medie condizionate $M(Y X)$	Totali marginali $n_{j.}$	$SS_B = u = \sum_{j=1}^k n_{j.} * (\bar{X}_{j.} - \bar{X})^2$
X_{i1} nel 1° gruppo			$SS_W = v = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ji} - \bar{X}_{j.})^2$
X_{i2} nel 2° gruppo			

Tabella della Regressione: Summary dell'oggetto aov()

	Fonte della Variabilità	SS (Devianze)	gdl	MS (Min Square)	F	p (F > osservata)
(Gruppo)	“Between” (TRA)	SS_B	$k - 1$	$\frac{SS_B}{k - 1} = MS_B$	$\frac{MS_B}{MS_W}$	p - value
(Errore)	“Within” (INTERNA)	SS_W	$n - k$	$\frac{SS_W}{n - k} = MS_W$		
	Totale	SS_T	$n - 1$			
ESEMPIO Se $k = 2$ Nel caso dell'omoschedasticità Se K fosse più grande di 2 metterei una sommatoria! TEST D'IPOTESI Con 2 medie: $\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$ E la statistica test è $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ Usando l'ANOVA Si ha: $\frac{SS_B}{k - 1} = \sum_{j=1}^k n_{j.} (\bar{X}_{j.} - \bar{X})^2 \rightarrow \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\frac{SS_W}{n - k} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ji} - \bar{X}_{j.})^2 = \frac{Dev_1 + Dev_2}{n_1 + n_2 - 2} = S_{pooled}$ $F = \frac{SS_B / (2 - 1)}{SS_W / (n - 2)} = t^2 \sim F_{k-1, n-k}$						

A QUALE DOMANDA PERMETTE DI RISPONDERE??

Es. K = 4 Gruppi $\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \end{cases}$

Trattamenti	1	2	3	4	Complesso
Numerosità	$n_1 = 821$	$n_2 = 637$	$n_3 = 1.090$	$n_4 = 211$	$n = 2.759$
Medie Campionarie	$\bar{X}_{1.} = 21,604$	$\bar{X}_{2.} = 21,515$	$\bar{X}_{3.} = 22,392$	$\bar{X}_{4.} = 21,025$	$\bar{X}_{..} = \frac{\bar{X}_{1.}n_1 + \dots + \bar{X}_{4.}n_4}{n}$ $\bar{X}_{..} = 21,851$
Varianze Campionarie	$s_1^2 = 10,555$	$s_2^2 = 10,448$	$s_3^2 = 16,818$	$s_4^2 = 2,605$	$s^2 = 12,599$

ASSUNZIONI del test ANOVA: Ipotesi distributiva: i dati sono delle realizzazioni delle Normali con k differenti Medie, Stessa varianza: OMOSCHEDASTICITA'. Inoltre, i K differenti campioni devono essere tra di loro Indipendenti.

Modelli Lineari Semplici

MODELLI LINEARI	Modello $Y = f(x) + \varepsilon$ Con $f(x)$ funzione di regressione Ed ε Rappresenta l'errore (Rumore) $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_p X_p + \varepsilon$ $\varepsilon_i = Y_i - \beta_0 + \beta_1 x_i$ <i>x minuscola perché è variabile casuale</i>
CASO A) Y_i Indipendenti $\sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i; \sigma^2)$ SI POSSONO RICAVARE CON LRT E SI PUÒ FARE LA STIMA DI MAX VEROSOMIGLIANZA L'importante è sapere che la Devianza della x compare in TUTTE! $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{S^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \sim t_{n-2}$ $T^2 \sim F_{1, n-2}$	➤ Stima puntuale della MAX Verosimiglianza per $\beta_0, \beta_1 x_i$ e σ^2. $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$ PROPRIETA' CASO A 1) $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ Sono <u>statistiche sufficienti minimali</u>. 2) Stimatori <u>non distorti</u>. 3) $(\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1)$ sono <u>indipendente</u> da S^2 4) $(\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1) \sim N((\beta_0, \beta_1)^T, \Sigma)$ Dove Σ è la Matrice Varianza Covarianza. $\Sigma = \begin{bmatrix} Var(\hat{\beta}_0) & Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) \\ Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) & Var(\hat{\beta}_1) \end{bmatrix}$ $Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2 \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ 5) $\frac{(n-2)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-2}$ $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0$ $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$ 6) Gli estimatori $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ e S^2 sono UMVUE per $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$
IC: PARAMETRI β_i e σ^2	$T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{S^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \sim t_{n-2}$ $\frac{(n-2)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-2}$ A QUALE DOMANDA PERMETTE DI RISPONDERE?? $H_0: \beta_i = 0$ vs $H_1: \beta_i \neq 0$ $i = 0, 1$

CASO B) Y_i NON Normali, ma a 2 a 2 Incorrelate $Cov(Y_i, Y_j) = 0 \quad \forall i \neq j$ NON POSSIAMO CERCARE STIMATORI MV NON SI POSSONO RICAVARE CON LRT, MA CON OLS $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ Hanno stessa formula del caso A $T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{S^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \sim^d N(0,1)$ Nel caso B le formule sono comunque le stesse! DOVE: $S^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$	METODO DEI MINIMI QUADRATI Stimatori OLS: I valori di β_0 e β_1 che minimizzano la somma dei quadrati Se sostituiamo y_i con Y_i si ricavano gli stimatori. Stime dei minimi quadrati ordinari (Stime OLS). $G(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2$ Il metodo OLS segue il criterio di MINIMIZZARE la sommatoria degli scarti al quadrato. Inoltre, gli stimatori $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ sono gli stessi che si otterrebbero nel caso A con la Normalità. Ma hanno Proprietà diverse. PROPRIETA' Nel caso B: Gli stimatori sono BLUE e valgono sono per gli stimatori LINEARI. Definiti come combinazioni lineari delle Y_i. $\sum a_i Y_i$ Nel caso B) abbiamo stimatori BLUE (che è meno forte dell'UMVUE): Best linear Unbiased Estimator. Best si riferisce alla varianza minima. Nel caso B OLS non fornisce La stima di σ^2, ma si ricorre ad una Approssimazione $\frac{\hat{B}_i - \beta_i}{\sqrt{Var(\hat{B}_i)}} \rightarrow^d N(0,1)$ e che $S^2 \rightarrow^p \sigma^2$ per il teorema di Slutsky abbiamo $\frac{\hat{B}_i - \beta_i}{\sqrt{Var(\hat{B}_i)}} \rightarrow^d N(0,1)$ Dove $Var(\hat{B}_i)$ è la stima della varianza dello Stimatore!
IC: PARAMETRI β_i e σ^2 $S^2 \rightarrow^p \sigma^2$	$\frac{\hat{B}_i - \beta_i}{\sqrt{Var(\hat{B}_i)}} \rightarrow^d N(0,1)$ $\frac{(n-2)S^2}{\sigma^2} \sim X^2_{n-2}$
Assunzioni! IPOTESI CLASSICHE di Gauss-Markov (Spesso all'esame ci chiede di commentare la parte stocastica).	1) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 2) $E(\varepsilon_i) = 0$ 3) $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$ (Omoschedasticità) 4) $Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \quad \forall i \neq j \quad i, j = 1, \dots, n$ (Incorrelazione) 5) X è deterministica ed è Osservata per almeno <u>due valori</u> 6) Vale solo nel caso A) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$
Come si ricavano i valori dato l'output di R lm()	confint applicato ad un oggetto di classe lm e mi dà un IC La verifica d'ipotesi è duale all'IC quindi $H_0: B_i = 0 \quad H_1: B_i \neq 0$ Lo Zero è contenuto nell'IC?? Se sì allora si accetta l'ipotesi Nulla.
Jarque-Bera Test b_1: Asimmetria² b_2: Curtosi campionarie	Si fa per valutare la Normalità dei residui assunzione 6) $JB = \frac{n}{6} b_1 + n \frac{(b_2 - 3)^2}{24}$ H_0: I residui seguono una distribuzione Normale vs H_1: Non H_0

Test Chi-Quadro

Chi-quadro di Adattamento

L'indice X^2 è l'indice usato in statistica descrittiva per misurare l'associazione tra 2 caratteri (Ora usato come statistica test)

np_j^0 Sono i valori ottenuti sotto H_0

N_j : Conteggio di risultati nella categoria j (Numerosità di ogni gruppo)

np_j^0 Numero atteso di risultati nella categoria j sotto H_0 .

"In DATA Abbiamo visto Uniforme discreta, Be, Bi, Exp, Normale".

$$\sum_{j=1}^{k+1} N_j = n \quad \text{con } n: \text{la numerosità TOTALE}$$

IMPORTANTE $N_j > 5$ Altrimenti

l'approssimazione ad un Chi-quadro non funziona

Test su $\begin{cases} H_0: p_1 = p_1^0, \dots, p_k = p_k^0 \\ H_1: \text{non } H_0 \end{cases}$

p_{k+1} è la somma per differenza delle altre p_k

TEST DI GOF:

$$X^2 = \sum \frac{(\text{frequenza osservata} - \text{frequenza teorica})^2}{\text{frequenza teorica}}$$

Le frequenze teoriche ce le abbiamo nel caso di indipendenza
Statistica test di Pearson:

$$Q_k^0 = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_j - np_j^0)^2}{np_j^0}$$

È piccola Quando H_0 è vera e grande quando H_0 è falsa.

$$Q_k = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_j - np_j)^2}{np_j} \rightarrow^d X^2_{k,1-\alpha}$$

Si può cercare un LRT per il quale vale il Teorema di Wilks: $-2\ln\lambda(\vec{x}) \rightarrow^d X^2_{k,1-\alpha}$

Es. Sotto H_0 abbiamo $9/3/3/1 = 16$ Vs H_1 almeno 1 diversa

	N_j Freq. Osservate	Freq. Relative	np_j Freq. Teoriche Sotto H_0
Round Yellow	$N_1 = 315$	$f_1 = \frac{315}{556} = 0.566547$	$p_1 = 556 * \frac{9}{16} = 312.75$
Round Green	$N_2 = 108$	$f_2 = \frac{108}{556} = 0.194245$	$p_2 = 556 * \frac{3}{16} = 104.25$
Angular Yellow	$N_3 = 101$	$f_3 = \frac{101}{556} = 0.181655$	$p_3 = 556 * \frac{3}{16} = 104.25$
Angular Green	$N_4 = 32$	$f_4 = \frac{32}{556} = 0.057554$	$p_4 = 556 * \frac{1}{16} = 34.75$
	$n = 556$	$f = 1$	556

Le f. relative posso anche non farle Q_3^0 3 perché l'ultima la ricavo per differenza!

$$Q_3^0 = \sum_{j=1}^4 \frac{(N_j - np_j^0)^2}{np_j^0} = X^2_{(3),0.95} = 7.81$$

$$Q_3^0 \text{ Osservata è: } \frac{(315 - 312.75)^2}{312.75} + \frac{(108 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(101 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(32 - 34.75)^2}{34.75} = 0.470$$

Chi-quadro per Omogeneità

Verificare se i campioni sono estratti dalla **stessa** Popolazione

$$Q^{(i)} = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_{ij} - n_i p_{ij})^2}{n_i p_{ij}} \rightarrow^d X^2_{k,1-\alpha}$$

Se i campioni casuali sono INDIPENDENTI allora

$$Q^{(i)} + Q^{(j)} \rightarrow^d X^2_{2k,1-\alpha}$$

Es. Sotto H_0 Stessa distribuzione di Probabilità nelle Due Popolazioni Vs H_1 almeno 1 diversa

$H_0: p_{1j} = p_{2j}$ (con $k+1$ categorie)

Età	Opinione	Contrario	Incerto	Favorevole	Totale
Pop 1 Sotto i 25 Anni	N_{1j}	$N_{11} = 400$	$N_{12} = 100$	$N_{13} = 500$	$n_1 = 1000$
Pop 2 Sopra i 25 Anni	N_{2j}	$N_{21} = 600$	$N_{22} = 400$	$N_{23} = 500$	$n_2 = 1500$
Totale $\hat{p}_j$		$\hat{p}_1 = \frac{400 + 600}{2500}$	$\hat{p}_2 = \frac{100 + 400}{2500}$	$\hat{p}_3 = \frac{500 + 500}{2500}$	2500

$$Q^1 + Q^2 \rightarrow^d X^2_{2k,1-\alpha}$$

Rifiuto $H_0: p_{11} = p_{21}, \dots, p_{1k} = p_{2k}$ Se i p_j sono Incogniti devono essere stimati

Si rifiuta quando $Q_{2k,oss} > X^2_{2k,1-\alpha}$

$$\hat{p}_j = \frac{N_{1j} + N_{2j}}{n_1 + n_2}$$

La statistica Q con i P stimati segue sempre una distribuzione chi-quadro stavolta solo con k gradi di libertà e non più 2k

$$Q'_{2k} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_{ij} - n_i \hat{p}_j)^2}{n_i \hat{p}_j} \rightarrow^d X^2_{k,1-\alpha}$$

Le N_{ij} Rappresentano le frequenze Osservate, mentre $n_i \hat{p}_j$ sono le frequenze teoriche.

Anche in questo caso si può cercare un LRT per il quale vale il Teorema di Wilk: $-2\ln\lambda(\vec{x}) \rightarrow^d X^2_{k,1-\alpha}$

Chi quadro per Indipendenza

Dato che sotto H_0 vogliamo l'indipendenza:

$$P(B_j|A_j) = P(B_j)$$

$$P(A_j \cap B_j) = P(A_j)P(B_j)$$

Le v.c. conteggio considerate congiuntamente seguono una **multinomiale**

Sotto H_0 se valesse l'indipendenza allora la ij-esima cella la si troverebbe (Frequenza Teorica).

$$\hat{p}_{ij} = \frac{N_{ij}}{n} \quad \hat{p}_{i.} = \frac{N_{i.}}{n} \quad \hat{p}_{.j} = \frac{N_{.j}}{n}$$

Le N_{ij} Sono v.c. che prendono valori n_{ij}

$$\hat{n}_{ij} = n \frac{n_{i.} n_{.j}}{n} = \frac{n_{i.} n_{.j}}{n}$$

Da cui:

I gradi Di libertà: $(r-1)(s-1)$

$H_0: p_{ij} = p_{i.} * P_j$ vs $H_1: non H_0$

TABELLA DI CONTINGENZA

Stavolta le frequenze marginali n_i . NON sono fissate come nel caso di Omogeneità, ma vengono ricavate facendo la somma delle frequenze congiunte.

Vale quindi $\sum_i N_{i.} = \sum_j N_{.j} = n$

Con r righe ed s colonne (r*s)

$$Q = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(N_{ij} - n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j})^2}{n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j}} \rightarrow^d X^2_{(r-1)(s-1),1-\alpha}$$

Si rifiuta H_0 se $Q_{oss} > X^2_{(r-1)(s-1),1-\alpha}$

$$Q = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(N_{ij} - \frac{N_{i.} N_{.j}}{n})^2}{\frac{N_{i.} N_{.j}}{n}}$$

In statistica descrittiva si HA:

$$Q = n \left(\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{N_{ij}^2}{N_{i.} N_{.j}} - 1 \right)$$

Anche in questo caso si può cercare un LRT per il quale vale il Teorema di Wilk: $-2\ln\lambda(\vec{x}) \rightarrow^d X^2_{(r-1)(s-1),1-\alpha}$

Le frequenze teoriche devono essere pari a 5 in OGNI CELLA per avere una buona approssimazione alla chi-quadro.

Il test di omogeneità Può ESSERE visto come caso particolare di test di indipendenza. Infatti, le 2 regioni critiche sono uguali! Le $n_i \hat{p}_j$ (omogeneità) Corrispondono alle $n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j}$ (Indipendenza).

ADATTAMENTO

$$Q_k = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_j - np_j)^2}{np_j} \rightarrow^d X^2_k$$

$H_0: p_j = p_j^0$ vs $H_1: non H_0$

OMOGENEITA'

$$Q'_{2k} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{k+1} \frac{(N_{ij} - n_i \hat{p}_j)^2}{n_i \hat{p}_j} \rightarrow^d X^2_{2k}$$

$H_0: p_{1j} = p_{2j}$ vs $H_1: non H_0$

INDIPENDENZA

$$Q = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(N_{ij} - n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j})^2}{n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j}} \rightarrow^d X^2_{(r-1)(s-1)}$$

$H_0: p_{ij} = p_{i.} * p_{.j}$ vs $H_1: non H_0$

KDE e KS

Funzione di ripartizione Campionaria F_n	
Kolmogorv-Smirnov La condizione che bisogna rispettare è che n deve essere grande (almeno 30)	$H_0: F_n(x) = F_0(x) \text{ Vs } H_1: \text{Non } H_0$ La statistica KS: $D = \sqrt{n} * D_n$ $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 0\right) = 1$
Funzione di Densità di probabilità	
Metodo Kernel (KDE) e BandWidth Istogrammi e Densità Campionarie. La forma del Nucleo è diverso, ma quello che interessa è la scelta della Banda. La scelta di h $h \rightarrow 0$ $\hat{f}_n(x)$ diventa somma di Quantità elevate in corrispondenza delle x_i e Piccole altrove. $\hat{f}_n(x)$ sarà IRREGOLARE e frastagliata con picco in corrispondenza di ogni osservazione. $h \rightarrow \infty$ $\hat{f}_n(x)$ diventa somma di Quantità Piccole e schiacciate la curva stimata sarà LISCIA con tendenza ad Appiattire i picchi spuri, ma anche dettagli importanti.	Kernel Per Default è Gaussiano Nucleo o Banda: Sia $x_1, \dots, x_n$ un Campione casuale da una popolazione $X \sim f(\cdot)$ <i>Lo stimatore a NUCLEO di f è definito per $\forall x_0 \in R$</i> $\hat{f}_n(x_0) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_0 - x_i}{h}\right)$ ➤ K è detto nucleo (Kernel) ➤ h è l'Ampiezza di Banda (BandWidth) Entrambi sono da scegliere
Caratteristiche della funzione K	i) $K(z)$ è simmetrico in 0 ed è continuo ii) $\int K(z) dz = 1, \int zK(z) dz = 0, \int K(z) dz < \infty$ iii) $K(z) = 0$ se $z \geq z_0, z K(z) = 0$ se $z \rightarrow \infty$ iv) $\int z^2 K(z) dz = K$

Domande Teoria Scagni

STATISTICHE D'ORDINE

Si definisca il concetto di Statistiche Ordinali nel contesto di campionamento bernoulliano (C.c. semplice con ripetizione)

Si definiscono in generale un insieme di n statistiche, dette ordinali, corrispondenti alla sequenza ordinata in senso NON decrescente delle osservazioni campionari, di cui il MAX e MIN sono 2 casi particolari (misure o caratteristiche dei dati che tengono conto dell'ordine o della posizione degli elementi nel campione).

Indichiamo con Y il RIORDINO delle osservazioni campionarie.

$$(Y_1, Y_2, \dots, Y_n): Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_n$$

Si derivi la funzione di ripartizione e di densità (su variabile continua) per una generica statistica ordinale di ordine α con $1 < \alpha < n$

Indichiamo con Y_α la statistica ordinale per una certa posizione α arbitraria, scelta tra $\alpha = 1, 2, \dots, n$.

♫ La sua funzione di ripartizione sarà: $F_{Y_\alpha}(y) = \sum_{j=\alpha}^n \binom{n}{j} [F(y)]^j * [1 - F(y)]^{n-j}$

Infatti, per verificarlo Usiamo $\sum Z_i = \text{Numero di osservazioni} \leq \text{di } y$.

Dove $\sum Z_i$ è un v.c binomiale con parametri n e $p = F(y)$ e dato che ciascuna osservazione indipendente viene dicotomizzata in base al fatto che sia $\leq \text{oppure} > \text{di } y$.

$$F_{Y_\alpha}(y) = P(Y_\alpha \leq y) = P\left(\sum Z_i \geq \alpha\right) = F_{Y_\alpha}(y) = \sum_{j=\alpha}^n \binom{n}{j} [F(y)]^j * [1 - F(y)]^{n-j}$$

♫ La sua funzione di Densità di probabilità sarà: Si deriva con la v.c. Multinomiale:

$$f_{Y_\alpha}(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{F_{Y_\alpha}(y + \Delta y) - F_{Y_\alpha}(y)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{P(y < Y_\alpha < y + \Delta y)}{\Delta y}$$

$$f_{Y_\alpha}(y) = \frac{n!}{(\alpha - 1)! (n - \alpha)!} [F(y)]^{\alpha-1} * [1 - F(y)]^{n-\alpha} * f(y)$$

Una delle statistiche Ordinali più importanti è la media campionaria.

$$\text{Se } n \text{ è dispari si usa } \frac{Y_{n+1}}{2} \text{ se } n \text{ è pari si usa } \frac{Y_{\frac{n}{2}} + Y_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Si definisca il concetto di funzione di ripartizione campionaria $F_n(x)$, se ne indichi la distribuzione e i principali momenti.

L'obiettivo è di stimare l'intera distribuzione della popolazione. Si tratta di una stima non più parametrica ma funzionale, per stimare $F(X)$ possiamo usare la funzione di ripartizione empirica $F_n(X)$ che è funzione delle statistiche ordinali $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$:

$$P\left[F_n(x) = \frac{k}{n}\right] = \binom{n}{k} [F(x)]^k * [1 - F(x)]^{n-k}$$

La funzione di ripartizione empirica è una statistica essendo funzione della n -pla campionaria. Dove la distribuzione di k (numero di osservazioni campionarie ha una distribuzione binomiale con parametri $(n, p = F(X))$ quindi:

$$E(F_n(x)) = F(x)$$

$$\text{Var}(F_n(x)) = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}$$

$F_n(x)$ può essere visto come la media campionaria delle variabili indicatrici che valgono 1 se $X_i \leq x$ e vale il TLC per la statistica. $F_n(x)$ rappresenta numero di osservazioni campionarie $X_i \leq x$ diviso per n .

Ogni estrazione campionaria ha una probabilità $F(x)$ di essere $\leq x$ ed una probabilità $1 - F(x)$ di essere $> x$.

Si descrivono le proprietà asintotiche e in particolare distribuzione asintotica della mediana campionaria.

Indichiamo $(Y_1^n, Y_2^n, \dots, Y_n^n)$ il vettore delle statistiche ordinali con indicazione della dimensione campionaria. La $F(x)$ è monotona.

Definiamo i Quantili campionari: quando np è intero: sono Y_{np}^n . Dove p varia tra 0 e 1. Non sempre np sarà intero, ma per n crescente sarà sempre più simile all'intero più vicino che chiamiamo np_n per cui i quantili campionari per n crescente sono: $Y_{np_n}^n (n \rightarrow \infty) \sim N\left(\varepsilon_p; \frac{p(1-p)}{n[f(\varepsilon_p)]^2}\right)$ dove ε_p sono i quantili tali per cui $0 < p < 1$

🎵 Mediana campionaria

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ possiamo ottenere la distribuzione asintotica della Mediana campionaria come:

$$\varepsilon_{0,5} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1(\mu-\mu)^2}{2\sigma^2}} \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * 1 \rightarrow \frac{1}{4n[f(\varepsilon_{0,5})]^2} = \frac{1}{4n \frac{1}{2\pi\sigma^2}} = \frac{\pi\sigma^2}{2n}$$

Sappiamo che Per la Normale **MEDIANA** = MEDIA QUINDI $X = \mu$

$$N\left(\mu, \frac{1}{4n[f(\varepsilon_{0,5})]^2}\right) = N\left(\mu, \frac{\pi\sigma^2}{2n}\right)$$

Dato che $\frac{\pi}{2} = 1,57$ la varianza della mediana campionaria sarà una volta e mezza quella della media campionaria.

Si enunci il teorema di Glivenko-Cantelli e se ne spieghi l'importanza per la funzione di ripartizione campionaria

Si definisce la variabile casuale $D_n = \sup |F_n(x) - F(x)|$ la cui D_n converge quasi a zero. La funzione di ripartizione empirica $F_n(x)$ converge alla ripartizione della popolazione uniformemente sull'intero supporto di X con probabilità 1. Dove D_n esprime la Distanza tra le 2 funzioni di Ripartizione $F(x)$ e $F_n(x)$.

Un'altra applicazione è la moltiplicazione della v.c. $D_n * \sqrt{n}$ per la radice quadrati della numerosità campionaria converge in distribuzione ad una particolare funzione di ripartizione che NON risente del tipo di popolazione di partenza, permettendone l'utilizzo in molte applicazioni statistiche in base al campione.

$\sqrt{n}D_n$ viene chiamata la statistica di Kolmogorv.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\sqrt{n}D_n}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}D_n < x) = 1 - 2 \sum_{j=1}^{\infty} [(-1)^{j-1} * e^{-2j^2x^2}]$$

Esercizio 1 – a) Si definisca il concetto di *statistiche ordinali* nel contesto di un campionamento bernoulliano.

b) Si derivi la funzione di ripartizione e di densità (su variabile continua) per una generica statistica ordinale di ordine $1 < \alpha < n$.

c) Si definisca il concetto di funzione di ripartizione campionaria, se ne indichi la distribuzione e i principali momenti

d) Si enunci il teorema di Glivenko-Cantelli e se ne spieghi l'importanza per la funzione di ripartizione campionaria.

FUNZIONE GENERATRICE DEI MOMENTI

Si definisca i momenti di una variabile casuale, i momenti centrali. Cosa è la funzione Generatrice dei momenti?

I momenti di una variabile casuale sono un'estensione del concetto di **valore atteso** che forniscono informazioni sulla distribuzione di quella variabile. Il **r-esimo momento** di una variabile casuale X è definito come la speranza matematica della r -esima potenza di X . In generale, il momento r -esimo di una variabile casuale X si indica con $E[X^r]$ oppure μ_r .

I **momenti centrali** sono una particolare classe di momenti che sono centrati sulla media della distribuzione. Il **r-esimo momento centrale** di una variabile casuale X è definito come la speranza matematica della r -esima potenza delle differenze tra X e la sua media μ . Il momento centrale r -esimo si indica spesso con μ_r' oppure $E[(X - \mu)^r]$.

La **funzione generatrice dei momenti** è una funzione matematica che contiene informazioni su tutti i momenti di una variabile casuale. È definita come la trasformata di Laplace della distribuzione di probabilità di una variabile casuale. Per una variabile casuale X , la sua funzione generatrice dei momenti, indicata solitamente con $M_X(t)$, è definita come:

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

Dove t è un parametro reale.

Questa funzione, se esiste, permette di calcolare tutti i momenti della variabile casuale X a partire dalla sua derivata rispetto a t valutata in zero.

In altre parole, $M'_X(0)$ corrisponde al valore atteso di X , $M''_X(0)$ al secondo momento centrale, e così via. La funzione generatrice dei momenti è utile perché fornisce un modo conveniente per calcolare i momenti di una variabile casuale e può essere utilizzata per caratterizzare completamente una distribuzione di probabilità tramite i suoi momenti.

Esercizio 3 - 14 febbraio 2018

Sia X una variabile casuale con distribuzione esponenziale con parametro $\lambda = 1/E(X)$ arbitrario. Sia inoltre T una variabile casuale detta di Gumbel, con funzione di ripartizione $F_T(t) = e^{-e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}}}$, $\beta > 0$; $t > 0$.

- Determinare la funzione di densità di probabilità per la variabile T .
- Mostrare che la variabile $Y = -\log X$ ha una distribuzione di Gumbel con parametri $\beta = 1$; $\mu = \log \lambda$.
- Sia X una variabile casuale (distinta dalla variabile X considerata nei punti precedenti) a valori positivi con distribuzione $f(x) = \frac{\lambda}{\Gamma(r)} (\lambda x)^{r-1} e^{-\lambda x}$. Ricavare la funzione generatrice dei momenti di X .

Soluzione:

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda = \frac{1}{E(X)}$. Per una variabile casuale esponenziale abbiamo:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

a) $T \sim \mathcal{G}(\beta, \mu)$ e $F(t) = e^{-e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}}}$, $\beta > 0$; $t > 0$.

$$f_T(t) = \frac{d}{dt} F_T(t) = \frac{d}{dt} e^{-e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}}} = e^{-e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}}} \cdot e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta} e^{-e^{-\frac{(t-\mu)}{\beta}} - \frac{t-\mu}{\beta}} = \frac{1}{\beta} e^{-e^z + z}, \quad z = -\frac{t-\mu}{\beta}$$

b) Sia $Y = -\log X$. Troviamo la funzione di ripartizione per Y :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\log X \leq y) = P(\log X \geq -y) = 1 - P(\log X \leq -y) = 1 - P(X \leq e^{-y}) \\ &= 1 - F_X(e^{-y}) = 1 - (1 - e^{-\lambda e^{-y}}) = e^{-\lambda e^{-y}} \end{aligned}$$

Dall'altra parte la sia $T' \sim \mathcal{G}(1, \log \lambda)$.

$$F_{T'}(t) = e^{-e^{\log \lambda - t}} = e^{-e^{\log \lambda} \cdot e^{-t}} = e^{-\lambda e^{-t}}$$

c) (slides Prof. Scagni pg. 97-98)

La funzione $f(x) = \frac{\lambda^r x^{r-1}}{\Gamma(r)} e^{-\lambda x}$, $\lambda, r > 0$ è la funzione di densità per la variabile casuale Gamma. Vale anche che $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx$ e se r è intero $\Gamma(r) = (r-1)!$. La funzione generatrice dei momenti per la v.c. Gamma si ottiene come:

$$m_X(t) = E(e^{Xt}) = \int_0^{+\infty} e^{xt} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda^r}{(\lambda-t)^r} \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda-t)^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-x(\lambda-t)} dx = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t} \right)^r$$

L'ultimo integrale è uguale a 1 visto che rappresenta $\int_0^{+\infty}$ di una funzione di densità per la v.c. Gamma.

$$m'_X(t) = \frac{d}{dt} \lambda^r (\lambda-t)^{-r} = \lambda^r (-r) (\lambda-t)^{-r-1} (-1) = \lambda^r r (\lambda-t)^{-r-1}$$

$$E(X) = m'_X(t) \Big|_{t=0} = \lambda^r r (\lambda)^{-r-1} = \frac{r}{\lambda}$$

$$m''_X(t) = \frac{d}{dt} \lambda^r r (\lambda-t)^{-r-1} = \lambda^r r (r+1) (\lambda-t)^{-r-2}$$

$$E(X^2) = m''_X(t) \Big|_{t=0} = \lambda^r r (r+1) (\lambda)^{-r-2} = \frac{r(r+1)}{\lambda^2}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{r(r+1)}{\lambda^2} - \frac{r^2}{\lambda^2} = \frac{r}{\lambda^2}$$

METODO DEI MOMENTI

Esercizio 4 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 2 Settembre 2022)

Sia X una variabile casuale con distribuzione Uniforme continua sull'intervallo $(a-b; a+b)$, con $a \in \mathbb{R}$; $b > 0$ non noti. Si ipotizzi di estrarre un campione di osservazioni al fine di stimare i due parametri incogniti.

a ricavare gli stimatori con il metodo dei momenti per a e b .

b ricavare lo stimatore di massima verosimiglianza per b nel caso in cui sia noto che $a = 8$.

Sia X una variabile casuale con distribuzione Uniforme continua sull'intervallo $(a-b; a+b)$, con $a \in \mathbb{R}$; $b > 0$ non noti. Si ipotizzi di estrarre un campione di osservazioni al fine di stimare i due parametri incogniti.

Ricavare gli stimatori con il metodo dei momenti per a e b .

🎵 **Metodo dei Momenti:** Metodo per definire degli **stimatori** sfruttando i momenti campionari.

🎵 I momenti μ'_r sono funzioni dei parametri incogniti θ , possiamo quindi definire il **sistema** di k equazioni in k incognite utilizzando i **valori** dei momenti campionari corrispondenti M'_r .

$$M'_r = \begin{cases} \mu'_1(\theta_1, \dots, \theta_k) = M'_1 \\ \dots \\ \mu'_k(\theta_1, \dots, \theta_k) = M'_k \end{cases}$$

Se esiste un'unica soluzione nel vettore di v.c. $\{\hat{\theta}'_1, \dots, \hat{\theta}'_k\}$ indichiamo tali vettori come **stimatori** di $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ individuati con il metodo dei momenti **per** $\{\hat{\theta}'_1, \dots, \hat{\theta}'_k\}$.

$$f(x) = \frac{1}{2b} \text{ per } a-b < x < a+b \text{ sarebbe } \frac{1}{(a+b) - (a-b)} = \frac{1}{2b}$$

$$\text{Ricordiamo: } E[X] = a \quad \text{cioè } \frac{(a-b) + (a+b)}{2} = \frac{2a}{2} = a$$

$$V[X] = \frac{((a+b) - (a-b))^2}{12} = \frac{4b^2}{12} = \frac{b^2}{3} \rightarrow \text{Per ricavare } E(X^2) = Var(X) + E(X)^2 = \frac{b^2}{3} + a^2$$

$$\begin{cases} \mu'_1(a:b) = M'_1 \\ \dots \\ \mu'_2(a:b) = M'_k \end{cases} = \begin{cases} M'_1 = a \rightarrow \hat{a} = \bar{X} & \text{con } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ \dots \\ M'_2 = \frac{b^2}{3} + a^2 \rightarrow \hat{b} = \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X}^2} \end{cases}$$

Ricavare lo stimatore di massima verosimiglianza per b nel caso in cui sia noto che a = 8

Indicate con y_1 e y_n rispettivamente la prima e l'ultima statistica ordinale osservate, vale:

$$L(x; a; b) = \begin{cases} \frac{1}{2^n b^n} & \text{se } y_n \leq 8 + b, y_1 \geq 8 - b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$L(x; a; b) = \begin{cases} \frac{1}{2^n b^n} & \text{se } b \geq y_n - 8, b \geq 8 - y_1 \rightarrow b \geq \max(y_n - 8, 8 - y_1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

METODO DEI MOMENTI GAMMA

$$f_x(x; r; \vartheta) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} * (x)^{r-1} * e^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{r}{\lambda}, \quad Var(X) = \frac{r}{\lambda^2}, \quad E(X^2) = \frac{r(r+1)}{\lambda^2}$$

$$M'_1 = \frac{r}{\lambda}, \quad M'_2 = \frac{r(r+1)}{\lambda^2}$$

$$\text{Se } r = \lambda * M'_1 \text{ ALLORA: } M'_2 = \frac{\lambda M'_1 (\lambda M'_1 + 1)}{\lambda^2} \rightarrow \frac{\lambda^2 M'^2_1}{\lambda^2} + \frac{\lambda M'_1}{\lambda^2} =$$

$$M'_2 = M'^2_1 + \frac{M'_1}{\lambda} \rightarrow \frac{M'_1}{\lambda} = M'_2 - M'^2_1 \quad \lambda = \frac{M'_1}{M'_2 - M'^2_1}$$

$$\begin{cases} \hat{\lambda} = \frac{M'_1}{M'_2 - M'^2_1} \\ \hat{r} = \frac{M'^2_1}{M'_2 - M'^2_1} \end{cases}$$

METODO DEI MOMENTI BETA

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{x^{(\alpha-1)}(1-x)^{(\beta-1)}}{B(\alpha, \beta)}$$

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad Var(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

Risolvendo il sistema tra $E(X)$ e $Var(X)$ si può ottenere: Le STIME DEI PARAMETRI CON IL METODO DEI MOMENTI:

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{X}(1 - \bar{X})^2 - S_*^2(1 - \bar{X})}{S_*^2}$$

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{X}\hat{\beta}}{(1 - \bar{X})} = \frac{\bar{X}}{(1 - \bar{X})} * \frac{\bar{X}(1 - \bar{X})^2 - S_*^2(1 - \bar{X})}{S_*^2}$$

Mentre i valori veri:

$$\beta = \frac{\mu(1 - \mu)^2 - \sigma^2(1 - \mu)}{\sigma^2}$$

$$\alpha = \frac{\mu\beta}{(1 - \mu)}$$

Esercizio 8 - Luglio 2016

Siano $x_1, \dots, x_n$ n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. X avente la seguente funzione di densità

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} \exp\left(-\frac{x - \mu}{\theta}\right) \quad \text{per } x > \mu$$

con $\theta > 0$ parametro incognito e μ costante reale nota.

- Determinare lo stimatore di θ con il metodo dei momenti.
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ .
- Dire se lo stimatore T ottenuto al punto precedente risulta corretto ed efficiente.
- Considerando $\mu = 0$, nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta = \theta_1$ (dove $\theta_1 > \theta_0$) determinare il test più potente di ampiezza α .

a) La v.c. X è una v.c. esponenziale traslata, ovvero

$$X = Y + \mu, \quad \text{dove } Y = X - \mu \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{\theta}\right), \quad f(y, \theta) = \frac{1}{\theta} \exp\left(-\frac{y}{\theta}\right), \quad E(Y) = \theta, \quad Var(Y) = \theta^2$$

Quindi $E(X) = E(Y + \mu) = E(Y) + \mu = \theta + \mu$ $Var(X) = Var(Y + \mu) = Var(Y) = \theta^2$.

Allora $\mu'_1 = E(X) = \theta + \mu$ e $M'_1 = \bar{x}$. Uguagliando $\mu'_1 = M'_1$ otteniamo $\theta + \mu = \bar{x} \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x} - \mu$.

VEROSOMIGLIANZA

Esercizio 1 – a) Si descriva in linea generale il metodo di stima della massima verosimiglianza, specificando in particolare cosa si intende per funzione di verosimiglianza, quale è la differenza concettuale tra probabilità e verosimiglianza, le ragioni che motivano e permettono di effettuare la ricerca delle MLE sulla log-verosimiglianza.

b) Chiarire le ragioni per cui in alcuni casi non è possibile ottenere analiticamente le stime di massima verosimiglianza, fornendo un esempio di caso di questo tipo.

c) Sia X una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove X ha una distribuzione denominata di Pareto con funzione di densità:

$$f(x) = \frac{\alpha m^\alpha}{x^{\alpha+1}}$$

con supporto sull'intervallo $(m; \infty)$, $m > 0$; $\alpha > 0$.

Avendo estratto un campione di numerosità n , individuare gli stimatori di massima verosimiglianza per α e m .

SOLUZIONE

c) La verosimiglianza è come di consueto data dal prodotto delle densità calcolate su ogni osservazione campionaria, come dipendente dai valori dei parametri incogniti:

$$L(x_i; m; \alpha) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha m^\alpha}{x_i^{\alpha+1}} = \alpha^n m^{n\alpha} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^{\alpha+1}}$$

La log-verosimiglianza in questo caso è di conveniente utilizzo:

$$\ln L(x_i; m; \alpha) = n \ln \alpha + n \alpha \ln m - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

La log-verosimiglianza è ovviamente una funzione monotona crescente di m dato che il logaritmo è esso stesso funzione monotona crescente. Quindi la verosimiglianza è tanto maggiore quanto più è elevato l'ipotetico valore di m ; tuttavia sappiamo in questo caso che m delimita verso il basso il supporto della X , per cui m non può assumere qualsiasi valore, dato che evidentemente tutte le osservazioni x_i devono essere non inferiori a m . In definitiva, il valore massimo della verosimiglianza si avrà ponendo $\hat{m} = Y_1$, dove Y_1 è la statistica ordinale di ordine 1, cioè il valore più piccolo osservato nel campione.

Per quanto riguarda lo stimatore MLE di α , possiamo procedere più classicamente alla ricerca del massimo mediante derivazione:

$$\frac{\partial \ln L(x_i; m; \alpha)}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln m - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

Risolviendo rispetto ad α otteniamo:

$$\hat{\alpha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \hat{m}}$$

Si descriva in linea generale il metodo di stima della massima verosimiglianza, specificando in particolare cosa si intende per funzione di verosimiglianza.

MLE è un approccio statistico utilizzato per stimare i parametri di un modello probabilistico. La sua base concettuale si basa sulla massimizzazione della funzione di verosimiglianza. $\text{Max } L(X; \theta)$.

La funzione di verosimiglianza misura la probabilità di osservare i dati raccolti (dati i parametri del modello).

- ✓ La funzione di verosimiglianza è rappresentata come prodotto delle densità di probabilità nel caso continuo, oppure prodotto delle probabilità nel caso discreto di ciascuna osservazione (congiunta) nel campione.

Qual è la differenza concettuale tra Probabilità e Verosimiglianza. E le ragioni che motivano e permettono di effettuare la ricerca MLE sulla log-verosimiglianza?

Per verosimiglianza si tratta della **Probabilità** (o della densità di probabilità) di osservare un certo campione (Il campione si assume GIA' SCELTO E OSSERVATO!) L'esperimento casuale è stato già svolto. Quindi non sono variabili casuali campionarie come nel caso di statistica. Le determinazioni campionarie sono DATE.

Se la distribuzione della popolazione ha una forma **NOTA**, ma presenta un parametro INCOGNITO θ , per la natura i.i.d. delle osservazioni campionarie. Quindi una volta che il campione è stato estratto la funzione di densità congiunta

della n-pla campionaria NON è più una probabilità. La verosimiglianza ci racconta a seconda del valore di ϑ che ipotizziamo, **quanto quel valore è VEROSIMILE alla luce del fatto che abbiamo osservato certi valori nel campione.**

Quindi la probabilità viene valutata quando si conoscono i parametri e si vogliono stimare gli eventi, mentre la verosimiglianza è valutata quando si conoscono gli eventi e si vogliono stimare i parametri.

Con il metodo dei Momenti c'è un problema: NON UNIVOCITA' e Mancanza di Proprietà generali Deducibili: Quindi si utilizza la MLE.

♣ Per X Discreta: $P(X_1 = x_1; \vartheta) * \dots * P(X_n = x_n; \vartheta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i; \vartheta)$

LOG-VEROSIMIGLIANZA

La log-verosimiglianza è monotona crescente e viene utilizzata per:

- 1) facilitare la Massimizzazione (Trasforma il prodotto in una somma e il rapporto in differenza).
- 2) Stabilizza i valori (valori molto piccoli, li trasforma in valori negativi più grandi).
- 3) Proprietà Matematiche degli Esponenti.

La ricerca di Massimo degli stimatori di Max verosimiglianza può venire attraverso la ricerca del Max della funzione.

$$\ln L(\vartheta; x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \vartheta)$$

Lo stimatore di MAX verosimiglianza è definito come la funzione delle osservazioni Campionarie: $\hat{\vartheta}(X_1, \dots, X_n)$, ed una volta estratto il campione, lo specifico valore sarà la stima $\hat{\vartheta}(x_1, \dots, x_n)$. **Derivata Prima = 0 e Derivata Seconda Negativa.**

Chiarire le ragioni per cui in alcuni casi non è possibile ottenere analiticamente le stime di Massima verosimiglianza, fornendo un esempio di caso di questo tipo.

La ricerca di **Massimo** su funzioni **COMPLESSE** dove non esiste una sola soluzione generale. Ad esempio, La funzione Gamma (la quale calcola un integrale) o Beta. Si fa ricorso, dunque, a procedure iterative numeriche.

ESERCIZIO

$$F(X) =$$

Esercizio 1 – E' noto che la distribuzione dei redditi in una certa popolazione è di tipo Pareto, con funzione di ripartizione:

$$F(x) = 1 - \left(\frac{m}{x}\right)^\alpha; \quad x > m; \alpha > 0; m > 0$$

Si desidera precisare le informazioni su tale distribuzione con un'indagine campionaria sulla base di un campione di n osservazioni.

- a) Si determini lo stimatore di massima verosimiglianza per m .
- b) si determini lo stimatore di massima verosimiglianza per α .
- c) assumendo che m sia noto, si ricavi la statistica sufficiente per α applicando il criterio di fattorizzazione, evidenziando anche come lo stimatore MLE di α ne sia funzione.

ESERCIZIO

Esercizio 1 - Sia X una variabile casuale con supporto sull'intervallo reale unitario $[0;1]$ denominata *two-sided power distribution*, caratterizzata dai parametri $k > 0$ e $0 \leq \theta \leq 1$, la cui funzione di ripartizione è:

$$F(x|\theta; k) = \begin{cases} \theta \left(\frac{x}{\theta}\right)^k & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ 1 - (1-\theta) \left(\frac{1-x}{1-\theta}\right)^k & \text{se } \theta \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- a) Si è estratto un campione con $n=3$ unità ottenendo le seguenti osservazioni: $x_1=0,2$; $x_2=0,7$; $x_3=0,4$. Sapendo che $\theta=0,3$, ricavare la stima di massima verosimiglianza per k .
- b) Mostrare che tipo di variabile si ottiene nei casi particolari $k=1$ e $k=2$. Per tali due casi abbozzare il grafico delle rispettive funzioni di densità e ripartizione, avendo $\theta=0,6$.
- c) Sempre assumendo che θ sia noto, ricavare un'espressione generale per la stima di massima verosimiglianza di k in funzione delle statistiche ordinali. Quali sono le statistiche sufficienti per k in questo caso? Spiegare come possono essere individuate.

Si deriva per X , quindi diventa: $\frac{d}{dx} \theta * \frac{1}{\theta^k} * x^k = \frac{1}{\theta^{k-1}} * k * x^{k-1} = k * \left(\frac{x}{\theta}\right)^{k-1}$

SOLUZIONE - La variabile descritta presenta una distribuzione specificata da due diversi andamenti: il primo caratterizza i valori di X fino a θ , il secondo i valori superiori a θ , che è uno dei due parametri della distribuzione. Per prima cosa ricaviamo mediante derivazione la funzione di densità, anch'essa espressa in modo distinto per i due intervalli citati:

$$f(x|\theta; k) = \begin{cases} k \left(\frac{x}{\theta}\right)^{k-1} & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ k \left(\frac{1-x}{1-\theta}\right)^{k-1} & \text{se } \theta \leq x \leq 1 \end{cases}$$

E' subito evidente che la densità è crescente nel primo tratto - si tratta di una potenza di x - mentre è decrescente nel secondo tratto, dove la potenza è funzione di x in negativo. La moda è quindi pari a θ , e se $\theta=0,5$, la distribuzione è simmetrica rispetto a θ . Tanto più elevato è il parametro k e tanto più le due parti della funzione di densità sono convesse; quanto più invece è piccolo il valore di k quanto più esse sono concave.

a) La funzione di verosimiglianza è ovviamente il prodotto delle densità con la x sostituita da ciascuna osservazione campionaria effettuata; qui θ è assunto noto e pari a 0,3, e quindi l'inferenza riguarda solo il parametro k , di cui ci viene chiesta la MLE supponendo di aver estratto un campione di 3 osservazioni pari a 0,2; 0,7 e 0,4. La funzione di verosimiglianza è quindi:

$$Lik(x=0,2; 0,7; 0,4|\theta=0,3; k) = k \left(\frac{0,2}{0,3}\right)^{k-1} k \left(\frac{1-0,7}{1-0,3}\right)^{k-1} k \left(\frac{1-0,4}{1-0,3}\right)^{k-1} = k^3 \cdot 0,2449^{k-1}$$

Passando al logaritmo:

$$\log Lik(x|\theta=0,3; k) = 3 \log k + (k-1) \log 0,2449$$

E derivando:

$$\frac{\partial \log Lik}{\partial k} = \frac{3}{k} + \log 0,2449$$

La derivata posta uguale a zero e risolta per k fornisce $\hat{k} = \frac{-3}{\log 0,2449} = 2,1323$

b) Per $k=1$ la densità diventa una variabile uniforme continua su $(0;1)$:

$$f(x|\theta; k=1) = \begin{cases} \left(\frac{x}{\theta}\right)^0 & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ \left(\frac{1-x}{1-\theta}\right)^0 & \text{se } \theta \leq x \leq 1 \end{cases} = 1$$

Per $k=2$ la densità si semplifica in:

$$f(x|\theta; k) = \begin{cases} 2 \left(\frac{x}{\theta}\right) & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ 2 \left(\frac{1-x}{1-\theta}\right) & \text{se } \theta \leq x \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} x \frac{2}{\theta} & \text{se } 0 \leq x \leq \theta \\ \frac{2}{1-\theta} - \frac{x}{1-\theta} & \text{se } \theta \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Ha cioè un andamento lineare prima crescente, poi decrescente: si tratta cioè di una distribuzione "triangolare" con moda per $x=\theta$.

c) Assumendo che θ sia noto, siamo in grado di scrivere la verosimiglianza come prodotto tra un numero di fattori del tipo $k \left(\frac{x_i}{\theta}\right)^{k-1}$ per tutte le osservazioni campionarie $x_i < \theta$, e di fattori del tipo $k \left(\frac{1-x_i}{1-\theta}\right)^{k-1}$ per tutti gli $x_i > \theta$:

$$Lik(x_i|\theta; k) = k^n \prod_{x_i < \theta} \left(\frac{x_i}{\theta}\right)^{k-1} \prod_{x_i > \theta} \left(\frac{1-x_i}{1-\theta}\right)^{k-1}$$

Per chiarire nell'espressione complessiva questa distinzione, possiamo fare riferimento alle statistiche ordinali Y_i , in tal modo i valori del campione sono in sequenza crescente e quindi se r è il numero di osservazioni che non supera θ , possiamo scrivere:

$$Lik(x_i|\theta; k) = k^n \prod_{i=1}^r \left(\frac{y_i}{\theta}\right)^{k-1} \prod_{i=r+1}^n \left(\frac{1-y_i}{1-\theta}\right)^{k-1}$$

da cui, passando al logaritmo:

$$\log L(x_i|\theta; k) = n \log k + (k-1) \sum_{i=1}^r \log \left(\frac{y_i}{\theta}\right) + (k-1) \sum_{i=r+1}^n \log \left(\frac{1-y_i}{1-\theta}\right)$$

od anche, raccogliendo a fatto comune $(k-1)$:

$$\begin{aligned} \log L(x_i|\theta; k) &= n \log k + (k-1) \left[\sum_{i=1}^r (\log y_i - \log \theta) + \sum_{i=r+1}^n (\log(1-y_i) - \log(1-\theta)) \right] = \\ &= n \log k + (k-1) \left[\sum_{i=1}^r \log y_i + \sum_{i=r+1}^n \log(1-y_i) - r \log \theta - (n-r) \log(1-\theta) \right] \end{aligned}$$

Si vede chiaramente che la verosimiglianza dipendendal campione solo attraverso la somma dei logaritmi delle osservazioni inferiori a θ e la somma dei complementi a 1 delle osservazioni maggiori di θ , che quindi rappresentano le statistiche sufficienti.

Lo stimatore MLE generico rappresenta la generalizzazione di quello ottenuto al punto a):

$$\hat{k} = \frac{-n}{\left[\sum_{i=1}^r \log y_i + \sum_{i=r+1}^n \log(1-y_i) - r \log \theta - (n-r) \log(1-\theta) \right]}$$

Esercizio 1 - La variabile X è distribuita sulla popolazione considerata secondo la distribuzione di Kumaraswamy:

$$f_K(x) = abx^{a-1}(1-x^a)^{b-1}; \quad 0 < X < 1; \quad a; b > 0$$

Da tale popolazione viene estratto un campione bernoulliano di n unità.

a) Supponendo che $a = 2$ e b sia incognito, si individui lo stimatore di massima verosimiglianza per il parametro b . Verificare che la soluzione ottenuta sia effettivamente un massimo per la funzione di verosimiglianza.

b) Si definisca cosa si intende per stimatore UMVUE. Perché le stime di massima verosimiglianza non sono necessariamente UMVUE?

c) Si definisca il concetto generale di statistica sufficiente e si mostri, mediante il criterio di fattorizzazione, come le stime di massima verosimiglianza utilizzino i dati del campione osservato tramite le statistiche sufficienti.

d) Si spieghi quale è la logica per cui la funzione di verosimiglianza, che formalmente è l'espressione di un valore di probabilità (o densità di probabilità) congiunta, viene invece chiamata con tale differente denominazione.



Scriviamo la funzione di verosimiglianza per il caso in esame:

$$L(x_i; b) = \prod_{i=1}^n abx_i^{a-1}(1-x_i^a)^{b-1} = a^n b^n \prod_{i=1}^n x_i^{a-1} \prod_{i=1}^n (1-x_i^a)^{b-1}$$

Passiamo alla Log-verosimiglianza, che semplifica l'espressione e mantiene comunque il punto di massimo in corrispondenza dello stesso valore di b .

$$\ln L(x_i; b) = n \ln a + n \ln b + (a-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i + (b-1) \sum_{i=1}^n \ln(1-x_i^a)$$

In questo caso a è noto e potrebbe essere sostituito dal suo valore (2) nell'espressione, senza cambiarne il senso.



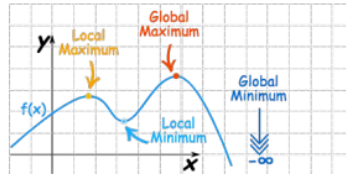
Per individuare il massimo della log-verosimiglianza possiamo in questo caso procedere al calcolo della derivata prima rispetto a b , risolvendo poi l'equazione che si ottiene uguagliandola a zero:

$$\frac{\partial \ln L(x_i; b)}{\partial b} = \frac{n}{b} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i^a); \quad \frac{n}{b} + \sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i^a) = 0 \rightarrow \hat{b} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1 - x_i^a)}$$

Il valore ottenuto è effettivamente corrispondente al massimo perché la derivata seconda è:

$$\frac{\partial^2 \ln L(x_i; b)}{\partial b^2} = -\frac{n}{b^2}$$

valore certamente negativo, dato che n è positivo per definizione e b per vincolo posto inizialmente.



b) Si definisca cosa si intende per stimatore UMVUE. Perché le stime di massima verosimiglianza non sono necessariamente UMVUE?

UMVUE: stimatore non distorto a varianza uniformemente minima. Le stime di max verosimiglianza, non essendo in generale non distorte (esempio classico: stimatore MLE della varianza su popolazione normale), non posseggono una delle proprietà definitorie degli UMVUE.

c) Si definisca il concetto generale di statistica sufficiente e si mostri, mediante il criterio di fattorizzazione, come le stime di max verosimiglianza utilizzino i dati del campione osservato tramite le statistiche sufficienti.

Una statistica S si dice **sufficiente** per il parametro incognito θ se e solo se la distribuzione della n -pla campionaria $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ dato S **non dipende** da θ . E' quindi chiaro sin dall'inizio che la quantità in esame è strettamente legata alla verosimiglianza, che è formalmente la stessa espressione letta da un punto di vista logico diverso.

Il **criterio di fattorizzazione** torna di nuovo a considerare la distribuzione congiunta del campione, affermando che S è sufficiente per θ se posso scriverla nella forma:

$$L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = g[s(x_1, x_2, \dots, x_n); \theta] \cdot h(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Una volta che passo a utilizzare tale espressione come verosimiglianza per la stima MLE di θ , solo la componente g sarà coinvolta nella ricerca del massimo, e quindi risulta chiaro che la stima non potrà che dipendere da S .

Non ha allora più senso di probabilità perché non c'è più nulla di aleatorio in questione: potremmo al limite parlare di "probabilità retrospettiva", cioè che risponde alla domanda: *quale sarebbe stata la probabilità di estrarre proprio il campione che abbiamo effettivamente osservato con un certo θ ?*

Proprietà INVARIANZA delle stime di Max verosomiglianza:

Godono della proprietà di **INVARIANZA** rispetto alle trasformazioni funzionali: Significa che

$$\text{Dimostrazione di } M(\tau(\hat{\theta}); x_1, \dots, x_n) \geq M(\tau; x_1, \dots, x_n)$$

$$\text{Dove: } M(\tau; x_1, \dots, x_n) = \sup_{\vartheta: \tau(\vartheta)=\tau} L(\vartheta; x_1, \dots, x_n) \leq \sup_{\vartheta \in \Theta} L(\vartheta; x_1, \dots, x_n)$$

$$= L(\hat{\vartheta}; x_1, \dots, x_n) = \sup_{\vartheta: \tau(\vartheta)=\tau(\hat{\vartheta})} L(\vartheta; x_1, \dots, x_n) = M(\tau(\hat{\theta}); x_1, \dots, x_n)$$

Esercizio 2 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 1 Febbraio 2023)

Per la proprietà di INVARIANZA

Sia X una variabile casuale continua su $(0; \infty)$ con distribuzione di Erlang-2: $f(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$ ($\theta > 0$).

Vado a sostituire quello che ho trovato per

$\hat{\theta}_{MLE}$ nella funzione

$$\log \sqrt{\frac{1}{\theta}} \rightarrow \log \sqrt{\frac{1}{\hat{\theta}_{MLE}}}$$

- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ e per $\log \sqrt{1/\theta}$, spiegando come e perché si ricava quest'ultimo.
- Calcolare il valore atteso di X (notando la relazione con la variabile casuale Gamma).
- Mostrare che se Y_1 e Y_2 sono variabili esponenziali indipendenti con parametro λ , allora $S = Y_1 + Y_2$ ha una distribuzione Erlang-2 con parametro λ .

Guardo pagina 12 per l'integrazione per PARTI

ATTENZIONE!! che Theta è una costante. Quindi $\vartheta x \rightarrow$ La derivata è ϑ e integrando $e^{-\vartheta x} = \frac{1}{\vartheta} e^{-\vartheta x}$

Soluzione:

a) La funzione $f(x) = \frac{\lambda^r x^{r-1}}{\Gamma(r)} e^{-\lambda x}$, $\lambda, r > 0$ è la funzione di densità per la variabile casuale Gamma. La distribuzione di Erlang è un caso particolare di una distribuzione Gamma, dove $r = 2$ e $\theta = \lambda$. Sappiamo che, se una variabile casuale Y ha la distribuzione Gamma, $E(Y) = \frac{r}{\lambda}$ e $Var(Y) = \frac{r}{\lambda^2}$. Quindi, nel caso di distribuzione di Erlang abbiamo

$$E(X) = \frac{2}{\theta} \text{ e } Var(X) = \frac{2}{\theta^2}$$

Si poteva procedere anche direttamente:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \theta^2 x e^{-\theta x} dx = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\theta x} dx = \theta^2 \left(-\frac{1}{\theta} x^2 e^{-\theta x} + \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\theta x} dx \right) \\ &= -\theta x^2 e^{-\theta x} + 2\theta \left(-\frac{1}{\theta} x e^{-\theta x} + \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} e^{-\theta x} dx \right) = \left(-\theta x^2 e^{-\theta x} - 2x e^{-\theta x} - \frac{2}{\theta} e^{-\theta x} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= -\frac{\theta x^2 + 2x + \frac{2}{\theta}}{e^{\theta x}} \Big|_0^{+\infty} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\theta x^2 + 2x + \frac{2}{\theta}}{e^{\theta x}} + \frac{2}{\theta} = \frac{2}{\theta} \end{aligned}$$

O in alternativa si poteva trovare la funzione generatrice di momenti.

b) $Y_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $Y_2 \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e $U = Y_1 + Y_2$.

Sappiamo che

$$F_{Y_i}(y) = I_{(0,+\infty)}(y)(1 - e^{-\lambda y}), \quad f_{Y_i}(y) = I_{(0,+\infty)}(y)\lambda e^{-\lambda y}, \quad i = 1, 2$$

Visto che Y_1 e Y_2 sono indipendenti, per trovare la funzione di ripartizione per U possiamo usare la formula di convoluzione:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y_1}(y) f_{Y_2}(u-y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} I_{(0,+\infty)}(y) \lambda e^{-\lambda(u-y)} I_{(0,+\infty)}(u-y) dy$$

Visto che Y_1 e Y_2 assumono i valori tra 0 e $+\infty$, allora $U = Y_1 + Y_2$ assume i valori tra 0 e $+\infty$. Inoltre deve valere $u - y \geq 0 \Rightarrow y \leq u$. Quindi:

$$f_U(u) = I_{(0,+\infty)}(u) \int_0^u \lambda^2 e^{-\lambda y - \lambda u + \lambda y} dy = I_{(0,+\infty)}(u) \lambda^2 e^{-\lambda u} \int_0^u dy = I_{(0,+\infty)}(u) \lambda^2 e^{-\lambda u} u.$$

¹La prima integrazione parziale: $u = x^2, du = 2x dx, v = \int e^{-\theta x} dx = -\frac{1}{\theta} e^{-\theta x}$.
La seconda integrazione parziale: $u = x, du = dx, v = \int e^{-\theta x} dx = -\frac{1}{\theta} e^{-\theta x}$.

Da qua vediamo che U ha una distribuzione di Erlang-2 con parametro λ .

PER RISPONDERE ALLA C)

Possiamo risolverla in due modi: per ragionamento del legame della somma di esponenziali INDIPENDENTI e la GAMMA.

OPPURE applicando IL METODO DELLA FUNZIONE DI RIPARTIZIONE pagina 10.

DISTRIBUZIONE ASINTOTICA MAX VEROSOMIGLIANZA

Gli Stimatori di massima verosimiglianza non sono necessariamente:

- * **Non distorti** e di conseguenza neanche **UMVUE**:
Ad esempio, la varianza della Normale che bisogna essere corretta.

Godono però della proprietà di Consistenza e convergenza alla Normale. Lo stimatore MLE è **BAN**

$$\hat{\vartheta} \sim N\left(\vartheta; \frac{1}{I_n}\right) = N\left(\vartheta; \frac{1}{\text{Informazione di Fisher}}\right)$$

Esercizio 2 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 27 Giugno 2023)

- Descrivere cosa si intende in generale per proprietà di uno stimatore puntuale; cosa si intende per "stimatore più concentrato"? Perché questa proprietà non viene in pratica mai considerata come criterio di valutazione di possibili stimatori?
- Chiarire la relazione logica tra correttezza, errore quadratico medio e consistenza.
- Proporre almeno due caratterizzazioni della proprietà di sufficienza; mostrare quali sono le statistiche sufficienti per una variabile distribuita come una $N(\mu, \sigma)$ sulla popolazione, con (μ, σ) non noti.

Per definire dei **criteri di "qualità"** per gli stimatori per θ o per la funzione $\tau(\theta)$, per aspettarci di ottenere delle **buone** stime puntuali, in pratica si valuta la **vicinanza** tra un **numero** una **variabile casuale**.

"VICINANZA"

- ✓ Stimatore Più Concentrato: T_1 è **più concentrato di** T_2 per θ se per tutti i $\lambda > 0$ e su tutto lo spazio parametrico vale:

$$P(\theta - \lambda < T_1 \leq \theta + \lambda) \geq P(\theta - \lambda < T_2 \leq \theta + \lambda)$$

Uno stimatore del genere potrebbe essere considerato il migliore. Ma non esiste quasi mai perché è difficile che la DISEGUAGLIANZA valga su tutto lo spazio parametrico, cioè, deve valere per ogni θ . Ci potrebbe interessare allora osservare il comportamento dello stimatore per n (*dimensioni campionarie*) CRESCENTE: comportamento asintotico.

Cosa intendiamo per bontà? Vogliamo misurare la Distanza tra una variabile casuale e un numero

UNA TIPICA MISURA DI "BONTÀ" è MSE come "**livello di Bontà**" di uno stimatore (Errore quadratico Medio).

MSE (θ) = Errore quadratico medio: MSE di uno stimatore per θ è il VALORE ATTESO dello SCARTO DA θ elevato al quadrato.

$$MSE(\theta) = E(T - \theta)^2$$

Lo stimatore NON corretto è detto DISTORTO $E(T) - \theta$. La Distorsione è presente quando: ($E(X) \neq \theta$). Anche questa misura di vicinanza di uno stimatore per θ dipende dal parametro. Però NULLA garantisce che per qualsiasi valore dello spazio parametrico MSE sia minimo. Considerando qualsiasi stimatore, trovare uno stimatore con L'MSE UNIFORMEMENTE MINORE di tutti quanti è IMPOSSIBILE!

Se Uno stimatore assume 1 solo valore fisso, il suo MSE sarà Nullo. Sarà la principale misura di Bontà che si misura!

PROPRIETA' DELLE STIME PUNTUALI

CORRETTEZZA E NON DISTORSIONE

Le proprietà sono caratteristiche DELLA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' degli stimatori **intesi** come Variabili Casuali. USIAMO QUESTE PROPRIETA' PER EVITARE STIMATORI ASSURDI. CI CONCENTRIAMO SULLA CLASSE DEGLI STIMATORI NON DISTORTI.

Il generico stimatore T per θ è corretto se la sua media (valore atteso) è uguale a θ .

$$\text{Mentre la Distorsione: } d(T(X)) = E(T(X)) - \theta$$

Significato pratico: Anche se si producono stime errate $E(X) \neq \theta$. L'errore oscilla intorno al vero valore del parametro. Se si potesse ripetere l'indagine campionaria molte volte, la media delle stime sarebbe molto vicina a θ .

CONSIDERANDO SOLO STIMATORI CORRETTI PER UN CERTO θ , SARA' POSSIBILE IN MOLTI CASI INDIVIDUARE UNO STIMATORE CON MSE MINIMO.

IMPORTANTE: In relazione al valore atteso dello stimatore, il suo MSE è possibile essere scomposto in 2 PARTI:

LA VARIANZA DELLO STIMATORE T + LA DISTORSIONE AL QUADRATO

$$MSE(\theta) = Var(T) + d^2(T)$$

PROPRIETA' ASINTOTICHE

CONSISTENZA

La sequenza di stimatori T_n per θ è consistente **IN MEDIA QUADRATICA** se $\lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n - \theta)^2 = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = \theta \text{ **Correttezza Asintotica** } \rightarrow \text{Al crescere di } n \text{ tende a concentrarsi su } \theta \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(T_n) = 0 \end{array} \right.$$

Devono valere entrambi!!

ESEMPIO: $\text{Var}(S^2) = 0$ perché $\frac{1}{n} \left(\mu_4 - \frac{n-3}{n-1} \sigma^4 \right) = 0$

Consistenza in media quadratica IMPLICA consistenza DEBOLE, ma non il viceversa:

CONSISTENZA DEBOLE è definito da Chebyshev: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \theta| < \varepsilon) = 1$

$$P[g(X) \geq K] \leq \frac{E[g(X)]}{K} \text{ Dove } g(X) = E(T_n - \theta)$$

$$P[E(T_n - \theta)^2 \geq \varepsilon^2] \leq \frac{E(T_n - \theta)^2}{\varepsilon^2} \text{ oppure } P[E(T_n - \theta)^2 \leq \varepsilon^2] \geq 1 - \frac{E(T_n - \theta)^2}{\varepsilon^2}$$

Significato: Lo stimatore pur producendo stime errate, quindi c'è una distorsione, al crescere della dimensione campionaria aumenta l'affidabilità, cioè, produce stime vicine a θ .

STIMATORI ASINTOTICAMENTE NORMALI

BAN

Per essere uno stimatore $T_n^*(\theta)$ **BAN = Best Asymptotically Normal** deve godere delle proprietà:

- 1) La distribuzione di $\sqrt{n} * [T_n^* - \theta]$ Converge in distribuzione a una **Normale** $\sim N(\mu = 0, \sigma^{2*}(\theta))$ per n crescente.
- 2) $T_n^*(\theta)$ è consistente **DEBOLMENTE**.
- 3) Qualunque altro stimatore T_n asintoticamente Normale ha varianza **NON INFERIORE** a $\sigma^{2*}(\theta)$ per qualsiasi θ .

$$\text{Var}(T_n(\theta)) \geq \text{Var}(T_n^*(\theta))$$

PER LA VEROSOMIGLIANZA

In breve: al crescere della numerosità campionaria la distribuzione di MLE tende a una Normale.

$$\hat{\theta}_{MLE} \sim N \left(\mu = \text{parametro vero della POP}, \text{Var} = \frac{1}{I_n} \right)$$

Sono asintoticamente corretti e asintoticamente Consistenti.

PROPRIETA' A CONFRONTO degli stimatori: Non esiste una proprietà più Importante delle Altre:

STATISTICHE SUFFICIENTI

Esercizio 1 – Fornire la definizione di “statistica” nell’inferenza. Presentare qualche esempio di variabili casuali campionarie che non sono statistiche. Spiegare cosa si intende per statistica sufficiente minimale, e come si può individuare una statistica sufficiente per un generico parametro θ .

- a) Sia X una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove X ha una distribuzione uniforme con supporto sull'intervallo $(0; \theta)$, $\theta > 0$. Individuare una statistica sufficiente per θ , spiegando come mai lo sia.
- b) Sia Y una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove Y ha una distribuzione uniforme con supporto sull'intervallo $(a; b)$, $b > a$. Individuare delle statistiche sufficienti per a e b .
- c) Sia T una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove T ha una distribuzione denominata di Pareto con funzione di densità:

$$f(x) = \frac{\alpha m^\alpha}{x^{\alpha+1}}$$

con supporto sull'intervallo $(m; \infty)$, $m > 0$, $\alpha > 0$. Assumendo che m sia noto, individuare una statistica sufficiente per α .

Fornire la definizione di “statistica” nell’inferenza.

Definiamo **statistica** una qualsiasi funzione della n -upla campionaria $S(X_1, \dots, X_n)$, determinabile dalla sola osservazione di $\{X_1, \dots, X_n\}$ senza conoscere il parametro θ in $f_X(x; \theta)$.

Definiamo statistica una qualsiasi funzione della n -upla campionaria $S(X_1, \dots, X_n)$, determinabile dalla sola osservazione di $\{X_1, \dots, X_n\}$ senza conoscere il parametro θ in $f_X(x; \theta)$

Non sono statistiche:

$$X_i - \theta.$$

$$\frac{X_i}{\theta}.$$

Quantità pivotali.

Presentare qualche esempio di variabili casuali campionarie che non sono statistiche.

Non sono statistiche: $X_i - \theta$ e $\frac{X_i}{\theta}$ sono Quantità pivotali.

Spiegare cosa si intende per statistica sufficiente minimale, e come si può individuare una statistica sufficiente per un generico parametro θ .

Definizione di statistica sufficiente

Data una generica statistica S questa viene detta sufficiente per il parametro (incognito) θ se la distribuzione di $\{X_1, \dots, X_n\}$ dato S non dipende da θ .

Definizione di statistica sufficiente

Sotto ipotesi di campionamento bernoulliano dalla densità $f(\cdot; \theta)$, S è una statistica sufficiente se e solo se la distribuzione di T dato S non dipende da θ per qualsiasi statistica T .

Definizione di statistica sufficiente minimale

Un insieme di statistiche sufficienti sono **minimali** se sono funzioni di qualsiasi altro set di statistiche sufficienti.

dalla densità $f(\cdot; \theta)$, S è una statistica sufficiente se e solo se la distribuzione di T dato S non dipende da θ per qualsiasi statistica T .

Un insieme di statistiche sufficienti sono **minimali** se sono funzioni di qualsiasi altro set di statistiche sufficienti.

Teorema di Fattorizzazione: dato $\{X_1, \dots, X_n\}$ campione bernoulliano dalla distribuzione $f(X; \theta)$, S è una statistica **sufficiente** se e solo se la densità congiunta della n -upla campionaria può essere scritta come: S è sufficiente per θ se la funzione di verosimiglianza dei dati può essere scritta come il prodotto di due funzioni: una dipendente solo da θ e l'altra solo da S .

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = g[S(x_1, \dots, x_n); \theta] * h(x_1, \dots, x_n).$$

La stessa proprietà è estendibile per statistiche congiuntamente sufficienti. **Le statistiche sufficienti minimali sono quell'insieme di statistiche sufficienti che operano la massima sintesi possibile dello spazio campionario.** Le stime di Max verosimiglianza utilizzano sempre le informazioni campionarie attraverso statistiche congiuntamente sufficienti.

Famiglia esponenziale: Classe di distribuzioni per cui è possibile ottenere la densità nel seguente modo (caso multi-parametro):

$$f_x(x; \vartheta) = a(\vartheta) * b(x) * e^{c(\vartheta) * d(x)}$$

Da cui il **Teorema di Fattorizzazione** ci garantisce che il set di statistiche $\{\sum_{i=1}^n d_1(X_i), \dots, \sum_{i=1}^n d_k(X_i)\}$ siano statistiche congiuntamente sufficienti per $\{\theta_1, \dots, \theta_k\}$, per questa classe di distribuzioni sono anche statistiche sufficienti **minimali**.

- Le statistiche Ordinali $(Y_1, \dots, Y_n)$ sono un insieme di **statistiche congiuntamente** Sufficienti. Se $(S_1, \dots, S_r)$ sono statistiche congiuntamente Sufficienti per un vettore di parametri θ qualsiasi trasformazione Biunivoca di $(S_1, \dots, S_r)$ è congiuntamente sufficiente.

Esempio: Sia X una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove X ha una distribuzione uniforme con supporto sull'intervallo $(0; \theta)$, $\theta > 0$. Individuare una statistica sufficiente per θ , spiegando come mai lo sia.

$$\text{Dato: } f(x) = \frac{1}{\theta} \quad \text{Notiamo: } L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\theta^n} I(\theta \geq Y_n), \quad \text{dove } Y_n = \max(X_1, \dots, X_n).$$

Dal Teorema di Fattorizzazione risulta evidente che Y_n sia una **statistica sufficiente** per θ .

Sia Y una variabile oggetto di inferenza su una popolazione dove Y ha una distribuzione uniforme con supporto sull'intervallo $(a; b)$, $b > a$. Individuare delle statistiche sufficienti per a e b .

$$\text{Dato: } f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{Notiamo: } L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

Dato:

$$f(t) = \frac{\alpha m^\alpha}{t^{\alpha+1}}$$

Notiamo:

$$= \frac{1}{(b-a)^n} I(b \geq Y_n) I(a \leq Y_1) \text{ dove}$$

$$L(\theta; t_1, \dots, t_n) = \alpha^n m^{n\alpha} \prod_{i=1}^n \frac{1}{t_i^{\alpha+1}} I(Y_1 \geq m) = \alpha^n m^{n\alpha} \left(\prod_{i=1}^n t_i \right)^{-(\alpha+1)} I(Y_1 \geq m)$$

$$Y_n = \max(X_1, \dots, X_n) \text{ e } Y_1 = \min(X_1, \dots, X_n).$$

dove $Y_1 = \min(T_1, \dots, T_n)$.

Dal Teorema di Fattorizzazione risulta evidente che Y_n e Y_1 siano statistiche **congiuntamente sufficienti** per $\{a, b\}$.

Dal **Teorema di Fattorizzazione** risulta evidente che $(\prod_{i=1}^n t_i)$ sia statistica sufficiente per α .

ESAME Maggio 2024

- Si definisca il concetto di statistica sufficiente.
- Si descriva il teorema di Fattorizzazione e indicare quale delle seguenti statistiche è sufficiente: $X \sim Be(p)$

$$T_A = X_1 + X_2 + X_3 \quad ; \quad T_B = X_1 + X_2 - X_3 \quad ; \quad T_C = X_1 * X_2 + X_3$$

- Si dimostri che $T_A = X_1 + X_2 + X_3$ può essere scomposto con il teorema di fattorizzazione

Domanda a) Si definisce una statistica S sufficiente se la distribuzione congiunta $x_1, \dots, x_n$ dato S non dipende dal parametro incognito θ .

Domanda b)

X_1	X_2	X_3	S	T	$P(X_1; X_2; X_3 S)$	$P(X_1; X_2; X_3 T)$
0	0	0	0	0	1	$\frac{1-P}{1+P}$
0	0	1	1	1	0.333	$\frac{1+P}{1-P}$
0	1	0	1	0	0.333	$\frac{1+2P}{1+P}$
1	0	0	1	0	0.333	$\frac{P}{1+P}$
0	1	1	2	1	0.333	$\frac{P}{1+2P}$
1	0	1	2	1	0.333	$\frac{P}{1+2P}$
1	1	0	2	1	0.333	$\frac{P}{1+2P}$
1	1	1	3	2	1	$\frac{1+2P}{1}$

ESEMPIO

Popolazione X bernoulliana con parametro p . Statistiche:

$S = X_1 + X_2 + X_3$; Sufficiente
 $T = X_1 \cdot X_2 + X_3$ Non sufficiente

x_1	x_2	x_3	S	T	$P(x_1, x_2, x_3 S)$	$P(x_1, x_2, x_3 T)$
0	0	0	0	0	1	$\frac{1-p}{1+p}$
0	0	1	1	1	0,333	$\frac{1-p}{1+2p}$
0	1	0	1	0	0,333	$\frac{p}{1+p}$
1	0	0	1	0	0,333	$\frac{p}{1+p}$
0	1	1	2	1	0,333	$\frac{p}{1+2p}$
1	0	1	2	1	0,333	$\frac{p}{1+2p}$
1	1	0	2	1	0,333	$\frac{p}{1+2p}$
1	1	1	3	2	1	1

Una volta determinata S su un certo campione, nessun'altra informazione riguardo a θ può essere ricavata dal campione

- S è sufficiente nel senso che "basta lei" a estrarre tutto quello che il campione può dirci su θ

$$\begin{aligned}
 P(X_1=0; X_2=1; X_3=0 | S=1) &= \frac{P(X_1=0; X_2=1; X_3=0)}{P(S=1)} \\
 &= \frac{(1-p)p(1-p)}{\binom{3}{1}p(1-p)^2} \quad \text{La } S \text{ è binomiale} \\
 P(X_1=0; X_2=1; X_3=0 | T=0) &= \frac{P(X_1=0; X_2=1; X_3=0)}{P(T=0)} \\
 &= \frac{(1-p)^2 p}{(1-p)^3 + 2(1-p)^2 p} = \frac{p}{1-p+2p} = \frac{p}{1+p}
 \end{aligned}$$

Domanda c)

Dal teorema di fattorizzazione:

$$p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{\sum_{i=1}^n (1-x_i)}$$

Si vede chiaramente subito che secondo il teorema di fattorizzazione c'è un elemento h che dipende dal parametro incognito e un altro elemento g che non dipende.

ESERCIZIO 2

X : V.C che misura la quantità di pioggia $X \sim N(8\text{mm}; \sigma = 2)$ in un'ora. Inoltre, la quantità della pioggia ora è INDIPENDENTE dalla quantità della pioggia PRIMA.

ESONDAZIONE se la quantità della pioggia supera i 200mm, se è minore di 200 il canale regge.

$$P(E | X > 200) = 0.2$$

$$P(E | X > 210) = 0.4$$

INOLTRE, DOBBIAMO STARE ATTENTI CHE IL 0,2 IN REALTA' sarebbe

$$P(E | 200 < X < 210) = 0.2$$

CONSIGLIO: QUANDO ABBIAMO LA NORMALE, E' BENE DISEGNARE UNO SCHIZZO.

Per l'esondazione, sotto i 200mm il blocco REGGEVA quindi la probabilità di esondazione sotto i 200 era di 0.

a) Qual è la probabilità che vi sia un'esondazione in un giorno?

Per rispondere alla domanda dobbiamo considerare che la pioggia caduta in un giorno sono 24 ore di pioggia ciascuna distribuita come una Normale (8mm; $\sigma = 2$) INDIPENDENTE.

Dobbiamo considerare la somma di 24 normali indipendenti (ATTENZIONE ALLA VARIANZA!) il 24 non è elevato al quadrato perché è una somma di normali indipendenti appunto!

$$X_1 + X_2 + \dots + X_{24} \sim N(\mu = 8 * 24; 4 * 24) \rightarrow X_g \sim N(192; \sqrt{96}): X_g \sim N(192; 9,8)$$

Dobbiamo marginalizzare

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P(E | X < 200) * P(X < 200) + \\
 &+ P(E | 200 < X < 210) * P(200 < X < 210) + \\
 &+ P(E | X > 210) * P(X > 210)
 \end{aligned}$$

$P(E|X < 200)$: ma questo sarebbe 0 perchè il canale regge

Dalle tavole:

$$P(200 < X < 210) = \varphi\left(\frac{210 - 192}{9,8}\right) - \varphi\left(\frac{200 - 192}{9,8}\right) = \varphi(1.836) - \varphi(0.816) = 0.9664 - 0.7939$$

$$P(200 < X < 210) = 0.1725$$

$$P(X > 210) = 1 - \varphi\left(\frac{210 - 192}{9,8}\right) = 1 - \varphi(1.836) = 1 - 0.9664 = 0.0336$$

$$P(E) = 0 + 0,2 * 0.1725 + 0,4 * 0.0336 = 0.04794 \rightarrow \text{circa il 5\%}$$

b) Qual è la probabilità che ci sia UN'ESONDAZIONE se sapessimo che la pioggia caduta è compresa tra i 205 e i 215 mm?

$P(E|205 < X < 215)$ Dobbiamo considerare che ci sono 2 diversi tipi di rischio.

Dobbiamo calcolare subito le probabilità dei 2 pezzi dell'intervallo.

$$\begin{aligned} P(205 < X < 210) &= \varphi\left(\frac{210 - 192}{9,8}\right) - \varphi\left(\frac{205 - 192}{9,8}\right) = \varphi(1.836) - \varphi(1.326) = 0.9664 - 0.9066 \\ &= 0.0598 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(210 < X < 215) &= \varphi\left(\frac{215 - 192}{9,8}\right) - \varphi\left(\frac{210 - 192}{9,8}\right) = \varphi(2.346) - \varphi(1.836) = 0.9904 - 0.9664 \\ &= 0.024 \end{aligned}$$

Quindi la domanda B) SI RISOLVE COME:

$$\frac{\text{Probabilità dell'intersezione}}{P(\text{evento condizionante})}$$

Dove evento condizionante è la somma di queste due: $0.0598 + 0.024 = 0.0838$

$$P(205 < X < 210|205 < X < 215) = \frac{0.0598}{0.0838} = 0.713$$

$$P(210 < X < 215|205 < X < 215) = \frac{0.024}{0.0838} = 0.286$$

Successivamente le Probabilità vanno ponderate per il loro peso: $0.713 * 0.2 + 0.286 * 0.4$

c) Probabilità che vi sia stata pioggia tra i 205 e i 215 mm DATO che vi è stata un'esondatazione?

$$P(205 < X < 215|E)$$

Si risolve con il TEOREMA DI BAYES.

FAMIGLIA ESPONENZIALE

Binomiale:

$$P(X) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^n (1-p)^{-x} = \binom{n}{x} (1-p)^n \frac{p^x}{(1-p)^x}$$

$$\binom{n}{x} (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p}\right)^x = \binom{n}{x} (1-p)^n e^{x \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)}$$

$$a(\vartheta) = (1-p)^n, \quad b(x) = \binom{n}{x}, \quad c(\vartheta) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right), \quad d(x) = x$$

Beta:

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{x^{(\alpha-1)}(1-x)^{(\beta-1)}}{B(\alpha, \beta)} = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} e^{(\alpha-1)\ln x} e^{(\beta-1)\ln(1-x)} = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} e^{(\alpha-1)\ln x + (\beta-1)\ln(1-x)}$$

$$a(\vartheta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)}, \quad b(x) = 1, \quad c_1(\vartheta) = (\alpha-1), \quad d_1(x) = \ln x, \quad c_2(\vartheta) = (\beta-1), \quad d_2(x) = \ln(1-x)$$

Per Beta $\sum \ln x_i$ e $\sum \ln(1-x_i)$ Sono SUFFICIENTI MINIMALI

Gamma:

$$f_x(x; r; \vartheta) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} * (x)^{r-1} * e^{-\lambda x}$$

$$a(\vartheta) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}, \quad b(x) = (x)^{r-1}, \quad c_1(\vartheta) = -\lambda, \quad d_1(x) = x$$

UMVUE (STIMATORI NON DISTORTI OTTIMALI)

Si definisca cosa si intende per stimatore UMVUE. Perché le stime di massima verosimiglianza non sono necessariamente UMVUE?

UMVUE è uno stimatore non distorto a varianza Uniformemente minima. Con $E(T^*) = \vartheta$ e $Var(T^*) \leq Var(T)$ Dove T è qualsiasi altro stimatore non distorto per ϑ .

Le stime di massima verosimiglianza non essendo in generale non distorte, **non posseggono una delle proprietà definite degli UMVUE**. Tuttavia, ci sono casi in cui stimatori UMVUE sono **noti** e utilizzati ampiamente. Ad esempio, nella distribuzione normale, la media campionaria è un UMVUE della media della popolazione, mentre la varianza campionaria corretta è un UMVUE della varianza della popolazione.

Gli stimatori Ottimali si definiscono in termini di MSE. Uno stimatore è EFFICIENTE rispetto ad un altro stimatore quando L'MSE è minimo (Più Piccolo).

Gli stimatori DISTORTI possono avere varianza più Piccola di un UMVUE, ma la distorsione AUMENTERÀ il MSE tramite il secondo termine della relativa scomposizione.

Per distribuzioni “Regolari” gli stimatori NON DISTORTI dei parametri sono caratterizzati da un livello minimo di varianza al di sotto del quale non è possibile scendere, dato dalla Disuguaglianza di RAO-CRAMER

DISUGUAGLIANZA DI Rao - Cramer

Su una Popolazione con distribuzione $f(X; \vartheta)$, si consideri uno **Stimatore T non distorto per ϑ** . Se valgono le condizioni:

- 1) La derivata rispetto a ϑ del log della densità esiste sull'intero spazio parametrico e su tutto il supporto di X
- 2) La media della derivata della log-verosimiglianza al quadrato è finita per qualsiasi ϑ
- 3) L'integrazione rispetto a x e la derivazione rispetto a ϑ possono essere scambiate di ordine

$$\frac{d}{d\vartheta} \left[\int T(x) f(X; \vartheta) dx \right] = \int T(x) \left[\frac{d}{d\vartheta} f(X; \vartheta) \right] dx$$

Allora per la varianza dello stimatore T vale: $Var(T) \geq \frac{1}{n * E \left[\left(\frac{d}{d\vartheta} \log f(\vartheta, X) \right)^2 \right]}$

Informazione di Fisher

$$Logica: I(\vartheta) = n * E \left[\left(\frac{d}{d\vartheta} \log f(\vartheta, X) \right)^2 \right]$$

Condizioni di REGOLARITA' dell'Informazione di Fisher

- Se guardiamo alla densità come una verosimiglianza della “**singola osservazione**” (al variare dei possibili ϑ) il max corrisponde alla stima MLE.
- Più l'aumento della verosimiglianza è forte, più il dato campionario **discrimina** fortemente tra ϑ legato al max e altri valori meno verosimili. A NOI INTERESSA UNA FUNZIONE **Più RIPIDA (Più DISCRIMINANTE)**
- Usare la **derivata** di $f(x; \vartheta)$ significa che la derivata elevata corrisponde verosimiglianza molto ripida (Molto discriminante).
- La **derivata** non ha un solo valore, ma valori diversi per tutti le X, allora si calcola una **media**.
- Non ci interessa il segno ma solo la grandezza, però **la media della derivata è NULLA**, quindi calcoliamo la media al quadrato!

È UNA MISURA DELLA PENDENZA DELLA FUNZIONE DI VEROSOMIGLIANZA!

Esercizio 1 - L'attrezzatura di una ditta informatica è composta da 4 server web indipendenti dello stesso tipo. Sottoposti a stress test, i 4 server hanno avuto una durata di funzionamento corretto pari rispettivamente a 123, 165, 180 e 99 giorni.

a) Si determini la stima di massima verosimiglianza per la durata attesa di tale tipo di server.

b) Si dica se lo stimatore individuato è non distorto a varianza uniformemente minima (UMVUE) e perché.

c) Si descriva brevemente il concetto di informazione di Fisher e il significato logico che caratterizza tale grandezza.

DOMANDA a)

Dobbiamo definire la variabile casuale X che indica la **durata** in termini di giorni per i 4 server. In particolare, la durata di funzionamento può essere considerata come una variabile casuale ESPONENZIALE $\left(\frac{1}{\vartheta}\right)$. $X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\vartheta}\right)$

$$L(X_1, \dots, X_n; \vartheta) = \prod_{i=1}^{n=4} \vartheta e^{-\vartheta x_i} = \vartheta^n e^{-\vartheta \sum_{i=1}^{n=4} x_i}$$

Passiamo ai logaritmi

$$n \ln \vartheta - \vartheta \sum_{i=1}^{n=4} x_i$$

Deriviamo per Theta e lo poniamo uguale a 0

$$\frac{n}{\vartheta} - \sum_{i=1}^{n=4} x_i = 0 \rightarrow \hat{\vartheta}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n=4} x_i}$$

In particolare, nel nostro caso: sapendo che il valore atteso della ESPONENZIALE è $\frac{1}{\lambda}$ per la proprietà di INVARIANZA:

$$\frac{1}{\hat{\vartheta}_{MLE}} = \frac{\sum_{i=1}^{n=4} x_i}{n} = \frac{123 + 165 + 180 + 99}{4} \approx 142 \text{ giorni}$$

DOMANDA b)

Per dimostrare che lo stimatore è non distorto a varianza uniformemente minima (UMVUE): sappiamo che la media dello stimatore di massima verosimiglianza è pari al parametro vero della popolazione e la varianza è $\frac{1}{\text{Informazione di Fisher}}$

$$\text{Basta dimostrare che sia non distorto: } E(\hat{\vartheta}_{MLE}) = \frac{1}{\vartheta} \rightarrow E\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^{n=4} x_i}\right) = n * \frac{1}{E(x_1) + E(x_2) + E(x_3) + E(x_4)}$$

$$\text{Per IID: } 4 * \frac{1}{\vartheta + \vartheta + \vartheta + \vartheta} = \frac{4}{4\vartheta} = \frac{1}{\vartheta} \text{ Lo stimatore è UNVUE}$$

DOMANDA c)

La logica dell'informazione di Fisher: MISURA LA PENDENZA DELLA FUNZIONE DI VEROSOMIGLIANZA:

Se guardiamo alla singola osservazione, essa corrisponde alla massima verosomiglianza.

Più l'aumento della verosomiglianza è forte, più il campione discrimina il legame tra $\hat{\vartheta}_{MLE}$ e altri valori meno verosimili: questo è legato alla derivata della funzione di densità: a derivate elevate corrisponde verosomiglianze molto ripide.

Però la derivata varia per ogni x , non ha un solo valore, quindi facciamo una media. Però per definizione la media assume valore NULLO, quindi la eleviamo al quadrato.

LEGAMI TRA CARATTERISTICHE degli stimatori

- **Legame tra Rao-Cramer e Famiglia esponenziale**: Esiste uno stimatore che raggiunge la varianza del limite di Rao-Cramer e Appartenenza della distribuzione della Popolazione alla famiglia esponenziale.
- **Legame tra Rao-Cramer e Stima MLE**: Se MLE $\hat{\vartheta}(x_1, \dots, x_n)$ sono ottenute in modo classico (*derivata prima* = 0) e se $t(x_1, \dots, x_n)$ è uno stimatore corretto di $\tau(\theta)$ e $\text{var}(t) = \text{limite di Cramer} - \text{Rao}$ allora lo stimatore t dipenderà dal campione solo tramite le stime MLE (che è UMVUE).
- **Legame tra sufficienza ed Efficienza**: Gli stimatori non distorti funzioni di statistiche sufficienti sono i più efficienti

TEOREMA DI RAO-BLACKWELL: data una S : statistica sufficiente per θ e dato T : uno stimatore non distorto per θ allora lo stimatore $T' = E(T|S)$ è: Una statistica (può essere calcolato, e non dipende da θ), è non distorto, ed ha $\text{Var}(T') \leq \text{Var}(T)$. IN BREVE, GLI STIMATORI PIU' EFFICIENTI SONO FUNZIONI DELLE STATISTICHE SUFFICIENTI

TEOREMA DI RAO-BLACKWELL

Dato $T = X_1$ e una statistica sufficiente $S = \sum_{i=1}^n x_i$ In base al teorema. **Gli stimatori più efficienti sono funzioni delle statistiche sufficienti.**

$$T' = E(T|S) = E(X_1 | \sum_{i=1}^n x_i)$$

$$\text{Caso di una Bernoulli: } P(X_1 = 1 | \sum_{i=1}^n x_i = s) = \frac{s}{n} \quad P(X_1 = 0 | \sum_{i=1}^n x_i = s) = 1 - \frac{s}{n} = \frac{n-s}{n}$$

$$\text{Quindi } T' = E(T|S) = 0 * \frac{n-s}{n} + 1 * \frac{s}{n} = \frac{s}{n} = \bar{X}$$

$$\text{Mentre per la Varianza: } \text{Var}(T) > \text{Var}(T') = p(1-p) > \frac{p(1-p)}{n}$$

INFERENZA SULL'UNIFORME

** X sulla popolazione con distribuzione uniforme continua $U(0, \vartheta)$ con $f(x) = \frac{1}{\vartheta}$

ϑ deve essere **NON Inferiore** a ciascuna delle determinazioni campionarie: $L(\vartheta; x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\vartheta^n} & \text{se } \vartheta \geq Y_n \\ 0 & \text{se } \vartheta < Y_n \end{cases}$

In presenza di $\hat{\vartheta} = Y_n$

$$L(\vartheta; x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\vartheta^n} I(\vartheta \geq Y_n), \text{ dove } Y_n = \max(X_1, \dots, X_n) \text{ statistica sufficiente per } \vartheta$$

$$I(\vartheta \geq Y_n) = \begin{cases} 1 & \text{se } \vartheta \geq Y_n \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

** X sulla popolazione con distribuzione uniforme continua $U(\vartheta_1, \vartheta_2)$ con $f(x) = \frac{1}{\vartheta_2 - \vartheta_1}$

ϑ_1 deve essere **NON Superiore** a ciascuna delle determinazioni campionarie e ϑ_2 deve essere **NON Inferiore** a

ciascuna delle determinazioni campionarie: $L(\vartheta_1, \vartheta_2; x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{(\vartheta_2 - \vartheta_1)^n} & \text{se } \vartheta_2 \geq Y_n; \vartheta_1 \leq Y_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

In presenza di $\hat{\vartheta}_1 = Y_1$ e $\hat{\vartheta}_2 = Y_n$

$$L(\vartheta_1; \vartheta_2; x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(\vartheta_2 - \vartheta_1)^n} I(\vartheta_2 \geq Y_n) I(\vartheta_1 \leq Y_1)$$

dove $Y_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ e $Y_1 = \min(X_1, \dots, X_n)$ statistiche congiuntamente sufficienti per ϑ_1, ϑ_2

$$I(\vartheta_2 \geq Y_n) = \begin{cases} 1 & \text{se } \vartheta_2 \geq Y_n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad I(\vartheta_1 \leq Y_1) = \begin{cases} 1 & \text{se } \vartheta_1 \leq Y_1 \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Esercizio 4

Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione casuale estratto da una popolazione presso la quale il carattere X ha distribuzione uniforme nell'intervallo $[0, \theta]$. Considerato $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ come possibile stimatore di θ , verificarne le proprietà asintotiche.

Soluzione:

In generale, per una v.c.c. $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Quindi, per una v.c. $X \sim \mathcal{U}(0, \theta)$ vale:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{e} \quad F_X(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \frac{1}{\theta} du = \frac{x}{\theta}.$$

Per $Y_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ sappiamo che $f_{Y_n}(x) = n [F_X(x)]^{n-1} f_X(x)$, (Esercitazione 4, Es. 5). Quindi

$$f_{Y_n}(x) = n \left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}$$

Calcoliamo il valore atteso e distorsione per Y_n :

$$E[Y_n] = \int_0^\theta x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^\theta = \frac{n\theta^{n+1}}{\theta^n(n+1)} = \frac{n\theta}{n+1}$$

$$d(Y_n) = E(Y_n) - \theta = \frac{n\theta}{n+1} - \theta = \frac{-\theta}{n+1} \neq 0$$

per cui Y_n è uno stimatore distorto (o non corretto) per θ . Però, visto che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\theta}{n+1} = \theta$$

lo stimatore Y_n è asintoticamente corretto.

La varianza $\text{Var}(Y_n) = E[Y_n^2] - (E[Y_n])^2$, dove

$$E[Y_n^2] = \int_0^\theta x^2 \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^{n+1} dx = \frac{n}{\theta^n} \left[\frac{x^{n+2}}{n+2} \right]_0^\theta = \frac{n\theta^{n+2}}{\theta^n(n+2)} = \frac{n\theta^2}{n+2}$$

e quindi

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{n\theta^2}{n+2} - \left(\frac{n\theta}{n+1} \right)^2 = \theta^2 \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}$$

Visto che $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(Y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta^2 \frac{n}{(n+2)(n+1)^2} = 0$ e come dimostrato precedente $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\theta}{n+1} = \theta$, risulta che Y_n è uno stimatore consistente in media quadratica. ¹

Esercizio 1 – Nelle case di riposo è in corso una campagna vaccinale nell’ambito della lotta contro un’epidemia virale. Nelle case di riposo, ogni ospite può scegliere se accettare o rifiutare la vaccinazione. Il team medico è già stato presso 4 di esse scelte casualmente, sempre munito di $r = 10$ dosi di vaccino, senza andarsene fino a quando non aveva somministrato tutte le 10 dosi. Il numero x_i di ospiti contattati che hanno rifiutato il vaccino in ciascuna casa per esaurire le 10 dosi disponibili è stato rispettivamente di 4, 3, 7 e 5 persone.

In tale contesto il numero di rifiuti X che è necessario avere per somministrare le $r = 10$ dosi ha una distribuzione di tipo detto *binomiale negativa*, con funzione di probabilità:

$$P(x) = \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x$$

dove la probabilità che un generico ospite rifiuti il vaccino è definita dal parametro non noto p ($0 < p < 1$).

- Sulla base delle 4 osservazioni sopra citate, determinare la stima di massima verosimiglianza di p nella sua forma generale e nel particolare valore assunto nel caso in esame.
- Valutare se la distribuzione qui considerata fa parte della famiglia esponenziale (nei due casi, il primo in cui r è un valore noto - come nel caso in esame - e l'altro, in quello in cui è un parametro incognito).
- Spiegare quale informazione utile dal punto di vista della stima dei suoi parametri si può dedurre dal fatto che la distribuzione di una popolazione sia appartenente alla famiglia esponenziale.

SOLUZIONE

a) La funzione di verosimiglianza per $n = 4$ osservazioni è:

$$L(x; p) = \prod_{i=1}^n \binom{r+x_i-1}{x_i} p^r (1-p)^{x_i} = p^{nr} (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n \binom{r+x_i-1}{x_i}$$

Per semplificare l'espressione poniamo il coefficiente binomiale pari ad una costante K , dato che esso non dipende dal parametro incognito p . Dopo di che, calcoliamo la logverosimiglianza:

$$K = \prod_{i=1}^n \binom{r+x_i-1}{x_i};$$

$$\log L(x; p) = \log K + nr \log p + [\log(1-p)] \sum_{i=1}^n x_i$$

La derivata dell'espressione suddetta rispetto a p può essere posta pari a zero:

$$\frac{\partial \log L(x; p)}{\partial p} = \frac{nr}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0$$

Da cui si ricava per la stima MLE di p :

$$\frac{nr}{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \rightarrow (1-p)nr = p \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow nr = p \left(\sum_{i=1}^n x_i + nr \right) \rightarrow \hat{p} = \frac{nr}{\sum_{i=1}^n x_i + nr}$$

Nel caso in esame, in particolare si ha

$$\hat{p} = \frac{40}{4+3+7+5+40} = 40/59 = 0,678.$$

b) la distribuzione binomiale negativa appartiene alla famiglia esponenziale quando p è l'unico parametro incognito. L'espressione generale della distribuzione appartenente alla famiglia esponenziale (ad un parametro) è:

$$f(X; \theta) = a(\theta) b(x) \exp[c(\theta) d(x)]$$

Ora, l'espressione della funzione di probabilità in esame può essere così riscritta, :

$$P(x) = \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x = \binom{r+x-1}{x} p^r \exp(x \ln(1-p))$$

Per cui possiamo identificare $a(p) = \exp(p^r)$; $b(x) = k$; $c(p) = \ln(1-p)$; $d(x) = x$

c) Il vantaggio dell'appartenenza alla famiglia esponenziale dal punto di vista della stima è che in caso di una popolazione la cui distribuzione appartiene ad essa, la statistica sufficiente è sempre data da $\sum_{i=1}^n d(x_i)$.

Nel caso in cui r sia incognito, invece, le cose cambiano e non è possibile esprimere la $P(X)$ in tale formato.

Esercizio 2 - In un piccolo *hub* vaccinale sono disponibili una grande quantità di dosi del vaccino A, ma poche dosi del vaccino B (solo 5 al giorno). Ai soggetti che si vaccinano si cerca di somministrare il vaccino di loro preferenza: data la situazione, si somministra il vaccino A in tutti i casi in cui questo è preferito, oppure se la persona è indifferente al tipo di vaccino. Inoltre, in base ai dati del Ministero della sanità, la probabilità che una persona preferisca il vaccino B è 0,2, mentre che sia indifferente ai due è 0,3.

a) Quale è la probabilità che si riescano a vaccinare in tutto 30 persone prima che si esauriscano le dosi di vaccino B disponibili?

b) Il numero di persone che si presentano all'*hub* in una giornata con ciascun tipo di preferenza è distribuito come una v.c. di Poisson indipendente dalle altre 2. Sapendo che in totale il numero di persone che si presentano in un giorno è mediamente 28, quali sono i valori attesi delle 3 variabili casuali Poisson relative ai 3 gruppi? Inoltre, sapendo che un certo giorno si sono presentate 18 persone, quale è la probabilità che siano esattamente 10 interessati al vaccino A, 3 interessati al B e 5 indifferenti?

c) Per il virus in questione, la probabilità di essere protetti è 0,96 per i vaccinati con il vaccino B e 0,98 per i vaccinati col vaccino A. Se il vaccino non ha funzionato, la durata della protezione è ovviamente zero, altrimenti è noto che la durata (D) della protezione (in giorni) per chi viene protetto ha una distribuzione approssimativamente normale per cui la $P(D > 350) = 0,2$ e la $P(D < 150) = 0,05$. In base a ciò si calcoli la durata media attesa della protezione per le persone che si sono vaccinate in un certo giorno, assumendo che si sia sbloccata la disponibilità del vaccino B, e si continui a somministrare il vaccino A agli indifferenti.

SOLUZIONE

a) Il problema può essere formalizzato ricorrendo, appunto, alla distribuzione binomiale negativa. Se si vuole arrivare a vaccinare 30 persone prima che si esaurisca il vaccino B, vuol dire che delle 30, 5 hanno chiesto e ottenuto il B, mentre le altre 25 hanno ricevuto il vaccino A. Utilizzando la simbologia del precedente esercizio, X è il numero di insuccessi (somministrazioni di A) per arrivare alla 5° somministrazione del B, quindi $r = 5$. Si ha quindi:

$$P(X=25) = \binom{5+25-1}{25} 0,2^5 (1-0,2)^{25} = \binom{31}{25} 0,2^5 (1-0,2)^{25} = 0,89$$

b) La somma di v.c. Poisson indipendenti è una v.c. di Poisson con parametro uguale a λ_T , somma dei relativi parametri. Se $\lambda_T = 28$ e le preferenze per i due vaccini hanno probabilità 0,2 per B e 0,5 per A, oltre che 0,3 per persone indifferenti, i valori attesi delle Poisson riferita alle 3 tipologie saranno $0,5*28 = 14$ per l'A, $0,2*28 = 5,6$ e $0,3*28 = 8,4$ per gli indifferenti.

Se è noto che un giorno ci sono stati 18 arrivi al centro vaccinale, stiamo condizionando le singole Poisson alla loro somma, e la distribuzione congiunta dei conteggi delle diverse modalità diventa una distribuzione multinomiale con parametri $p_i = \lambda_i / \lambda_T$. La probabilità richiesta può quindi essere ottenuta con la relativa funzione di probabilità congiunta:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{\prod_{i=1}^k x_i!} \prod_{i=1}^k p_i^{x_i}$$

dove $x_1=10, x_2=3; x_3=5$. Si ha quindi $P(x_1, x_2, x_3) = \frac{18!}{10!3!5!} 0,5^{10} \cdot 0,2^3 \cdot 0,3^5 = 0,04652$.

c) Da opportuni calcoli si ottiene che $E(D) = 282,3$. In base a ciò, e tenendo conto che se il vaccino non protegge, la durata è ovviamente zero, la durata attesa della protezione per il vaccino A è $(0,98*282,3 + 0,02*0) = 276,65$, e per il vaccino B $(0,96*282,3 + 0,04*0) = 271,01$. Dato che nella giornata media si attendono vaccinati con A con probabilità 0,8

e vaccinati con B con probabilità 0,2, la durata media per tutti i vaccinati è $276,65*0,8 + 271,01*0,2 = 275,22$.

INGACCOLO

- 1) LM (residui) commentare l'output (commentare ogni singolo datino) (a quale domanda risponde: verifica d'ipotesi I beta=0, vs diversi da 0). Commentare SIA p-value, valore della statistica.
- 2) Ks test sui residui di prima.

POTENZA DEL TEST

Quando ci chiede di determinare: scrivere la formula e fare uno schizzo

$$P(\text{Rifiuto } H_0 | \vartheta) = P(T_n \in C^* | \vartheta)$$

$$\text{RCO}(\alpha) = \begin{cases} \pi_c(\vartheta_0) = P(T_n \in C^* | H_0) \\ \pi_c(\vartheta_1) = P(T_n \in C^* | H_1) \end{cases}$$

$$\text{Test potenza } \pi(\vartheta) = \begin{cases} \alpha = P(\text{Rif} | \text{vera } \vartheta \in \theta_0) \\ 1 - \beta = P(\text{Rif} | \text{Falsa } \vartheta \in \theta_1) \end{cases}$$

Esercizio 1

Sia $X \sim \mathcal{B}(\theta)$.

- a) Per un campione casuale di ampiezza $n = 10$, verificare $\begin{cases} H_0 : \theta \leq 1/2 \\ H_1 : \theta > 1/2 \end{cases}$

Usare la regione critica $C = \{\vec{x} : \sum_{i=1}^{10} x_i \geq 6\}$.

- Trovare la funzione di potenza e rappresentarla.
 - Qual è l'ampiezza di questo test?
- b) Per un campione di ampiezza $n = 10$:
- Trovare il test più potente di ampiezza $\alpha = 0.0547$ per $H_0 : \theta = 1/2$ in alternativa a $H_1 : \theta = 1/4$.
 - Trovare la potenza del test più potente per $\theta = 1/4$.

$$\begin{aligned} P(T_n \in C^* | \vartheta) &= P(\sum_{i=1}^{10} X_i \geq 6 | \vartheta) = P(\sum_{k=6}^{10} \binom{10}{k} \theta^k (1-\theta)^{10-k}) \\ &= P\left(\binom{10}{6} \theta^6 (1-\theta)^{10-6}\right) + P\left(\binom{10}{7} \theta^7 (1-\theta)^{10-7}\right) + P\left(\binom{10}{8} \theta^8 (1-\theta)^{10-8}\right) + \\ &\quad + P\left(\binom{10}{9} \theta^9 (1-\theta)^{10-9}\right) + P\left(\binom{10}{10} \theta^{10} (1-\theta)^{10-10}\right) \end{aligned}$$

Esercizio 1.

Si supponga di disporre di n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \text{Poisson}(\theta)$.

- a) Al fine di sottoporre a verifica l'ipotesi nulla $H_0 : \theta = 1$ in alternativa all'ipotesi $H_1 : \theta = 3$ si consideri $n = 5$.

Determinare la funzione di potenza del test caratterizzato dalla regione di rifiuto

$C_1 = \{(x_1, \dots, x_5) : \sum_{i=1}^5 x_i > 2\}$ e rappresentarla graficamente.

Si consideri poi un test alternativo con regione di rifiuto $C_2 = \{(x_1, \dots, x_5) : \sum_{i=1}^5 x_i > 3\}$: si può affermare che questo test è da preferire al precedente? Motivare la risposta.

I due test considerati sono *corretti*? Ne consigliereste l'utilizzo? Motivare le risposte.

- b) Trovare l'espressione generale della regione critica corrispondente al test basato sul rapporto di verosimiglianza generalizzato per verificare $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

Si potrebbe ottenere un intervallo di confidenza di livello γ per il parametro θ legato al test appena derivato? Motivare la risposta.

Indicando con $Y = \sum_{i=1}^5 X_i$ vale:

$$\pi_1(1) = 1 - P(Y \leq 2 | \theta = 1) = 1 - \sum_{y=1}^2 \frac{5^y}{y!} e^{-5}$$

$$= 1 - \frac{5^0}{0!} e^{-5} - \frac{5^1}{1!} e^{-5} - \frac{5^2}{2!} e^{-5} = 0.8753480$$

$$\pi_1(3) = 1 - P(Y \leq 2 | \theta = 3) = 1 - \sum_{y=1}^2 \frac{15^y}{y!} e^{-15}$$

$$= 1 - \frac{15^0}{0!} e^{-15} - \frac{15^1}{1!} e^{-15} - \frac{15^2}{2!} e^{-15} = 0.9999607$$

Funzione Potenza:

$$\pi_1(\theta) = P(\text{rifiutare } H_0 | \theta) = P(t(\mathbf{X}) \in C_1 | \theta) = P\left(\sum_{i=1}^5 X_i > 2 | \theta\right)$$

Notiamo (somma di Poisson iid):

$$t(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^5 X_i \sim \text{Poisson}(5\theta)$$

Notiamo che $\pi_1(\theta) > \pi_2(\theta) \forall \theta \in \Theta = \{1; 3\}$. Possiamo quindi preferire un test all'altro? **NO**, perché c'è un Trade-off tra i 2 test: sotto H_0 preferiamo il 2° test e sotto H_1 preferiamo il 1° test.

Un test si dice non distorto o corretto se la funzione di potenza è tale che: $\pi(\theta) \geq \alpha \forall \theta \in \Theta$. Considerando i valori di ampiezza $\alpha_1 = 0.8753480$ e $\alpha_2 = 0.7349741$. Consigliamo l'utilizzo di questi test? **NO**, nonostante i test siano corretti, sotto H_0 entrambi i test hanno un valore della $\pi(\theta)$ molto alto. Il test è corretto quando $\alpha < 1 - \beta$. Possiamo preferire il secondo in quanto a **parità di $1 - \beta$** ha una probabilità di errore di primo tipo MINORE.

Esercizio 1.

Siano $x_1, \dots, x_n$ n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. X avente la seguente funzione di densità

$$f(x; \theta) = \frac{x^3}{6} \theta^4 \exp(-\theta x) \quad \text{per } x > 0$$

con $\theta > 0$ parametro incognito.

- Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta = \theta_1 (\theta_1 > \theta_0)$ determinare il test più potente di ampiezza α e scrivere la sua funzione di potenza.
- Per $n = 20$, determinare (senza valutarla) la funzione potenza del test di regione critica $R = \{(x_1, \dots, x_5) : \sum_{i=1}^5 x_i > 5\}$ per le ipotesi $H_0 : \theta = 1$ contro $H_1 : \theta = 2$ e disegnarne uno schizzo. Quest'ultimo test è da preferire a quello ricavato al punto precedente? Motivare la risposta.

Notiamo:

$$f(x; \theta) = \frac{x^3}{6} \theta^4 e^{-\theta x} = \frac{x^3}{\Gamma(4)} \theta^4 e^{-\theta x} \quad \text{per } x > 0, \theta > 0$$

Ricordiamo infatti che $\Gamma(4) = (4-1)! = 6$. Da cui:

$$X \sim \text{Gamma}(4, \theta).$$

$$R = \left\{ \vec{x} : \sum_{i=1}^5 x_i > 5 \right\},$$

possiamo determinare la funzione di potenza del test in esame. In particolare:

$$\pi_R(\theta) = P(\mathbf{X} \in R | \theta) = P\left(\sum_{i=1}^5 X_i > 5 | \theta\right)$$

Indicando con $S = \sum_{i=1}^5 X_i$ sappiamo che $S \sim \text{Gamma}(4 * 5; \theta)$. Da cui:

$$\pi_R(\theta) = 1 - F_S(5; \theta)$$

Commento

Per abbozzare graficamente la funzione di potenza del test in oggetto dobbiamo notare che $1 - F_S(5; 1) > 1 - F_S(5; 2)$.

Commento

Il test con regione critica R a parità di $\mathbf{X}$ non può essere preferibile a quello ottenuto al punto precedente. Ricordiamo infatti che il lemma di N-P ci ha permesso di individuare una $RCO(\alpha)$, di conseguenza abbiamo ottenuto il test MP.

Esercizio 2

Sia X_1 una osservazione casuale estratta da una popolazione con distribuzione esponenziale di parametro θ incognito. Si vuole mettere alla prova il sistema di ipotesi semplici

$$\begin{cases} H_0 : \theta = 1.5 \\ H_1 : \theta = 2.5 \end{cases}$$

e si decide di accettare l'ipotesi H_0 se $x_1 \leq 3$. Calcolare le probabilità di commettere gli errori di I e II tipo.

Soluzione

Per $X \sim \mathcal{E}(\theta)$ le funzioni di densità e di ripartizione sono:

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x} \quad F(x; \theta) = 1 - e^{-\theta x} \quad x > 0$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \mathbb{P}(\text{errore I tipo}) = \mathbb{P}(\text{rifiutare } H_0 | H_0 \text{ vera}) = \mathbb{P}(X_1 > 3 | \theta = 1.5) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \leq 3 | \theta = 1.5) \\ &= 1 - (1 - e^{-1.5 \cdot 3}) = 0.011. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= \mathbb{P}(\text{errore II tipo}) = \mathbb{P}(\text{non rifiutare } H_0 | H_0 \text{ è falsa}) = \mathbb{P}(X_1 \leq 3 | \theta = 2.5) \\ &= 1 - e^{-3 \cdot 2.5} = 0.999. \end{aligned}$$

Esercizio 3

Sia X una osservazione singola dalla densità $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} I_{(0,1)}(x)$ dove $\theta > 0$.

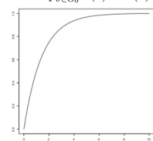
- Nel verificare $H_0 : \theta \leq 1$ in alternativa a $H_1 : \theta > 1$ determinare la funzione di potenza e l'ampiezza di un test del tipo: si rifiuti H_0 se e solo se $x \geq 1/2$.
- Determinare il test più potente di ampiezza α per $H_0 : \theta = 2$ in alternativa a $H_1 : \theta = 1$.
- Esiste un test uniformemente più potente di ampiezza α per $H_0 : \theta \geq 2$ in alternativa a $H_1 : \theta < 2$? Se sì, qual è?

Soluzione

$$\text{a) } \pi(\theta) = \mathbb{P}(\text{rifiutare } H_0 | \theta) = \mathbb{P}(X \geq \frac{1}{2} | \theta) = \int_{1/2}^1 \theta x^{\theta-1} dx = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^\theta.$$

La funzione di potenza è crescente rispetto a θ , quindi avrà l'estremo superiore per $\theta \rightarrow 1$:

$$\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} \pi(\theta) = \pi(1) = 1 - 1/2 = 1/2.$$



Nel 3° quando ci dà la funzione di densità ed è discreta calcola la funzione di ripartizione con tutti i valori in cui si rifiuta H_0 quindi con X maggiore o uguale a $1/2$

Esercizio 4

Sia X una v.c. di Poisson di parametro θ . Al fine di sottoporre a verifica l'ipotesi

$$\begin{cases} H_0 : \theta = 1 \\ H_1 : \theta = 2 \end{cases}$$

si effettuano $n = 6$ prove indipendenti in X ottenendo: $x_1 = 0; x_2 = 1; x_3 = 0; x_4 = 2; x_5 = 0; x_6 = 0$ e si decide di adottare il test caratterizzato dalla seguente regione critica: $C = \{\bar{x} : \sum_{i=1}^6 x_i > 3\}$.

- Si decida se il test proposto porta all'accettazione o al rifiuto dell'ipotesi nulla.
- Si calcoli la funzione di potenza del test e la si rappresenti graficamente.
- Si decida se il test considerato è corretto.

Soluzione

Per una v.c. $X \sim \text{Pois}(\theta)$, $\mathbb{P}(X = x) = \frac{\theta^x}{x!} e^{-\theta}$, $E(X) = \theta$, $\text{Var}(X) = \theta$

- $\sum x_i = 3$ non appartiene alla regione critica, quindi non abbiamo abbastanza evidenza per rifiutare H_0 .
- Stante la proprietà riproduttiva della variabile casuale di Poisson, la variabile casuale $Y = \sum_{i=1}^6 X_i$ è ancora una v.c. di Poisson di parametro 6θ (i.e. $Y \sim \text{Pois}(6)$ sotto H_0 e $Y \sim \text{Pois}(12)$ sotto H_1). La funzione di potenza del test

$$\pi(\theta) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^6 X_i > 3 | \theta\right) = \mathbb{P}(Y > 3 | \theta) = \begin{cases} \mathbb{P}(Y > 3 | \theta = 1) & \text{se } \theta \in \Theta_0 \\ \mathbb{P}(Y > 3 | \theta = 2) & \text{se } \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

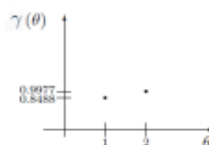
dove

$$\alpha = \mathbb{P}(Y > 3 | \theta = 1) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 3 | \theta = 1) = 1 - \sum_{y=0}^3 \frac{6^y e^{-6}}{y!} = 1 - e^{-6} \left[1 + 6 + \frac{6^2}{2} + \frac{6^3}{3!} \right] = 0.8488$$

$$1 - \beta = \mathbb{P}(Y > 3 | \theta = 2) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 3 | \theta = 2) = 1 - \sum_{y=0}^3 \frac{12^y e^{-12}}{y!} = 1 - e^{-12} \left[1 + 12 + \frac{12^2}{2} + \frac{12^3}{3!} \right] = 0.9977$$

Quindi la funzione di potenza

$$\pi(\theta) = \begin{cases} 0.8488 & \theta = 1 \\ 0.9977 & \theta = 2 \end{cases}$$



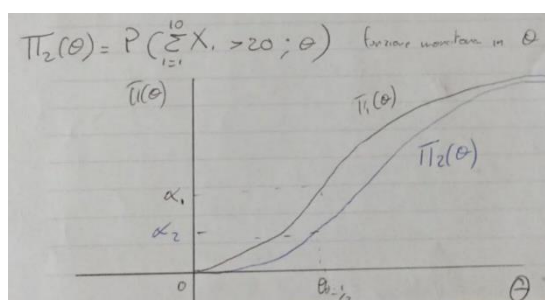
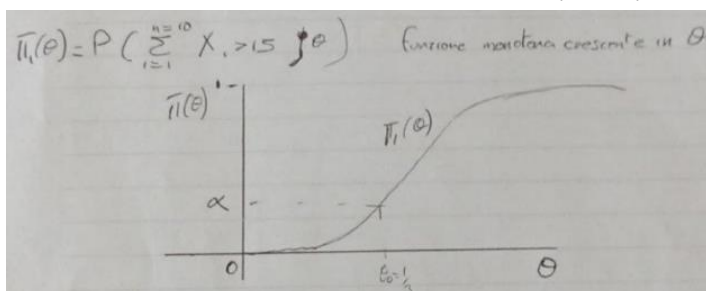
- Si supponga di disporre di $n = 10$ osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \text{Binomiale}(3, \theta)$ al fine di sottoporre a verifica l'ipotesi nulla $H_0 : \theta \leq \frac{1}{3}$ in alternativa all'ipotesi $H_1 : \theta > \frac{1}{3}$. Determinare la funzione di potenza del test caratterizzato dalla regione di rifiuto $C_1 = \{f(x_1, \dots, x_{10}) : \sum_{i=1}^{10} x_i > 15\}$ e disegnarne uno schizzo. Si consideri poi un test alternativo con regione di rifiuto $C_2 = \{f(x_1, \dots, x_{10}) : \sum_{i=1}^{10} x_i > 20\}$: si può affermare che questo test è da preferire al precedente? Motivare la risposta.

$$\pi(\vartheta) = \Pr(\text{rifiuto } H_0 | \vartheta) = \Pr(T_n \in C^* | \vartheta)$$

$$\pi_1(\vartheta) = \Pr\left(\sum_{i=1}^{n=10} x_i \geq 15 | \vartheta\right)$$

$$\pi_2(\vartheta) = \Pr\left(\sum_{i=1}^{n=10} x_i \geq 20 | \vartheta\right)$$

Notiamo che: $\sum_{i=1}^{n=10} x_i \sim \text{Binomiale}(3 * 10; \vartheta)$



Esercizio 3 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 7 Settembre 2021)

Si supponga di disporre di n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \text{Poisson}(\theta)$.

a) Al fine di sottoporre a verifica l'ipotesi nulla $H_0 : \theta = 1$ in alternativa all'ipotesi $H_1 : \theta = 3$ si consideri $n = 5$. Determinare la funzione di potenza del test caratterizzato dalla regione di rifiuto $C_1 = \{(x_1, \dots, x_5) : \sum_{i=1}^5 x_i > 2\}$ e rappresentarla graficamente. Si consideri poi un test alternativo con regione di rifiuto $C_2 = \{(x_1, \dots, x_5) : \sum_{i=1}^5 x_i > 3\}$: si può affermare che questo test è da preferire al precedente? Motivare la risposta. I due test considerati sono corretti? Ne consigliereste l'utilizzo? Motivare le risposte.

b) Trovare l'espressione generale della regione critica corrispondente al test basato sul rapporto di verosimiglianza generalizzato per verificare $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Si potrebbe ottenere un intervallo di confidenza di livello γ per il parametro θ legato al test appena derivato? Motivare la risposta.

LEMMA DI N-P

TEST più POTENTE. Si usa il Lemma di NeyMan – Pearson

Se T_n è statistica sufficiente per ϑ allora RCO (α) è funzione di t_n

- 1) Verosomiglianza (NON Max)
- 2) Rapporto Verosomiglianze (Condizione 2)
- 3) $C^* = \{\vec{x} : \lambda(\vec{x}) \leq K^*\}$ Passiamo ai logaritmi
Dopo Alcuni passaggi troveremo una Sommatoria di qualche cosa che sarà maggiore o minore di una costante K'
- 4) $C^* = \{\vec{x} : \text{Statistica sufficiente} \leq K'\}$ (Condizione 1)) $P(\vec{x} \in C^* | H_0) = \alpha$ H_0 cioè ϑ_0 .
$$P(Y = \sum Xi \leq K' | H_0) = \alpha$$
- 5) Funzione di ripartizione $F_y(K') = \alpha$

Valutiamo la distribuzione e possiamo trovare K' con THETA SPECIFICATO!! θ_0 .

Con α specificato dobbiamo trovare la $P(\text{rifiutare } H_0 | H_0 \text{ Vera})$

- b) Per un campione di ampiezza $n = 10$:
 - i) Trovare il test più potente di ampiezza $\alpha = 0.0547$ per $H_0 : \theta = 1/2$ in alternativa a $H_1 : \theta = 1/4$.
 - ii) Trovare la potenza del test più potente per $\theta = 1/4$.

b) i) Il test più potente va ricercato utilizzando il lemma di Neyman-Pearson. Il test più potente sarà del tipo: si rifiuta H_0 se $\lambda \leq k^*$ ovvero:

$$\begin{aligned}\lambda(\vec{x}) &= \frac{L(\theta_0; \vec{x})}{L(\theta_1; \vec{x})} = \frac{\prod_{i=1}^{10} \theta_0^{x_i} (1-\theta_0)^{1-x_i}}{\prod_{i=1}^{10} \theta_1^{x_i} (1-\theta_1)^{1-x_i}} = \frac{\theta_0^{x_1} \theta_0^{x_2} \dots \theta_0^{x_{10}} (1-\theta_0)^{1-x_1} (1-\theta_0)^{1-x_2} \dots (1-\theta_0)^{1-x_{10}}}{\theta_1^{x_1} \theta_1^{x_2} \dots \theta_1^{x_{10}} (1-\theta_1)^{1-x_1} (1-\theta_1)^{1-x_2} \dots (1-\theta_1)^{1-x_{10}}} \\ &= \frac{\theta_0^{\sum_{i=1}^{10} x_i} (1-\theta_0)^{10-\sum_{i=1}^{10} x_i}}{\theta_1^{\sum_{i=1}^{10} x_i} (1-\theta_1)^{10-\sum_{i=1}^{10} x_i}} = \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^{\sum_{i=1}^{10} x_i} \left(\frac{1-\theta_0}{1-\theta_1}\right)^{10-\sum_{i=1}^{10} x_i} \leq k^*\end{aligned}$$

Ma non è necessario determinare k^* in quanto la disuguaglianza precedente può essere trasformata in una disuguaglianza in cui compare una statistica campionaria più semplice. Applicando il logaritmo si ottiene:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \ln \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right) + (10 - \sum_{i=1}^{10} x_i) \ln \frac{1-\theta_0}{1-\theta_1} \leq \ln k^* \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{10} x_i \left(\ln \frac{\theta_0}{\theta_1} - \ln \frac{1-\theta_0}{1-\theta_1} \right) \leq \ln k^* - 10 \ln \left(\frac{1-\theta_0}{1-\theta_1} \right)$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \ln \frac{\theta_0/\theta_1}{(1-\theta_0)/(1-\theta_1)} \leq \ln \frac{k^*}{(1-\theta_0)^{10}/(1-\theta_1)^{10}} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{10} x_i \leq \frac{\ln \left(k^* \left(\frac{1-\theta_1}{1-\theta_0} \right)^{10} \right)}{\ln \left(\frac{\theta_0(1-\theta_1)}{\theta_1(1-\theta_0)} \right)}$$

Ponendo $\frac{\ln \left(k^* \left(\frac{1-\theta_1}{1-\theta_0} \right)^{10} \right)}{\ln \left(\frac{\theta_0(1-\theta_1)}{\theta_1(1-\theta_0)} \right)} = k'$ si ottiene la regione di rifiuto $\mathcal{C} = \{\vec{x} : \sum_{i=1}^{10} x_i \leq k'\}$. Vediamo che in pratica non viene mai né calcolata né utilizzata la costante k^* . Ma bisogna determinare k' che in questo caso corrisponde ad un quantile di una v.c. $\mathcal{Bin}(10, \theta_0)$.

i) In particolare, dato $\alpha = 0.0547$, siccome $\sum_{i=1}^{10} X_i \sim \mathcal{Bin}(10, \theta)$,

$$\text{da } \alpha = 0.0547 = \mathbb{P}(\text{rifiutare } H_0 \mid H_0 \text{ è vera}) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{10} X_i \leq k' \mid \theta = 0.5\right) = \sum_{s=0}^{k'} \binom{10}{s} 0.5^s 0.5^{10-s},$$

si ottiene che $k' = 2$,¹ per cui la regione di rifiuto è $\mathcal{C} = \{\vec{x} : \sum_{i=1}^{10} x_i \leq 2\}$.

Il test più potente con $\alpha = 0.0547$ è quello che rifiuta H_0 se il numero di successi è inferiore a tre.

ii) La potenza per $\theta = 1/4$:

$$\pi(1/4) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{10} X_i \leq 2 \mid \theta = 1/4\right) = \sum_{k=0}^2 \binom{10}{k} (1/4)^k (3/4)^{10-k} \approx 0.5256$$

ESAME IGNACCOLO gennaio 2024

- 1) Erlang-2 (Esponenziale): LEMMA N-P... Sempre: Come si distribuisce? GAMMA ($r = 2, \vartheta$)

$$f_x(x; \vartheta) = \vartheta^2 x e^{-\vartheta x}$$

Test più potente di ampiezza Alfa: Lemma di N-P

$$1) \Pr(\text{rifiuto } H_0 | H_0 \text{ Vera}) = \alpha \quad \Rightarrow \quad \Pr(Tn \in C^* | \vartheta = \vartheta_0) = \alpha$$

$$2) \lambda = \frac{L(\vartheta_0; \vec{x})}{L(\vartheta_1; \vec{x})}$$

$$\frac{\prod_{i=1}^n \vartheta_0^2 x_i e^{-\vartheta_0 x_i}}{\prod_{i=1}^n \vartheta_1^2 x_i e^{-\vartheta_1 x_i}} \leq K^* \quad \frac{\vartheta_0^2 x_1 e^{-\vartheta_0 x_1}}{\vartheta_1^2 x_1 e^{-\vartheta_1 x_1}} * \frac{\vartheta_0^2 x_2 e^{-\vartheta_0 x_2}}{\vartheta_1^2 x_2 e^{-\vartheta_1 x_2}} * \frac{\vartheta_0^2 x_n e^{-\vartheta_0 x_n}}{\vartheta_1^2 x_n e^{-\vartheta_1 x_n}} \leq K^*$$

$$\frac{\vartheta_0^{n2} \prod_{i=1}^n x_i e^{-\vartheta_0 \sum_{i=1}^n x_i}}{\vartheta_1^{n2} \prod_{i=1}^n x_i e^{-\vartheta_1 \sum_{i=1}^n x_i}} \leq K^* \quad \left(\frac{\vartheta_0^{n2}}{\vartheta_1^{n2}} \right) * \frac{e^{-\vartheta_0 \sum_{i=1}^n x_i}}{e^{-\vartheta_1 \sum_{i=1}^n x_i}} \leq K^*$$

$$\left(\frac{\vartheta_0^{n2}}{\vartheta_1^{n2}} \right) * e^{-\vartheta_0 \sum_{i=1}^n x_i - (-\vartheta_1 \sum_{i=1}^n x_i)} \leq K^* \quad \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_1} \right)^{n2} * e^{\sum_{i=1}^n x_i (\vartheta_1 - \vartheta_0)} \leq K^*$$

Passiamo ai LOGARITMI

$$2n \ln \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_1} \right) + \sum_{i=1}^n x_i * (\vartheta_1 - \vartheta_0) \leq \ln K^* \quad \sum_{i=1}^n x_i * (\vartheta_1 - \vartheta_0) \leq \ln K^* - 2n \ln \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_1} \right)$$

Ragioniamo: $\vartheta_1 > \vartheta_0$ allora $\vartheta_1 - \vartheta_0 > 0$ segno positivo!

$$\sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{\ln K^* - 2n \ln \left(\frac{\vartheta_0}{\vartheta_1} \right)}{(\vartheta_1 - \vartheta_0)} \quad \sum_{i=1}^n x_i \leq K'$$

Il test è definito da $C^* = \{\vec{x} : \lambda = \sum_{i=1}^n x_i \leq K'\} \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \sim \text{GAMMA}(n; \vartheta_0)$

$P(\sum_{i=1}^n x_i \leq K' | \vartheta = \vartheta_0) = \alpha$ Il test più potente di ampiezza Alfa $C^* = \text{RCO}(\alpha)$

- 2) IC del (test precedente) $\lambda \sum_{i=1}^n x_i \sim \text{GAMMA}(n; 1)$ TRASFORMAZIONE

$$P\left(q_1 < \lambda \sum_{i=1}^n x_i < q_2\right) = \gamma$$

Siano $x_1, \dots, x_n$ osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. X avente la seguente funzione di densità

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} \exp\left(-\frac{x^2}{2\theta}\right) \quad \text{per } x > 0$$

con $\theta > 0$ parametro incognito. Vale la proprietà: $Y = X^2 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right)$.

a) Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta = \theta_1$ con $\theta_1 > \theta_0$, enunciare ed applicare il Lemma di Neyman-Pearson. Motivare i passaggi.

b) Il test derivato al punto precedente risulta essere uniformemente più potente di ampiezza α ? Motivare la risposta (specificando il sistema di ipotesi considerato) e in caso positivo scriverne la funzione potenza e di quest'ultima disegnare uno schizzo.

Lemma di Neyman Pearson: sia $\vec{x} = \{x_1 \dots x_n\}$ un campione casuale da una funzione di densità $f(x; \theta)$ e vogliamo sottoporre alla verifica d'ipotesi $H_0: \theta = \theta_0$ e $H_1: \theta = \theta_1$. RCO (α) se ESISTE allora è la regione C^* che soddisfa:

$$1) P(\vec{x} \in C^* | H_0) = \alpha \quad \text{e} \quad 2) \lambda = \frac{L_0}{L_1} = \frac{L(\vartheta_0; \vec{x})}{L(\vartheta_1; \vec{x})} \leq K^* \quad \forall \vec{x} \in C^* \quad \text{Con } C^* = \{\vec{x} : \lambda \leq K^*\}$$

$$f(x; \vartheta) = \frac{X}{\vartheta} e^{-\frac{X^2}{2\vartheta}}$$

$$\lambda = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\vartheta_0} e^{-\frac{x_i^2}{2\vartheta_0}}}{\prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\vartheta_1} e^{-\frac{x_i^2}{2\vartheta_1}}} \leq K^* \quad \frac{\frac{x_1}{\vartheta_0} e^{-\frac{x_1^2}{2\vartheta_0}} * \dots * \frac{x_n}{\vartheta_0} e^{-\frac{x_n^2}{2\vartheta_0}}}{\frac{x_1}{\vartheta_1} e^{-\frac{x_1^2}{2\vartheta_1}} * \dots * \frac{x_n}{\vartheta_1} e^{-\frac{x_n^2}{2\vartheta_1}}} \leq K^* \quad \frac{\frac{1}{\vartheta_0^n} \prod_{i=1}^n x_i * e^{-\frac{1}{2\vartheta_0} \sum_{i=1}^n x_i^2}}{\frac{1}{\vartheta_1^n} \prod_{i=1}^n x_i * e^{-\frac{1}{2\vartheta_1} \sum_{i=1}^n x_i^2}} \leq K^*$$

$$\frac{\frac{1}{\vartheta_0^n} * e^{-\frac{1}{2\vartheta_0} \sum_{i=1}^n x_i^2}}{\frac{1}{\vartheta_1^n} * e^{-\frac{1}{2\vartheta_1} \sum_{i=1}^n x_i^2}} \leq K^* \quad \left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right)^n e^{-\frac{1}{2\vartheta_0} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(-\frac{1}{2\vartheta_1} \sum_{i=1}^n x_i^2\right)} \leq K^* \quad \left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right)^n e^{\sum_{i=1}^n x_i^2 \left(\frac{1}{2\vartheta_1} - \frac{1}{2\vartheta_0}\right)} \leq K^*$$

Passiamo ai logaritmi

$$n \ln\left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right) + \sum_{i=1}^n x_i^2 \left(\frac{1}{2\vartheta_1} - \frac{1}{2\vartheta_0}\right) \leq \ln K^* \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 \left(\frac{1}{2\vartheta_1} - \frac{1}{2\vartheta_0}\right) \leq \ln K^* - n \ln\left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right)$$

$\vartheta_1 > \vartheta_0$ Quindi $\frac{1}{\vartheta_1} < \frac{1}{\vartheta_0}$ ALLORA $\frac{1}{\vartheta_1} - \frac{1}{\vartheta_0} < 0$ La sommatoria avrà segno NEGATIVO (Invertiamo)

$$-\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \frac{\ln K^* - n \ln\left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right)}{\left(\frac{1}{2\vartheta_1} - \frac{1}{2\vartheta_0}\right)} \rightarrow +\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \frac{-\ln K^* + n \ln\left(\frac{\vartheta_1}{\vartheta_0}\right)}{\left(\frac{1}{2\vartheta_1} - \frac{1}{2\vartheta_0}\right)} \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq K'$$

Il test è definito da $C^* = \{\vec{x} : \lambda = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq K'\}$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \sim \text{GAMMA}\left(n; \frac{1}{\vartheta_0}\right)$$

$P(\sum_{i=1}^n y_i \geq K' | \vartheta = \vartheta_0) = \alpha$ Il test più potente di ampiezza alfa quindi $C^* = \text{RCO}(\alpha)$

DOMANDA B)

Ricordiamo:

Il lemma di N-P può essere esteso al di ipotesi NULLE SEMPLICI contro Ipotesi ALTERNATIVE COMPOSTE. Se l'ipotesi alternativa è composita cioè: $H_1: \vartheta \in \theta$, **MA** per ogni $\vartheta' \in \theta_1$ per il sistema d'ipotesi semplici:

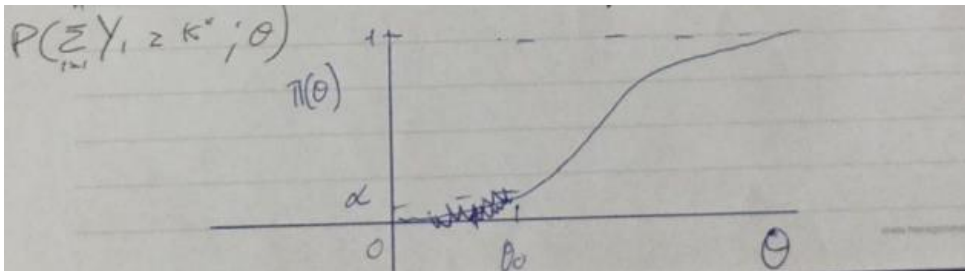
$$H_0: \vartheta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \vartheta \in \theta'$$

Si ha la **STESSA** $\text{RCO}(\alpha)$ che indichiamo con C^* , **ALLORA** C^* (Ottenua al punto precedente), definisce un test UMP_α per sottoporre a verifica:

$$H_0: \vartheta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \vartheta \in \theta_1$$

Funzione potenza:

$$\pi(\vartheta) = \Pr(\text{rifiuto } H_0 | \vartheta) = \Pr(T_n \in C^* | \vartheta)$$



$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq K' | \vartheta\right)$$

TEST UMP

Esercizio 3

Sia X una osservazione *singola* dalla densità $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} I_{(0,1)}(x)$ dove $\theta > 0$.

- Nel verificare $H_0 : \theta \leq 1$ in alternativa a $H_1 : \theta > 1$ determinare la funzione di potenza e l'ampiezza di un test del tipo: si rifiuti H_0 se e solo se $x \geq 1/2$.
- Determinare il test più potente di ampiezza α per $H_0 : \theta = 2$ in alternativa a $H_1 : \theta = 1$.
- Esiste un test uniformemente più potente di ampiezza α per $H_0 : \theta \geq 2$ in alternativa a $H_1 : \theta < 2$? Se sì, qual è?

3) ATTENZIONE: NON è una produttoria in quanto X è una sola osservazione!! Quindi si semplifica in: X_1 , cambia il Theta!

Dato che non sappiamo la distribuzione di $f(x)$ allora si è ricavato K^* : La $f(x)$ è UNIFORME CONTINUA.

$$\alpha = P(X_1 \in C^* | \theta_0 = 2) \Rightarrow P(2X_1 \leq k^* | \theta_0 = 2) \Rightarrow P\left(X_1 \leq \frac{k^*}{2} | \theta_0 = 2\right) \Rightarrow$$

$$\text{INTEGRANDO da } 0 \text{ a } \frac{K}{2} \text{ la funzione } 2X_1: \frac{k^2}{4} \text{ per cui } k^2 = 4\alpha \Rightarrow k = 2\sqrt{\alpha}.$$

$$\text{i) } P(X_1 \in C | \theta_0) = \alpha$$

$$\text{ii) } \lambda = \frac{L(\theta_0, x_1)}{L(\theta_1, x_1)} \leq k \text{ se } x_1 \in C \text{ mentre } \lambda \geq k \text{ se } x_1 \notin C.$$

allora C è Regione Critica Ottimale di ampiezza α (RCO(α)).

Calcoliamo il rapporto delle verosimiglianze per un campione di 1 sola osservazione, usando $\theta_0 = 2, \theta_1 = 1$:

$$\lambda(x_1) = \frac{\theta_0}{\theta_1} x_1^{\theta_0 - \theta_1} = 2x_1 \text{ e la regione di rifiuto ha la forma } C = \{x_1 : 2x_1 \leq k\}.$$

D'altra parte, per un α fissato, usando la condizione i) del Lemma si ha

$$\alpha = P(X_1 \in C | \theta = 2) = P(2X_1 \leq k | \theta = 2) = P(X_1 \leq k/2 | \theta = 2) = \int_0^{k/2} 2x_1 dx_1 = \frac{k^2}{4} \text{ per cui } k = 2\sqrt{\alpha}.$$

c) La funzione di densità

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} = \theta \exp(\ln x^{\theta-1}) = \theta \exp((\theta - 1) \ln x)$$

appartiene alla famiglia esponenziale, con

$$a(\theta) = \theta, \quad b(x) = 1, \quad c(\theta) = \theta - 1 \text{ funzione monotona crescente in } \theta \text{ e } d(x) = \ln x.$$

Poniamo $t(\vec{x}) = \sum d(x_i) = \sum \ln x_i$. Se troviamo k^* tale che

$$\alpha = P(t(\vec{X}) < k^* | H_0) = P\left(\sum \ln X_i < k^* | H_0\right)$$

allora il test con regione critica $C^* = \{\vec{x} | t(\vec{x}) < k^*\}$ sarà UMP di ampiezza data.

In questo caso, $n = 1$ e $t(x) = \ln x$. Considerando $\alpha = P(\ln X < k^* | H_0) = P(X < e^{k^*} | H_0) = \int_0^{e^{k^*}} 2x dx = e^{2k^*}$, si ottiene $k^* = \frac{\ln(\alpha)}{2}$ e la regione critica è $C^* = \{x : \ln x < \ln \sqrt{\alpha}\}$.

Esercizio 6

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto dalla distribuzione di Poisson $f(x; \theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}$ per $x = 0, 1, 2, \dots$ con $\theta > 0$.

a) Trovare il test UMP (Uniformly most powerful test) per

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

e rappresentare la funzione di potenza per $\theta_0 = 1$ e $n = 25$ (usare il teorema del limite centrale e fissare $\alpha = 0.05$).

Soluzione

a) Per la v.c. $X \sim \text{Pois}(x; \theta)$, la funzione di densità si può scrivere come:

$$f(x; \theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!} = \frac{e^{-\theta} e^{x \ln \theta}}{x!} = \frac{e^{-\theta} e^{x \ln \theta}}{x!}$$

Quindi $f(x; \theta)$ appartiene alla famiglia esponenziale con

$$a(\theta) = e^{-\theta}, b(x) = \frac{1}{x!}, c(\theta) = \ln \theta \text{ (monotona e crescente di } \theta), d(x) = x.$$

Poniamo $t(\vec{x}) = \sum d(x_i) = \sum x_i$. Se troviamo k^* tale che

$$\alpha = \mathbb{P}(t(\vec{X}) > k^* \mid H_0) = \mathbb{P}(\sum X_i > k^* \mid H_0)$$

allora il test con regione critica $C^* = \{\vec{x} \mid \sum x_i > k^*\}$ sarà UMP di ampiezza data.

Visto che $X_i \sim \text{Pois}(\theta)$, allora $\sum X_i \sim \text{Pois}(n\theta)$ e per n grande, $\text{Pois}(n\theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(n\theta, n\theta)$. In particolare, sotto H_0 , $\theta_0 = 1$ e assumendo $n = 25$, $\sum X_i \xrightarrow{d} \mathcal{N}(25, 25)$. Visto che

$$\alpha = \mathbb{P}(\sum X_i > k^* \mid \theta_0 = 1) = 1 - \mathbb{P}(\sum X_i \leq k^* \mid \theta_0 = 1) \approx 1 - \mathbb{P}(Z \leq \frac{k^* - 25}{5}) = 1 - \Phi\left(\frac{k^* - 25}{5}\right).$$

Se $\alpha = 0.05$, $\frac{k^* - 25}{5} = 1.645 \Rightarrow k^* = 33.225$, per cui la regione critica è $C^* = \{\vec{x} : \sum x_i > 33.225\}$.

La funzione di potenza $\pi(\theta) = \mathbb{P}(\sum X_i > k^* \mid \theta) \approx 1 - \Phi\left(\frac{33.225 - 25\theta}{5\sqrt{\theta}}\right)$.

Esercizio 2

Sia $(X_1, \dots, X_n)$ un campione casuale da una v.c. Gamma con parametro di forma $\omega > 0$ e parametro di scala $\lambda > 0$ ($X \sim \Gamma(\omega, \lambda)$). Dimostrare che la funzione di densità appartiene a una famiglia esponenziale e trovare una statistica sufficiente minimale per $\theta = (\omega, \lambda)$.

Soluzione:

La funzione di densità per la v.c. Gamma: $f(x; \omega, \lambda) = \frac{\lambda^\omega x^{\omega-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\omega)}$. La distribuzione che dipende da solo un parametro θ appartiene ad una famiglia esponenziale se e solo se:

$$f(x, \theta) = a(\theta)b(x) \exp(c(\theta)d(x))$$

In questo caso

$$\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = a^n(\theta) \prod_{i=1}^n b(x_i) \exp(c(\theta) \sum_{i=1}^n d(x_i))$$

e $\sum_{i=1}^n d(X_i)$ è statistica sufficiente minimale.

La distribuzione che dipende da due parametri θ_1, θ_2 appartiene ad una famiglia esponenziale sse:

$$f(x, \theta_1, \theta_2) = a(\theta_1, \theta_2)b(x) \exp(c_1(\theta_1, \theta_2)d_1(x) + c_2(\theta_1, \theta_2)d_2(x))$$

In questo caso

$$\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \theta_2) = a^n(\theta_1, \theta_2) \prod_{i=1}^n b(x_i) \exp(c_1(\theta_1, \theta_2) \sum_{i=1}^n d_1(x_i) + c_2(\theta_1, \theta_2) \sum_{i=1}^n d_2(x_i))$$

e $T = (\sum_{i=1}^n d_1(X_i), \sum_{i=1}^n d_2(X_i))$ è un insieme di statistiche sufficienti minimali. Nel nostro caso:

$$f(x, \omega, \lambda) = \frac{\lambda^\omega x^{\omega-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\omega)} = \frac{\lambda^\omega}{\Gamma(\omega)} \cdot e^{\log x^{\omega-1}} \cdot e^{-\lambda x} = \frac{\lambda^\omega}{\Gamma(\omega)} \cdot e^{(\omega-1) \log x} \cdot e^{-\lambda x}$$

ovvero $a(\omega, \lambda) = \frac{\lambda^\omega}{\Gamma(\omega)}$, $b(x) = 1$, $c_1(\omega, \lambda) = \omega - 1$, $d_1(x) = \log x$, $c_2(\omega, \lambda) = -\lambda$, $d_2(x) = x$. Quindi la funzione di densità per una v.c. Gamma $X \sim \Gamma(\omega, \lambda)$ appartiene a una famiglia esponenziale.

Esercizio 2 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 11 Giugno 2020)

Siano $x_1, \dots, x_n$ n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c. $X \sim \text{logGamma}(r, \lambda)$ avente la seguente funzione di densità

$$f(x; \lambda; r) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} e^{rx} \exp(-\lambda e^x) \quad \text{per } -1 < x < 1$$

con $r > 0$ fissato e $\lambda > 0$ parametro incognito. Vale la proprietà: se $X \sim \text{logGamma}(r, \lambda)$ allora $Y = e^X \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$.

a) Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0: \lambda \leq \lambda_0$ contro $H_1: \lambda > \lambda_0$ determinare il test uniformemente più potente di ampiezza α .

b) Nel caso in cui $r = 1$, costruire un intervallo di confidenza di livello γ per λ . Tale intervallo si potrebbe ottenere per "dualità" dal test ricavato al punto precedente? Motivare.

$$\text{a) } f(x, \lambda, r) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} e^{rx} * e^{-\lambda e^x} \text{ per } -1 < x < +1$$

Per r fissato vale il test UMP Se la funzione di densità di probabilità appartiene alla famiglia Esponenziale e si può scrivere come: $\lambda = \vartheta$.

$$a(\vartheta) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \quad b(x) = e^{rx} \quad c(\vartheta) = -\lambda \quad d(x) = e^x$$

Sia $\vec{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ campione casuale da $X \sim \text{LogGamma}(r, \lambda)$ con $\vartheta \in \theta$ e vale $a(\vartheta)b(x)e^{c(\vartheta)d(x)}$, e ponendo

$$t(\vec{x}) = \{x_1, \dots, x_n\} = \sum_{i=1}^n d(x_i), \text{ allora:}$$

Se $c(\vartheta)$ è una funzione monotona **decrescente** di Θ e se esiste K^* tale che $P_{\vartheta_0}(t(X_1, \dots, X_n) \leq K^*) = \alpha$ allora il test definito da $C = \{\vec{x}: t(\vec{x}) \leq K^*\}$ è un test UMP_α per il sistema d'ipotesi $\begin{cases} H_0: \vartheta \leq \vartheta_0 \\ H_1: \vartheta > \vartheta_0 \end{cases}$.

La regione C^* richiesta: $C = \{\vec{x}: t(\vec{x}) \leq K^*\}$ è definita da $t(\vec{x}) = \sum_{i=1}^n d(x_i) = \sum_{i=1}^n e^{x_i}$, e da K^* tale per cui $P_{\vartheta_0}(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \leq K^*) = \alpha$.

NOTIAMO CHE: $\sum_{i=1}^n e^{x_i} \sim \text{Gamma}(nr, \lambda_0)$ e da qua possiamo ricavare una quantità piovola per l'intervallo di confidenza al $100\gamma\%$.

b) Con $r = 1$ (fissato r) POSSIAMO CONSIDERARE UNA TRASFORMAZIONE:

$$Q = \lambda \sum_{i=1}^n e^{x_i} \sim \text{Gamma}(n * (r = 1), 1): \text{proprietà della gamma: Adesso diventa Lambda} = 1, r = 1$$

$$\text{Allora: } \gamma = P(q_1 < Q < q_2) = P\left(q_1 < \lambda \sum_{i=1}^n e^{x_i} < q_2\right) = P\left(\frac{q_1}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}} < \lambda < \frac{q_2}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}}\right)$$

$$\text{Da cui IC per il parametro incognito } \lambda \text{ al livello } \gamma: \mathbf{L} = \frac{q_1}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}} \quad \mathbf{e} \quad \mathbf{U} = \frac{q_2}{\sum_{i=1}^n e^{x_i}}$$

Se $\alpha = 1 - \gamma$ e possiamo definire q_1 come quantile di ordine $\frac{1-\gamma}{2}$ e q_2 come quantile di ordine $\frac{1+\gamma}{2}$ di una V.C $Q \sim \text{Gamma}(r = 1 * n, 1)$.

*Ma è $r = 1$ oppure $r = 1 * n$ perché fa la sommatoria? Risposta: $r = 1 * n$*

Esercizio 2: Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 3 Settembre 2020

Siano $x_1, \dots, x_n$ n osservazioni indipendenti tratte dalla v.c.

$X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ con θ parametro incognito.

a) Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0 : \theta \leq \theta_0$ contro $H_1 : \theta > \theta_0$, determinare il test uniformemente più potente di ampiezza α e spiegare in dettaglio come si può determinare il valore soglia k^* della regione critica individuata.

b) Scrivere la funzione potenza del test ottenuto al punto precedente e disegnarne uno schizzo. Spiegare come si potrebbe disegnare utilizzando il software R.

Notiamo:

$$f(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x} = (1 - \theta) \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right)^x \quad \theta^x (1 - \theta)^{1-x} = \theta^x * (1 - \theta)^1 * (1 - \theta)^{-x} = \theta^x * (1 - \theta)^1 * \frac{1}{(1 - \theta)^x}$$

$$f(x; \theta) = (1 - \theta) \exp \left[x \log \frac{\theta}{1 - \theta} \right] = (1 - \theta)^1 * \frac{\theta^x}{(1 - \theta)^x} = (1 - \theta)^1 * \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right)^x$$

Famiglia esponenziale! $f(x; \theta) = a(\theta)b(x)\exp[d(x)c(\theta)]$

$$a(\theta) = (1 - \theta)$$

$$b(x) = 1$$

$$d(x) = x$$

$$c(\theta) = \log \frac{\theta}{1 - \theta}$$

Notiamo che $c(\theta) = \log \frac{\theta}{1 - \theta} \rightarrow$ funzione monotona crescente.

Test UMP_α e famiglia esponenziale monoparametrica

Sia $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un campione casuale da una popolazione $X \sim f(x; \theta)$ con $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Si assuma che $f(x; \theta) = a(\theta)b(x)\exp(c(\theta)d(x))$ e si ponga $t(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) = \sum_{i=1}^n d(x_i)$. Allora:

1) Se $c(\theta)$ è una funzione monotona crescente di θ e se esiste un k^* tale che $P_{\theta_0}(t(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) > k^*) = \alpha$, allora il test con regione critica $C^* = \{\mathbf{x} : t(\mathbf{x}) > k^*\}$ è un test UMP_α per il sistema di ipotesi $H_0 : \theta \leq \theta_0$ contro $H_1 : \theta > \theta_0$ oppure per il sistema $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta > \theta_0$.
2)....

Statistica test: $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n; \theta)$

Regione critica (con $\theta = \theta_0$ sotto H_0): $C = \{\vec{x} : \sum_{i=1}^n x_i > k^*\}$ con k^* quantile di ordine $1 - \alpha$ di una $\text{Bin}(n; \theta_0)$.

b

Scrivere la funzione potenza del test ottenuto al punto precedente e disegnarne uno schizzo. Spiegare come si potrebbe disegnare utilizzando il software R

$$\pi(\theta) = P(\text{rifiutare } H_0 | \theta) = P(t(\mathbf{X}) \in C | \theta) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i > k^* | \theta\right)$$

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n; \theta)$$

Attenzione!!!

La statistica test $t(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$ è un v.c discreta! Di conseguenza k^* sarà un numero intero e non tutti i valori di α sono accettabili. Ricordiamo che per ottenere k^* dovremmo valutare la funzione di ripartizione di $t(\mathbf{X})$ o più precisamente:

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i > k^* | H_0\right)$$

bisogna quindi fissare un valore conveniente di α affinché k^* risulti intero.

Soluzione alternativa: Estensione del lemma di N-P (slide 39 TEST): notare come la regione critica mantenga la stessa forma al variare dell'ipotesi considerata.

LRT

Esercizio 5

- a) Sia $(x_1, \dots, x_n)$ un campione casuale da una v.c. $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$. Trovare il test del rapporto di verosimiglianza per verificare il sistema di ipotesi $\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$.
- b) La vita media di un macchinario segue una distribuzione Normale (σ^2 noto uguale a 4). Da un campione di 100 osservazioni, risulta che la media campionaria è uguale a 1.3 anni. Testare l'ipotesi nulla che la media di popolazione sia 1.5 anni applicando un test a due code con un livello di significatività $\alpha = 0.05$.

Soluzione

a) La funzione di densità per la distribuzione normale è data da: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}$.

Visto che $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ abbiamo: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2\right\}$.

La funzione di verosimiglianza:

$$L(\mu; \vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_1 - \mu)^2\right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_2 - \mu)^2\right\} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_n - \mu)^2\right\}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}$$

$$l(\mu; \vec{x}) = \ln L(\mu; \vec{x}) = n \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu; \vec{x}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

Uguagliando $\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu; \vec{x})$ con zero otteniamo che lo stimatore di massima verosimiglianza è $\hat{\mu} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$. Per costruire la regione critica $\mathcal{C} = \{\vec{x} \mid \lambda(\vec{x}) \leq \lambda_0\}$, $0 \leq \lambda_0 \leq 1$ per cui si rifiuta H_0 usiamo il rapporto di verosimiglianza generalizzato (LRT - Likelihood Ratio Test):

$$\lambda(\vec{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \vec{x})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \vec{x})} = \frac{L(\mu_0, \vec{x})}{L(\hat{\mu}, \vec{x})} = \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right\}}{\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2\right\}} = \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)\right\}$$

dove il denominatore del rapporto coincide con la funzione di verosimiglianza valutata in corrispondenza della stima di massima verosimiglianza. Trasformiamo $\sum (x_i - \mu_0)^2$ come segue:

$$\sum (x_i - \mu_0)^2 = \sum (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \mu_0)^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 + 2\sum (x_i - \bar{x})(\bar{x} - \mu_0) + \sum (\bar{x} - \mu_0)^2$$

Visto che $\sum (x_i - \bar{x})(\bar{x} - \mu_0) = 0$ per le proprietà di $\bar{x}$ e $\sum (\bar{x} - \mu_0)^2 = n(\bar{x} - \mu_0)^2$ otteniamo:

$$\lambda(\vec{x}) = \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu_0)^2 - \sum (x_i - \bar{x})^2\right)\right\} = \exp\left\{-\frac{n}{2}(\bar{x} - \mu_0)^2\right\} \leq \lambda_0$$

Applicando il logaritmo otteniamo:

$$-\frac{n}{2}(\bar{x} - \mu_0)^2 \leq \ln \lambda_0 \Leftrightarrow \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right)^2 \geq -2 \ln \lambda_0 = k^2 \Leftrightarrow \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right| \geq k$$

Quindi la regione di rifiuto è $\mathcal{C} = \{\vec{x} : \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right| \geq k\}$.

Sotto H_0 , $\frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, e visto che

$$\alpha = \mathbb{P}(\vec{X} \in \mathcal{C} \mid H_0) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right| \geq k\right) = 1 - \mathbb{P}(|Z| \leq k) \Rightarrow k = z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \text{ ovvero } \mathcal{C} = \left\{\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right| \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}.$$

b) In questo caso, $X \sim N(\mu, 4)$, $n = 100$, $\bar{x} = 1.3$, $\alpha = 0.05$ e $\mu_0 = 1.5$.

$$\mathcal{C} = \{\vec{x} : |(\bar{x} - 1.5)/(2/10)| > 1.96\}$$

Il valore osservato $|z_{\text{oss}}| = \left|\frac{1.3 - 1.5}{(2/10)}\right| = 1$ e quindi non abbiamo abbastanza evidenza per rifiutare H_0 .

Esercizio 6

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto dalla distribuzione di Poisson $f(x; \theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}$ per $x = 0, 1, 2, \dots$ con $\theta > 0$.

a) Trovare il test UMP (Uniformly most powerful test) per

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

e rappresentare la funzione di potenza per $\theta_0 = 1$ e $n = 25$ (usare il teorema del limite centrale e fissare $\alpha = 0.05$).

b) Verificare $H_0 : \theta = \theta_0$ in alternativa a $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Trovare l'espressione generale della regione critica corrispondente al test che si è ottenuto usando il principio del rapporto di verosimiglianza generalizzato.

c) Il numero X di veicoli in transito presso una stazione di servizio, in 50 intervalli di tempo di un'ora, indipendenti e disgiunti, fornisce una stima di massima verosimiglianza per θ pari a 17. Verificare il sistema d'ipotesi

$$\begin{cases} H_0 : \theta = 19 \\ H_1 : \theta \neq 19 \end{cases}$$

al livello $\alpha = 0.05$.

b) La funzione di verosimiglianza è $L(\theta; \vec{x}) = \prod \frac{\theta^{x_i} e^{-\theta}}{x_i!} = \frac{\theta^{\sum x_i} e^{-n\theta}}{\prod x_i!}$ e lo stimatore di massima verosimiglianza SMV è $\hat{\theta} = \frac{\sum x_i}{n}$. Per costruire la regione critica $\mathcal{C} = \{\vec{x} : \lambda(\vec{x}) \leq \lambda_0\}$, $0 \leq \lambda_0 \leq 1$ per cui si rifiuta H_0 usiamo il rapporto di verosimiglianza generalizzato (LRT - Likelihood Ratio Test):

$$\lambda(\vec{x}) = \frac{e^{-n\theta_0} \theta_0^{\sum x_i}}{e^{-n\hat{\theta}} \hat{\theta}^{\sum x_i}} = \left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}} \right)^{\sum x_i} e^{-n(\theta_0 - \hat{\theta})} \leq \lambda_0$$

Consideriamo la trasformazione

$$W(\vec{x}) = -2 \ln \lambda(\vec{x}) = -2 \ln \left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}} \right)^{\sum x_i} - 2 \ln e^{-n(\theta_0 - \hat{\theta})} = 2n \left[(\theta_0 - \hat{\theta}) - \hat{\theta} \ln(\theta_0 / \hat{\theta}) \right] \geq -2 \ln \lambda_0 = k$$

dove $\hat{\theta} = \sum x_i / n$ è lo SMV di λ e quindi $\sum x_i = n\hat{\theta}$.

Usando la Teorema di Wilks, sappiamo che se H_0 è vera, $-2 \ln \Lambda_n \xrightarrow{d} \chi_1^2$ dove $\Lambda_n = \lambda(\vec{X})$. Quindi, la regione di rifiuto è $\mathcal{C} = \{\vec{x} : -2 \ln \lambda(\vec{x}) \geq k\}$. Dall'altra parte $\alpha = P(-2 \ln \lambda(\vec{X}) \geq k \mid H_0 \text{ vera}) = 1 - P(-2 \ln \lambda(\vec{X}) \leq k \mid H_0 \text{ vera}) \Rightarrow k = \chi_{1,1-\alpha}^2$. Alla fine,

$$\mathcal{C} = \{\vec{x} : -2 \ln \lambda(\vec{x}) > \chi_{1,1-\alpha}^2\}$$

b

Trovare l'espressione generale della regione critica corrispondente al test basato sul rapporto di verosimiglianza generalizzato per verificare $H_0 : \theta = \theta_0$ contro $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Si potrebbe ottenere un intervallo di confidenza di livello γ per il parametro θ legato al test appena derivato? Motivare la risposta.

Definizione (slide 45 TEST)

Sia $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un campione casuale da una popolazione $X \sim f(x; \theta)$ con $\theta \in \Theta$. Si definisce rapporto di verosimiglianza generalizzato (LR) e si indica con λ il rapporto:

$$\lambda = \lambda_n = \lambda(\vec{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \vec{x})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \vec{x})}.$$

Quando il rapporto è vicino a 1 (rapporto grande), abbiamo Abbastanza evidenza per supportare H_0 . Mentre se è vicino a zero, tendiamo a rifiutare H_0 .

Può coincidere con il rapporto di verosimiglianza semplice? NO, perché al numeratore è uguale, ma al denominatore è diverso.

Ricordiamo (slide 45 TEST): Si può costruire una regione critica in modo da soddisfare al "principio del rapporto di verosimiglianza generalizzato" per cui si rifiuta H_0 con regione critica $\mathcal{C} = \{\vec{x} : \lambda(\vec{x}) \leq \lambda_0\}$, dove $0 \leq \lambda_0 \leq 1$.

$$\begin{aligned} \lambda(\vec{x}) &= \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta; \vec{x})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta; \vec{x})} = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{\theta_0^{x_i}}{x_i!} e^{-\theta_0}}{\prod_{i=1}^n \frac{\hat{\theta}_{ML}^{x_i}}{x_i!} e^{-\hat{\theta}_{ML}}} = \\ &= \left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{n\hat{\theta}_{ML} - n\theta_0}. \end{aligned}$$

Per un generico λ_0 la regione critica sarà quindi composta da tutte le n -uple $\vec{x}$ tali per cui:

$$\left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{n\hat{\theta}_{ML} - n\theta_0} \leq \lambda_0$$

Ricordiamo che nel caso della Poisson vale: $\hat{\theta}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$

b

Si potrebbe ottenere un intervallo di confidenza di livello γ per il parametro θ legato al test appena derivato? Motivare la risposta.

Definita la regione di accettazione per il test in esame:

$$A = \left\{ \vec{x} : \left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{n\hat{\theta}_{ML} - n\theta_0} \geq \lambda_0 \right\}.$$

Possiamo provare a ottenere un intervallo di confidenza di livello γ per **inversione della regione di accettazione** (slide 70 TEST). Tuttavia non sembra possibile isolare il parametro θ .

Si potrebbe procedere considerando il Teorema di Wilks (slide 51 TEST) . In particolare, sotto condizioni di regolarità quando H_0 è vera vale:

$$-2\ln(\Lambda_n) \xrightarrow{d} \chi_1^2$$

Ricordiamo infatti che il test ottenuto tramite il teorema di Wilks (caratterizzato dalla regione critica $C = \{\vec{x} : -2\ln(\lambda_n) \geq c_\alpha\}$) **rispetta il principio del rapporto di verosimiglianza generalizzato**.

Nel caso in esame:

$$\begin{aligned} -2\ln(\lambda_n) &= -2\ln \left(\left(\frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{n\hat{\theta}_{ML} - n\theta_0} \right) = \\ &= 2n(\theta_0 - \hat{\theta}_{ML}) - 2 \sum_{i=1}^n x_i \ln \frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} = 2n \left[\theta_0 - \hat{\theta}_{ML} - \hat{\theta}_{ML} \ln \frac{\theta_0}{\hat{\theta}_{ML}} \right]. \end{aligned}$$

Anche in questo caso non pare possibile isolare il parametro θ .

WILKS

Definizione:

Sia $\vec{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ Un Campione casuale da una popolazione $X \sim f(x; \vartheta)$ con $\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_k)$ che soddisfi le condizioni generali di regolarità. Si considera la statistica campionaria $\lambda(\vec{x}) = \frac{\sup_{\vartheta \in \theta_0} L(\theta_0; \vec{x})}{\sup_{\vartheta \in \theta} L(\theta; \vec{x})} = \Lambda_n$

Nel verificare: $H_0: \vartheta_1 = \vartheta_1^0, \dots, \vartheta_r = \vartheta_r^0$ dove $\vartheta_1^0, \dots, \vartheta_r^0$ sono noti mentre da $\vartheta_{r+1}, \dots, \vartheta_k$ non sono specificati. Quando H_0 è vera vale:

$$-2 \ln(\Lambda_n) \rightarrow^d \chi^2_r$$

Si considerano r parametri della distribuzione. NOTA BENE l'esercizio della Poisson del test LRT $r = k = 1$ con un solo parametro quindi la distribuzione convergeva ad una Chi-quadro con 1 grado di libertà.

Siccome $-2\ln\Lambda_n$ è funzione strettamente decrescente in Λ_n e dato che il LRT porta a rifiutare H_0 per valori piccoli di Λ_n , con Wilk rifiuteremo H_0 per valori Grande di $-2\ln\Lambda_n$. In particolare, vale la regione critica:

$C = \{\vec{x} : -2\ln\lambda(\vec{x}) \geq C_\alpha\}$ e la regione di rifiuto associato ad α

$$\alpha = P(\vec{x} \in C^* | H_0 \text{ vera}) = P(\vec{x} : -2\ln\lambda(\vec{x}) \geq C_\alpha | H_0 \text{ vera}) \text{ dove } k = \chi^2_{1-\alpha, r}$$

WALD

Il test è ricavato dalle proprietà distributive dello stimatore di massima verosomiglianza $T_n = \hat{\theta}_{MV}$ per i parametri di popolazione ϑ . Per famiglie di distribuzioni a UN parametro con le “usuali condizioni di regolarità” sotto l’ipotesi Nulla $H_0: \vartheta = \vartheta_0$ si ha:

$$(T_n - \vartheta_0)^2 * I_n(T_n) \rightarrow^d X^2_1$$

Quindi possiamo ricavare un test con regione critica di ampiezza α :

$$C = \{ \vec{x}: (t_n - \vartheta_0)^2 * I_n(t_n) \geq C_\alpha \}$$

Dove C_α è il valore critico approssimato ottenuto come quantile di ordine $(1 - \alpha)$ di una variabile casuale X^2_1 con 1 grado di libertà.

NEL CASO DELLA PROPORZIONE CAMPIONARIA $\bar{X}$

$$C = \{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta)^2 * \frac{1}{\frac{\bar{x}(1 - \bar{x})}{n}} \geq C_\alpha \} \rightarrow C = \{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta)^2 * \frac{n}{\bar{x}(1 - \bar{x})} \geq C_\alpha \}$$

$$A = \{ \vec{x}: (\bar{x} - \vartheta)^2 * \frac{n}{\bar{x}(1 - \bar{x})} \leq C_\alpha \}$$

CON inversione analitica: Per il teorema di Slutsky: Perché Usa la Z standardizzata? Perché la radice quadrata di un Chi-quadro ci dà una Z(0,1).

$$C = \left\{ \vec{x} : \bar{x} - Z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1 - \bar{x})}{n}} < \vartheta_0 < \bar{x} + Z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\bar{x}(1 - \bar{x})}{n}} \right\}$$

SCORE

Oppure test dei moltiplicatori di Lagrange

Si definisce Funzione Score la V.C. (Derivata del logaritmo della verosomiglianza)

$$u(\vartheta) = u(\vartheta; \vec{x}) = \frac{\partial}{\partial \vartheta} \ln L(\vartheta; \vec{x})$$

Misura la Pendenza della funzione log-verosomiglianza al variare di ϑ . In corrispondenza del massimo la PENDENZA della funzione di log-verosomiglianza $u(\hat{\vartheta}_{MV}) = 0$ (è nulla).

Logica del Test: se $\hat{\vartheta}_{MV}$ è vicino a ϑ_0 la pendenza della log verosomiglianza valutata in ϑ_0 cioè $u(\vartheta_0)$ dovrebbe essere prossima a zero. **Sotto “Condizioni di Regolarità” e sotto $H_0: \vartheta = \vartheta_0$** definiamo la regione critica:

$$C = \left\{ \vec{x} : \frac{[u_n(\vartheta_0)]^2}{I_n(\vartheta_0)} \geq C_\alpha \right\}$$

$$E(u_n(\vartheta_0)) = 0 \quad \text{Var}(u_n(\vartheta_0)) = I_n(\vartheta_0)$$

$I_n(\vartheta_0)$ Misura la curvatura della log - Lik

$$\frac{[u_n(\vartheta_0 - 0)]^2}{I_n(\vartheta_0)} \rightarrow^d X^2_1$$

Mentre C_α è il quantile di ordine $1 - \alpha$ di una Chi-quadro con 1 grado di libertà

TEST con 1 SOLA OSSERVAZIONE (NP ; LRT)

Esercizio 8

Si supponga di disporre di un'unica osservazione x dalla variabile casuale X discreta, la cui distribuzione appartiene alla famiglia caratterizzata dalla legge $f(x, \theta)$, con spazio parametrico $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$, specificata in tabella:

x	1	2	3	5	6	7
$f(x; \theta_1)$	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.86
$f(x; \theta_2)$	0.07	0.08	0.02	0.05	0.1	0.68
$f(x; \theta_3)$	0.2	0.05	0.03	0.15	0.54	0.03

- Si ottenga lo stimatore di massima verosimiglianza per θ e se ne fornisca la distribuzione.
- Si costruisca il test più potente, di livello $\alpha = 0.05$, per il problema di verifica d'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_1$ contro $H_1 : \theta = \theta_2$.
- Si calcoli la potenza del test di cui al punto precedente.
- Si proponga un test, di livello $\alpha = 0.05$, per il problema di verifica d'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_1$ contro $H_1 : \theta \neq \theta_1$.

Soluzione

a) Osservando i massimi valori per ogni colonna nella tabella

x	1	2	3	5	6	7
$f(x; \theta_1)$	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.86
$f(x; \theta_2)$	0.07	0.08	0.02	0.05	0.1	0.68
$f(x; \theta_3)$	0.2	0.05	0.03	0.15	0.54	0.03

vediamo che lo stimatore di massima verosimiglianza è:

$$\hat{\theta} = \begin{cases} \theta_1, & x = 3, 7 \\ \theta_2, & x = 2 \\ \theta_3, & x = 1, 5, 6 \end{cases}$$

La distribuzione dello stimatore è data da:

$$P(\hat{\theta} = \theta_i | \theta_j) = \begin{cases} P(X \in \{3, 7\} | \theta_j), & i = 1 \\ P(X = 2 | \theta_j), & i = 2 \\ P(X \in \{1, 5, 6\} | \theta_j), & i = 3 \end{cases}$$

per $j = 1, 2, 3$ ed è riportata nella tabella seguente:

	$\hat{\theta} = \theta_1$	$\hat{\theta} = \theta_2$	$\hat{\theta} = \theta_3$
θ_1	0.9	0.03	0.07
θ_2	0.7	0.08	0.22
θ_3	0.06	0.05	0.89

b) In base al lemma di Neymann-Pearson il test più potente ha ragione di rifiuto di forma $\lambda(x) = \frac{f(\theta_1; x)}{f(\theta_2; x)} \leq k$. Calcoliamo il rapporto $\lambda(x) = \frac{f(\theta_1; x)}{f(\theta_2; x)}$.

x	1	2	3	5	6	7
$f(x; \theta_1)$	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.86
$f(x; \theta_2)$	0.07	0.08	0.02	0.05	0.1	0.68
$\lambda(x)$	0.286	0.375	2.0	0.4	0.3	1.265

Visto che $\alpha = 0.05 = \mathbb{P}(\lambda(x) \leq k | \theta = \theta_1)$ vediamo che per $k = 0.3$,

$$\mathbb{P}(\lambda(x) \leq 0.3 | \theta = \theta_1) = \mathbb{P}(X \in \{1, 6\} | \theta = \theta_1) = 0.02 + 0.03 = 0.05.$$

c) Usando la tabella sopra, la potenza del test è uguale a probabilità di rifiutare H_0 in funzione di θ . Abbiamo già calcolato la potenza di test, quindi dobbiamo ancora calcolare il valore di π quando $\theta = \theta_2$:

$$\pi = \mathbb{P}(\lambda(x) \leq 0.3 | \theta = \theta_2) = \mathbb{P}(X \in \{1, 6\} | \theta = \theta_2) = 0.07 + 0.1 = 0.17.$$

$$\text{Quindi: } \pi = \begin{cases} 0.05, & \theta = \theta_1 \\ 0.17, & \theta = \theta_2 \end{cases}$$

d) Un test appropriato è il test del rapporto di verosimiglianza riportato sotto. Si rifiuta per i valori piccoli di $f(x; \theta_1)/f(x; \hat{\theta})$. Quindi per $\alpha = 0.05$, il test rifiuta H_0 se $f(x; \theta_1)/f(x; \hat{\theta}) \leq 0.1$.

x	1	2	3	5	6	7
$f(x; \theta_1)$	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.86
$f(x; \theta_2)$	0.07	0.08	0.02	0.05	0.1	0.68
$f(x; \theta_3)$	0.2	0.05	0.03	0.15	0.54	0.03
$f(x; \theta_1)/f(x; \hat{\theta})$	0.1	0.375	1	0.133	0.056	1

N.B. per rispondere alla domanda a)

Si parte dalla diagonale principale dove si sommano la massima verosimiglianza per quella legge $f(x; \theta_j)$

Poi tutto il resto è: dati i valori MIGLIORI di X in una legge $f(x; \theta_j)$ però considerati in un'altra legge $f(x; \theta_i)$: ad esempio DATO $\hat{\theta} = \theta_2$ significa che X assume solo il valore 2 con $P(X=2) = 0.08$.

Quindi dato questo ($X=2$) quale sarebbe il valore di θ_1 quando $X = 2$? È **0.03**. Faccio la stessa operazione per tutti quanti.

Esercizio 4 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 6 Luglio 2021)

a) Si supponga di disporre di un'unica osservazione x dalla variabile casuale X discreta, la cui distribuzione appartiene alla famiglia caratterizzata dalla legge $f(x; \theta)$, con spazio parametrico $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$, specificata nella seguente tabella:

x	1	3	5	9	10	12
$f(x; \theta_1)$	0.01	0.04	0.18	0.63	0.12	0.02
$f(x; \theta_2)$	0.09	0.03	0.18	0.45	0.16	0.09
$f(x; \theta_3)$	0.06	0.12	0.54	0.21	0.06	0.01

Nell'intento di verificare l'ipotesi $H_0 : \theta = \theta_1$ contro $H_1 : \theta = \theta_3$ determinare il test più potente di ampiezza $\alpha = 0.23$ e valutarne la potenza, motivando i passaggi via via svolti.

b) Enunciare il Teorema di Wilks e spiegare come si costruisce un test basato su di esso. Quest'ultimo ha qualche legame con il test derivato al punto precedente? Motivare la risposta.

Consideriamo la variabile casuale $\lambda(\vec{X}) = \frac{L(\theta_1; \vec{X})}{L(\theta_3; \vec{X})}$.

NB: In questo caso $n = 1$ quindi $L(\theta_1; x) = f(x; \theta_1)$ e $L(\theta_3; x) = f(x; \theta_3)$.

Le modalità che può assumere la v.c $\lambda(X)$ sono date quindi dal rapporto di queste probabilità.

Esempio: Consideriamo il caso $x = 1$, allora:

$$\lambda(x=1) = \frac{f(x=1; \theta_1)}{f(x=1; \theta_3)} = \frac{0.01}{0.06} = 0.1\bar{6}$$

Possiamo associare una probabilità a questa realizzazione $\lambda(x) = 0.1\bar{6}$?

Dipende dal valore $\theta \in \Theta$!

In particolare se $H_0 : \theta = \theta_1$ è vera allora:

$$P(\lambda(X) = 0.1\bar{6} | \theta_1) = 0.01 = f(x=1; \theta_1)$$

Come ricavare il k nella regione critica?

Il K è la modalità del Lambda.

Però si determina per la funzione di ripartizione (alla cumulata delle funzioni di Probabilità). Ma prima dobbiamo ORDINARE I LAMBDA

Possiamo quindi estendere il ragionamento per qualsiasi modalità di $\lambda(X)$ sotto H_0 :

x	1	3	5	9	10	12
$f(x; \theta_1)$	0.01	0.04	0.18	0.63	0.12	0.02
$f(x; \theta_3)$	0.06	0.12	0.54	0.21	0.06	0.01
$\lambda(x)$	0.1 $\bar{6}$	0.3	0.3	3	2	2

$\lambda(x)$	0.1 $\bar{6}$	0.3*	2*	3
$P(\lambda(X) = \lambda(x) \theta_1)$	0.01	0.22	0.14	0.63
$P(\lambda(X) \leq \lambda(x) \theta_1)$	0.01	0.23	0.37	1

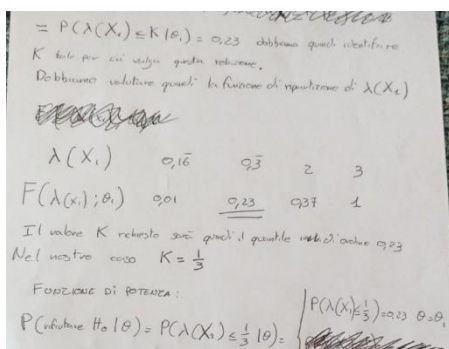
* in questi due casi esistono due modalità di X tali per cui $\lambda(X) = 0.3$ ($x = 3$ e $x = 5$) per cui:

$$P(\lambda(X) = 0.3) = f(3; \theta_1) + f(5; \theta_1) = 0.04 + 0.18 = 0.22.$$

L'ampiezza del test richiesto viene fissata dal testo dell'esercizio. Ricordiamo la definizione di potenza del test:

$$\pi(\theta) = P(\text{rifiutare } H_0 | \theta_1) = P(\lambda(X) \leq k^* | \theta_1) = 0.23$$

dalla tabelle sopra otteniamo il valore per $k^* = 0.3$



R

KDE

a) Spiegare cosa produce il codice seguente e illustrare il metodo statistico richiamato dalla funzione `density()`.

```
> hist(PR, freq=F, ylim=c(0,0.012), main="PRICE/1000")
> lines(density(PR), col="green", lwd=4)
```

b) In uno studio sull'autismo, il dataset `x` contiene `n` osservazioni della variabile espressione (**Expression**) che misura la distanza tra la base del naso e la punta del labbro su bambini sottoposti a `k` differenti tipi di emozioni (**Subtype**). Quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione `aov()`? Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Descrivere e commentare la tabella output di `summary(a)`. Cosa si trova nella colonna `F value` e come si ottiene? Cosa rappresenta e come si ottiene il valore 0.0196? Quanto valgono `n` e `k`?

```
> a = aov(Expression~Subtype, data=x)
> summary(a)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Subtype	2	4.75	2.3769		0.0196 *
Residuals	278	165.59	0.5956		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

KDE: Density Estimation The kernel method is maybe the most used procedure to estimate an unknown density,

Il primo codice produce un istogramma per i dati di prezzo (PR); con `freq=F` (cioè FALSE), mi mette sull'asse delle `y` la densità. Mentre con `freq=T` mi mette la frequenza.

Con `ylim=c(0,0.012)` rappresenta il range delle coordinate della `Y`.

Con `main="PRICE/1000"` impostiamo il TITOLO DEL GRAFICO in alto.

Con `lines(density(PR))` traccia una linea che rappresenta la stima della densità del prezzo/1000. Con `col="green"` impostiamo il colore verde della linea. E `lwd=4` impostiamo lo spessore della linea.

Domanda B) ANOVA

Quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione `aov()`?

Con `aov` vogliamo fare l'analisi della varianza di "Expression" regredito sui `k` differenti tipi di emozioni.

Anova:

k popolazioni normali.

k campioni casuali da $N(\mu_j, \sigma^2)$ di dimensioni n_j con $j = 1, \dots, k$, cioè $X_{j1}, \dots, X_{jn_j} \sim N(\mu_j, \sigma^2)$.

Nota: σ^2 sempre uguale $\rightarrow$ omoschedasticità.

Campioni indipendenti.

Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere?

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k \quad (= \mu \text{ comune}) \\ H_1 : \exists j, l \text{ tali per cui } \mu_j \neq \mu_l \quad (\text{non uguali}) \end{cases}$$

Test ottenibile via *LRT* o in maniera "intuitiva" (analoghi).

$$F = \frac{\sum_{j=1}^k n_j (\bar{X}_j - \bar{X})^2 / (k-1)}{\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 / (n-k)} = \frac{SS_B / (k-1)}{SS_W / (n-k)} \sim \mathcal{F}_{k-1, n-k}$$

Per fare l'analisi della varianza bisogna trovare la DEVIANZA BETWEEN (TRA) e la Devianza Whitin (IN).

Il loro rapporto mi restituisce una statistica $F(k-1, n-K)$ per rispondere alla domanda: sotto forma di ipotesi: sotto H_0 le medie dei sottogruppi di emozioni sono uguali vs H_1 almeno una media è diversa delle altre (nel gruppo di emozioni).

Descrivere e commentare la tabella output di **summary(a)**. Cosa si trova nella colonna F value e come si ottiene? Cosa rappresenta e come si ottiene il valore 0.0196? Quanto valgono n e k?

Tabella riassuntiva Anova:

Table:					
Fonte della variabilità	SS	gdl	MS	$\mathcal{F}$	p
(Gruppo)	SS_B	$k - 1$	$\frac{SS_B}{k-1} = MS_B$	$\frac{MS_B}{MS_W}$	p-value
(Errore)	SS_W	$n - k$	$\frac{SS_W}{n-k} = MS_W$		
Totale	SS_T	$n - 1$			

Nel nostro caso $k = 3$ e $n = 281$.

Il summary di aov() ci restituisce la tabella a SINISTRA con tutti i risultati:

Nella prima riga (GRUPPO) ci restituisce i risultati rispetto alla devianza Between (TRA) con $k-1$ gradi di libertà. MS sono i mean squares in cui si divide SSB con i gradi di libertà. La statistica F è il rapporto tra MS_B/MS_W . Nella seconda riga sono riportati gli stessi argomenti di prima ma sui residui (SSW) devianza within.

Più in preciso nel nostro caso: $2.3769/0.5956=3.9907$. dato che la F si rifiuta per valori grandi, in questo caso non abbiamo abbastanza evidenza statistica per rigettare la nulla.

Il p-value di 0.0196 si ottiene come $P(F > f_{osservata})$ (la nostra statistica test 3.9908). guardando le tavole della F

N e k si ottengono dai gradi di libertà: dato che per la SSB i g.l. sono $k-1 = 2$ allora k vale 3. Mentre per n vale $278+3=281$.

LM

Il dataframe `lasrosas.corn` contiene 3443 osservazioni relative alle aree di un terreno della fattoria Las Rosas su cui 'e stato effettuato un esperimento per studiare metodi di fertilizzazione sulla produzione di mais; yield rappresenta il rendimento (in quintali/ettaro) e bv un valore di lucentezza che fornisce informazione sul contenuto di sostanza organica.

```
> library(agridat)
> mod.lm = lm(yield ~ bv, data = lasrosas.corn)
> summary(mod.lm)

Call:
lm(formula = yield ~ bv, data = lasrosas.corn)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-75.892 -11.307  -3.291   11.377   59.906

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  272.88614     5.02195   54.34  <2e-16 ***
bv           -1.16421     0.02875  -40.50  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16.32 on 3441 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3228,    Adjusted R-squared:  0.3226
F-statistic: 1640 on 1 and 3441 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
> library(tseries)
> jarque.bera.test(mod.lm$residuals)

Jarque Bera Test

data: mod.lm$residuals
X-squared = 89.067, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

a) Descrivere e commentare l'output fornito dalla funzione **summary** in questo contesto. In particolare, cosa rappresentano e sotto quali assunzioni sono ricavati i valori -1.16421, 0.02875 e -40.50? Questi valori permettono di rispondere ad una specifica domanda?

b) Quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione **jarque.bera.test()**? Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Cosa rappresentano e come si ricavano i valori 89.067 e 2?

Domanda A)

Con la funzione **summary** in questo contesto fornisce diversi output:

- Le statistiche descrittive dei residui tra cui i quartili (min, 1Q, mediana, 3Q, Massimo).
- I coefficienti **stimati** del modello tra cui (intercetta β_0 e l'esplicativa "bv" β_1) e su ognuno fornisce una serie di dati, tra cui lo standard error, il valore della statistica t e il p-value ($P(t > f_{osservata})$).
- Inoltre abbiamo lo standard error dei residui e i gradi di libertà.
- R quadro ed R quadro aggiustato.
- La statistica F con i gradi di libertà e il p-value sulla statistica F.

Le assunzioni:

- 1) $y = \beta_0 + \beta_1 bv + \varepsilon$
- 2) $E(bv|\varepsilon) = 0$ l'esplicativa bv è ortogonale ai residui
- 3) $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ Ipotesi di Omoschedasticità
- 4) Le osservazioni sono iid : $cov(\varepsilon_i; \varepsilon_j) = 0$ Incorrelazione
- 5) Le osservazioni della bv (esplicativa) devono essere almeno 2, non è casuale, ma è deterministica.
- 6) Per campioni abbastanza grandi, gli errori (corretti) tendono in distribuzione ad una Normale $(0; \sigma^2)$

Assunzioni modello lineare semplice:

- SR1: $y = \beta_0 + \beta_1 x + e$
 SR2: $E(e) = 0$, i.e. $E(y) = \beta_0 + \beta_1 x$
 SR3: Omoschedasticità: $var(e) = \sigma^2 = var(y)$
 SR4: Incorrelazione: $cov(e_i, e_j) = cov(y_i, y_j) = 0$
 SR5: La variabile x non è random e deve assumere almeno due valori distinti.
 SR6: Normalità: $e \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
 Riferimenti: Rlab2

a
 Descrivere e commentare l'output fornito dalla funzione **summary** in questo contesto. In particolare, cosa rappresentano e sotto quali assunzioni sono ricavati i valori -1.16421, 0.02875 e -40.50? Questi valori permettono di rispondere ad una specifica domanda?

Nel nostro caso, sappiamo dall'output di **summary(mod.lm)** che:

$$\hat{\beta}_1 = 1.16421 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

$$s_{\beta_1} = 0.02875 = s \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}.$$

$$t = -40.5 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{s \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}}.$$

Questi valori permettono di rispondere ad una specifica domanda?

Questi valori permettono di rispondere alla seguente domanda sotto verifica d'ipotesi: $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$. Cioè, vogliamo vedere se la variabile esplicativa bv ha un effetto sulla la variabile dipendente $yield$.

Infatti, dai risultati, in particolare dal **t-value** (molto piccola: essendo una distribuzione simmetrica, si rifiuta per valori eccessivamente piccoli oppure valori eccessivamente grandi) deduciamo che si rigetta la Nulla; quindi, l'esplicativa bv effettivamente ha un effetto significativo sullo $yield$. In alternativa si può vedere il **p-value** che secondo un'analisi al 95%, questo valore è più piccolo di 0,05.

Il valore -1.16421 rappresenta il $\hat{\beta}$ cioè, la stima della variabile bv . Essendo Negativo ci dice che all'aumentare di 1 unità di bv lo $yield$ diminuisce di 1.164 unità.

0.02875, è la stima della deviazione standard della stima del coefficiente di bv : $\hat{\beta}$.

-40.50: è il valore della statistica test ottenuto come rapporto tra coefficiente stimato di bv e lo standard error $-\frac{1.16421}{0.02875}$.

$$\hat{B}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad Var(\hat{B}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Vale inoltre:

$$\text{CASO A: } T = \frac{\hat{B}_1 - \beta_1}{\sqrt{Var(\hat{B}_1)}} = \frac{\hat{B}_1 - \beta_1}{S \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \sim t_{n-2}$$

$$\text{CASO B: } T = \frac{\hat{B}_1 - \beta_1}{S \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

dove $S^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{B}_0 - \hat{B}_1 x_i)^2$.

Riferimenti: 3 Modellilineari, MGB sezione: Modelli lineari.

Domanda B)

If the residuals are normally distributed (i.e. under the null hypothesis) then JB follows a chi-squared distribution with two degrees of freedom.

```
> library(tseries)
> jarque.bera.test(mod.lm$residuals)

Jarque Bera Test

data: mod.lm$residuals
x-squared = 89.067, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

a
 Quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione **jarque.bera.test()**? Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Cosa rappresentano e come si ricavano i valori 89.067 e 2

Ricordiamo la statistica test nel test di Jarque-Bera:

$$JB = \frac{n}{6} b_1 + n \frac{(b_2 - 3)^2}{24} \quad JB \xrightarrow{d} \chi^2_2.$$

Dove b_1 : asimmetria² e b_2 : curtosi campionarie.

Innanzitutto, il test JB viene svolto sui residui del modello di regressione. È un metodo statistico per valutare se i residui della regressione si distribuiscono come una distribuzione Normale. Il risultato 89.067 è dato dalla formula in alto. La domanda che permette di rispondere sotto verifica d'ipotesi è:

H_0 : i residui si distribuiscono come una Normale $(0, \sigma^2)$ vs H_1 : Non H_0

Il test JB converge in distribuzione ad una Chi-quadro con 2 gradi di libertà. Come risultati si ottengono che la statistica è: 89.067, cioè, si rigetta la Nulla (perché con la Chi-quadro si rifiutano i valori eccessivamente grandi) FISSANDO un valore alfa... Deduciamo che i residui NON si distribuiscono come una Normale.

Esercizio 1 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 6 Luglio 2020)

a) Il dataset Advertising contiene 200 osservazioni relative alle vendite (sales) di un particolare prodotto in migliaia di unità, con TV che rappresenta il budget in migliaia di dollari investito in pubblicità su vari canali televisivi. Quale metodo statistico viene richiamato tramite la funzione `ks.test()` e a quale domanda, in generale e in questo caso specifico, permette di rispondere? Quale sarebbe la risposta in questa applicazione? Cosa rappresentano e come si ricavano i valori 0.0468 e 0.7734? Si ritiene opportuna l'applicazione di `ks.test()` o si potrebbe suggerire un'analisi alternativa su questo dataset?

b) Fornire la definizione di *funzione score* e spiegare come si costruisce un test basato su di essa. Nell'output precedente ci sono valori riconducibili ad una statistica test di tipo score? Motivare la risposta e in caso positivo precisare sotto quali assunzioni si utilizza tale test nell'esempio riportato.

```
> ad.lm <- lm(sales~TV, data=Advertising)
> ks.test(ad.lm$residuals, "pnorm", 0, 3)

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  ad.lm$residuals
D = 0.0468, p-value = 0.7734
alternative hypothesis: two-sided
```

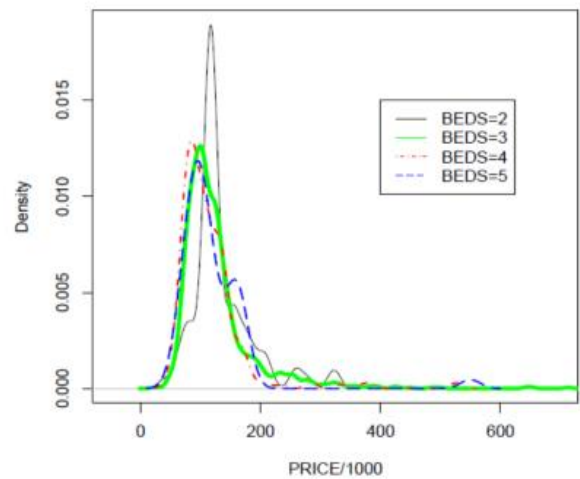
Esercizio 2 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 2 Settembre 2020)

a) Il dataset Advertising contiene 200 osservazioni relative alle vendite (sales) di un particolare prodotto in migliaia di unità, con TV che rappresenta il budget in migliaia di dollari investito in pubblicità su vari canali televisivi. Quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione `confint()`? Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Come viene ricavato il valore 0.05453461? Sotto quali condizioni l'intervallo (0.04053867; 0.05453461) può essere utilizzato per verificare un'ipotesi statistica e su quale parametro?

```
> ad.lm <- lm(sales~TV, data=Advertising)
> confint(ad.lm, level=0.99)
              0.5 %      99.5 %
(Intercept) 5.84179567 8.22339143
TV           0.04053867 0.05453461
> |
```

b) Illustrare il metodo statistico richiamato dalla funzione `density` e fornire una didascalia per figura (mostrata sotto) che viene prodotta dal codice seguente.

```
> plot(density(PR[data$BEDS==2]), xlim=c(-50,700), xlab="PRICE/1000")
> lines(density(PR[data$BEDS==3]), col="green", lwd=4)
> lines(density(PR[data$BEDS==4]), col="red", lwd=2, lty=4)
> lines(density(PR[data$BEDS==5]), col="blue", lwd=2, lty=5)
> legend(400,0.015, c("BEDS=2", "BEDS=3", "BEDS=4", "BEDS=5"),
+ lty=c(1, 1, 4, 5), col=c("black", "green", "red", "blue"))
```



TEST CHI – QUADRO

a) Definire l'oggetto statistico richiamato nel codice seguente e spiegare la derivazione del caso specifico dell'esempio (precisando le assunzioni necessarie):

```
> t.test(data$PRICE[data$POOL == 0], data$PRICE[data$POOL == 1], var.equal = TRUE)$conf.int
[1] -79482.59 -54450.82
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

b) Il dataset mtcars contiene informazioni su aspetti di design e performance di 32 automobili (modelli del 1973-74); in particolare carb rappresenta il numero di carburatori. Quale metodo statistico viene richiamato tramite la funzione **chi.test()** e a quale domanda permette di rispondere? Quale sarebbe la risposta in questo caso? Cosa rappresenta e come si ricava il valore 24.389? Cosa rappresenta, quanto vale e come si ricava il valore di **df**? Come mai appare un warning message? Si ritiene opportuna l'applicazione di **chi.test()** o si potrebbe suggerire un'analisi alternativa su questo dataset?

```
> table(mtcars$carb, mtcars$carb)
1 2 3 4 6 8
4 5 6 0 0 0 0
6 2 0 0 4 1 0
8 0 4 3 6 0 1

> chisq.test(mtcars$carb, mtcars$carb)
Pearson's Chi-squared test

data:  mtcars$carb and mtcars$carb
X-squared = 24.389, df = 1, p-value = 0.006632

Warning message:
In chisq.test(mtcars$carb, mtcars$carb) :
L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta
```

Il codice, fa un test t sulla differenza del prezzo delle case senza piscina meno il prezzo delle case con piscina (Perché pool è una dummy che vale 1 con piscina e 0 senza piscina). Il test t è fatto sulla differenza tra le medie, con varianze incognite, ma uguali (var.equal=TRUE). E alla fine mi restituisce solo l'intervallo di confidenza (\$conf.int). viene fatto al 95% per default.

Student's t-Test

$$\frac{(\bar{Y} - \bar{X}) - (\mu_2 - \mu_1)}{\sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{1}{m})S_p^2}} \sim t_{n+m-2}$$

Assunzioni:

$X \sim \mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1^2)$.
 $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2^2)$.
Indipendenza $X \perp Y$.
 σ_1^2, σ_2^2 ignote ma $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
 n, m piccole.

Sistema di ipotesi:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

Fissato un livello γ (in questo caso $\gamma = 0.95$) possiamo ottenere gli estremi dell'intervallo di confidenza per $\mu_2 - \mu_1$ tramite inversione analitica:

$$L = (\bar{Y} - \bar{X}) - t_{n+m-2; \frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{1}{m})S_p^2}$$

$$U = (\bar{Y} - \bar{X}) + t_{n+m-2; \frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{1}{m})S_p^2}$$

Domanda B)

Quale metodo statistico viene richiamato tramite la funzione **chi.test()** e a quale domanda permette di rispondere?

La funzione **chi.test()** permette di ricavare un test di GOF (Goodness of fit) cioè di indipendenza (lo si capisce dall'output perché c'è scritto "Pearson chi-square test"). La domanda che permette di rispondere sotto forma di verifica d'ipotesi. Cioè H_0 *vale indipendenza*: $p_{ij} = p_{i.} * P_{.j}$ vs H_1 *non vale indipendenza* ed esiste "connessione" tra carburatori e cilindri.

Quale sarebbe la risposta in questo caso?

Dai risultati del test possiamo vedere una statistica test abbastanza grande 24,389, cioè, è più grande della soglia critica perché per una chi-quadro si rifiuta H_0 per valori grandi. Quindi rifiutiamo H_0 e concludo che non c'è indipendenza ed esiste connessione tra il numero di cilindri e il numero di carburatori. Inoltre, lo conferma anche il p-value=0,0066. Il quale è più piccolo del 5%.

Cosa rappresenta e come si ricava il valore 24.389?

Il valore 24,389 rappresenta il risultato della statistica test chi-quadro di indipendenza e si ricava con la seguente formula.

$$Q = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{N_{ij} - n\hat{P}_{i.}\hat{P}_{.j}}{n\hat{P}_{i.}\hat{P}_{.j}} \xrightarrow{d} \chi_{(r-1)(s-1)}^2$$

Formula non è stato elevata al quadrato...va elevata al quadrato.

Cosa rappresenta, quanto vale e come si ricava il valore di `df`?

$(r - 1)(s - 1)$ rappresenta: il numero di colonne meno 1 per il numero di righe meno 1. Perché l'ultima colonna o l'ultima riga si può ricavare per differenza (totale meno somma delle righe = ultima colonna). Abbiamo 6 colonne e 3 righe quindi i gradi di libertà sono: $(6 - 1) * (3 - 1) = 5 * 2 = 10$

Come mai appare un "warning message"?

Il messaggio Warning appare perché abbiamo delle frequenze teoriche con valori < 5 . Nel test del chi-quadro di Pearson, è importante che le frequenze teoriche siano maggiori di 5 in ogni cella della tabella di contingenza. Questo criterio è noto come "criterio delle frequenze attese sufficientemente grandi". Ciò è importante perché il test del chi-quadro si basa sull'approssimazione della distribuzione del chi-quadro alla distribuzione normale quando il numero di osservazioni è grande. Se le frequenze attese sono troppo basse, l'approssimazione alla distribuzione normale può non essere accurata, portando a risultati errati nel test. Quando le frequenze attese sono inferiori a 5, si tende ad avere una varianza elevata e una distribuzione chi-quadro può non approssimare correttamente la distribuzione normale.

Si ritiene opportuna l'applicazione di `chi.test()` o si potrebbe suggerire un'analisi alternativa su questo dataset?

No, l'analisi del chi-quadro si ritiene opportuna anche perché n è maggiore di 30. Però l'unico accorgimento è il fatto di accorpare delle colonne della tabella in modo da risolvere il problema dell'warning.

Esercizio 2 (Prova d'esame di Probabilità e Inferenza Statistica 3 Settembre 2020)

Il dataframe Titanic contiene osservazioni su 891 passeggeri che vissero il naufragio del transatlantico Titanic; in particolare Embarked rappresenta il porto di imbarco (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton) e Sex il sesso dei passeggeri.

a) Quale metodo statistico viene richiamato tramite la funzione `chi.test()` e a quale domanda permette di rispondere? Quale sarebbe la risposta in questo caso? Cosa rappresenta e come si ricava il valore 13.356? Cosa rappresenta, quanto vale e come si ricava il valore di df? Cosa rappresenta e come si ricava il valore 0.001259? Si ritiene opportuna l'applicazione di `chi.test()` o si potrebbe suggerire un'analisi alternativa su questo dataset?

```
> table(tit$Embarked, tit$Sex)
      female male
C         73    95
Q         36    41
S        203   441
> chisq.test(tit$Embarked, tit$Sex)

Pearson's Chi-squared test

data: tit$Embarked and tit$Sex
X-squared = 13.356, df = 2, p-value = 0.001259
```

Chi-quadro di OMOGENEITA'?? NO!! SI USA COMUNQUE L'INDIPENDENZA PERCHE' $n = 891$ FISSATO

b) Definire l'oggetto statistico richiamato nel codice seguente e spiegare la derivazione (teorica) del caso specifico dell'esempio:

```
> prop.test(table(tit$Sex), p=0.1, alternative = "two.sided", correct = FALSE)$conf.int
[1] 0.3217398 0.3843534
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

Uscito esame Maggio 2024.

L'oggetto SNAKES: non rappresenta le congiunte, neanche le marginali (l'ultima riga) ... rappresenta le frequenze CONDIZIONATE. Ho preso l'oggetto snakes dato che genere=Horror.

L'OGGETTO STATISTICO è `$conf.int`: il Codice permette di fare un Intervallo di confidenza della probabilità di successo di una bernoulliana dove p è il parametro di interesse: una proporzione.

Dove successo è: ho venduto gli snakes ai film horror. Non è un confronto di 2 popolazioni.

$P = 45/55$

Two sided: test bilaterale.

Bisogna trovare una quantità pivotale, per farlo possiamo provare a standardizzare: (Formula)

ma non possiamo isolare il parametro P (attenzione non è ancora IC).

Per Isolare la proporzione bisogna utilizzare il teorema di SLUTSKY che però permette di trovare dei risultati APPROSSIMATI.

In questo modo possiamo trovare un IC (approssimato).

- b) Il dataset `mtcars` contiene informazioni su aspetti di design e performance di 32 automobili (modelli del 1973-74); in particolare `carb` rappresenta il numero di carburatori.

Chi-quadro di
adattamento

Quale metodo statistico viene richiamato tramite la funzione `chi.test()` e a quale domanda permette di rispondere? Quale sarebbe la risposta in questo caso? Cosa rappresenta e come si ricava il valore `26.932`? Cosa rappresenta, quanto vale e come si ricava il valore di `df`? Cosa rappresenta l'oggetto `pr`? Come mai appare un "warning message"? Si ritiene opportuna l'applicazione di `chi.test()` o si potrebbe suggerire un'analisi alternativa su questo dataset?

```
> table(mtcars$carb)
 1  2  3  4  6  8
 7 10  3 10  1  1
> pr <- c(0.1,0.3,0.4,0.1,0.05,0.05)
> chisq.test(table(mtcars$carb), p=pr)

      Chi-squared test for given probabilities

data:  table(mtcars$carb)
X-squared = 26.932, df = 5, p-value = 5.88e-05

warning message:
In chisq.test(table(mtcars$carb), p = pr) :
  L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta
```

KS

Esercizio 2

a) Si supponga di disporre di $n > 2$ osservazioni indipendenti tratte da una v.c. X con distribuzione uniforme sull'intervallo con estremi θ e 5θ , con $\theta > 0$. Proporre un intervallo di confidenza per θ di livello approssimato 0.95.
b) Un ricercatore ha scritto un nuovo algoritmo per simulare dati da una distribuzione uniforme sull'intervallo con estremi θ e 5θ , con $\theta = 1$. Cosa si propone di studiare con il codice e l'output seguente? Commentare output e grafici. In particolare, quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione `ks.test()`? Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Si ottengono risposte diverse nelle due esecuzioni di tale funzione? Quali e per quali ragioni? Cosa rappresenta e come si deriva il valore **D=0.073305**?

```
> summary(x)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 1.107  2.179   2.773   2.957  3.939   4.969
> boxplot(x)
> plot(ecdf(x))
> ks.test(x, "punif")

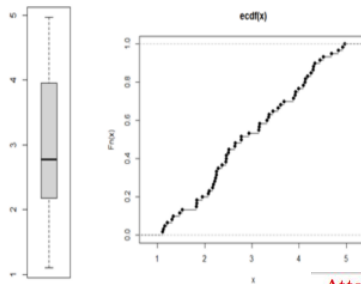
one-sample kolmogorov-smirnov test

data: x
D = 1, p-value = 6.661e-16
alternative hypothesis: two-sided

> ks.test(x, "punif", min=1, max=5)

one-sample kolmogorov-smirnov test

data: x
D = 0.073305, p-value = 0.8803
alternative hypothesis: two-sided
```



TEOREMA DI SLUTSKY Dato che $\bar{X} = 3\theta$ allora $\theta = \frac{\bar{X}}{3}$

$$\frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\left(\frac{\bar{X}}{3}\right)^2}{27n}}} = \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\bar{X}^2}{27n}}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

La variabile casuale $\frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\bar{X}^2}{27n}}}$ rappresenta una quantità
pivotala al $\gamma = 0,95$

DOMANDA B)

Cosa si propone di studiare con il codice e l'output seguente? Commentare output e grafici.

su `summary(x)` **R** restituisce le statistiche descrittive della **variabile x (uniforme)** e abbiamo come statistiche descrittive il minimo pari a 1,107, massimo pari a 4,969.

Chiediamo a R di fare un **Box plot**: rappresenta i quartili dell'uniforme x che sono anche i dati del summary.

Plot(ecdf(x)): ci permette di ottenere i valori della funzione di ripartizione campionaria dell'uniforme discreta. Sappiamo che **Theta varia tra Theta e 5Theta**, ma se consideriamo Theta pari a 1, allora x varia tra 1 e 5.

Sull'asse delle **ascisse** abbiamo i valori che può assumere x, mentre sull'asse delle ordinate abbiamo la sua funzione di ripartizione.

In particolare, quali condizioni devono valere per poter utilizzare il metodo statistico richiamato tramite la funzione `ks.test()`?

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{\theta+5\theta}{2} = 3\theta$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5\theta - \theta)^2}{12} = \frac{4}{3}\theta^2$$

Quindi gli stimatori non distorti sono:

$$E(\bar{X}) = 3\theta \text{ e } Var(\bar{X}) = \frac{4}{3n}\theta^2$$

Il teorema del limite centrale per n > 30

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4}{3n}\theta^2}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Attenzione! La $V(\bar{X})$ dipende dal parametro incognito θ . Di conseguenza non riusciamo a isolare il parametro θ per inversione! Abbiamo bisogno di fare plug-in (in particolare $\frac{\bar{X}}{3} \xrightarrow{p} \theta$).

TEOREMA DI SLUTSKY (riferimenti: immagini alla lavagna file 13)

$$\frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\left(\frac{\bar{X}}{3}\right)^2}{27n}}} = \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\bar{X}^2}{27n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

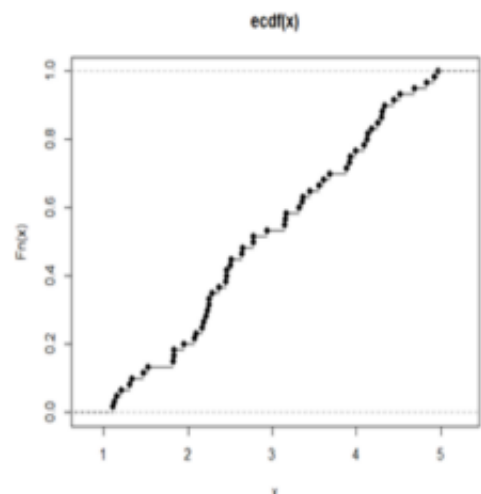
La v.c. $\frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\bar{X}^2}{27n}}}$ rappresenta una **quantità pivotale approssimata**. Da cui, fissato $\gamma = 0.95$ vale:

$$P\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < Z < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) \approx P\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\bar{X} - 3\theta}{\sqrt{\frac{4\bar{X}^2}{27n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

Da cui otteniamo gli estremi per un intervallo di confidenza di livello γ :

$$L = \frac{\bar{X}}{3} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{4\bar{X}}{27n}} \quad U = \frac{\bar{X}}{3} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{4\bar{X}}{27n}}$$

Con



Dobbiamo innanzitutto ricavare una **funzione di ripartizione campionaria** dell'uniforme.

La funzione di ripartizione empirica $F_n(X)$ che è funzione delle statistiche ordinali $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$:

$$P\left[F_n(x) = \frac{k}{n}\right] = \binom{n}{k} [F(x)]^k * [1 - F(x)]^{n-k}$$

La funzione di ripartizione empirica è una statistica essendo funzione della n-pla campionaria. Dove la distribuzione di k (numero di osservazioni campionarie) ha una distribuzione binomiale con parametri $(n, p = F(X))$ quindi

$\sqrt{n}D_n \xrightarrow{d} D$ $D_n = \sup_{x \in R} |F_n(x) - F(x)|$ Una volta ricavata la funzione di ripartizione passiamo al teorema di Glivenko cantelli: poi facciamo la radice quadrata del termine D e lo moltiplichiamo per la numerosità campionaria e ci dà la statistica di Kolmogorov smirnov. KS: fa un test sulla funzione di ripartizione.

Di che metodo si tratta e a quale domanda permette di rispondere? Permette di rispondere sottoforma di verifica d'ipotesi

$$H_0: X_i = F_0(x) \text{ vs } H1 X_i \neq F_0(x)$$

Cioè

$$H_0: F(x) = F_0 \text{ vs } H1 F(x) \neq F_0$$

DOVE $F_0(x)$ DEVE ESSERE COMPLETAMENTE SPECIFICATA!

Si ottengono risposte diverse nelle due esecuzioni di tale funzione? Quali e per quali ragioni?

Avendo: $\text{ks.test}(x, \text{"punif"})$ e $\text{ks.test}(x, \text{"punif", min=1 e max=5})$ NON sono uguali, cambiano, perché la funzione punif rappresenta la funzione di ripartizione uniforme (con parametri min e max), SE non li specifichiamo, R li prende per Default: Per **default** intendiamo una funzione di ripartizioni con

parametri $(0, 1)$. Infatti, guardando il p-value dei 2 casi. Nel primo caso ($\text{min}=0$ e $\text{max}=1$) il p-value è molto piccolo, cioè, avremmo rifiutato la nulla e quindi ks test non ha a che fare con i nostri dati, mentre nel secondo caso specificando ($\text{min}=1$ e $\text{max}=5$) non avremmo rifiutato la nulla.

Cosa rappresenta e come si deriva il valore **D=0.073305**

$$D_n = \sup_{x \in R} |F_n(x) - F(x)|$$

Si rifiuta per valori grandi.

TEST POTENZA

Esercizio 2.

- a) Definire l'oggetto statistico richiamato tramite la funzione `power.t.test()` e illustrare il caso specifico richiamato nel codice seguente. In particolare cosa restituisce la funzione e cosa rappresenta il valore `delta=0.5`?

```
> power.t.test(n = NULL, delta = 0.5, sd = sd(data$LIVAREA), sig.level = 0.05,  
+             power = 0.90,  
+             type = "one.sample",  
+             alternative = "two.sided")
```

GIOCO DI RIPASSO... Delle Bestemmie

SCAGNI

Def. di statistica	Def. Statistica sufficiente	Teorema di Fattorizzazione	Stat. Sufficienti per UNIFORME	Teorema fattorizzazione Be(p) $T_A = X_1 + X_2 + X_3$
Def. FAMIGLIA ESPONENZIALE	F.G.M Poisson	F.G.M Esponenziale	Dimostrazione Multinomiale	Famiglia Esponenziale GAMMA
Famiglia Esponenziale BETA	SOMMA DI BINOMIALI (p)	NORM. BIVARIATA: Incorrelazione implica Indipendenza	NORM. BIVARIATA OLS	Es. statistiche NON SUFFICIENTI
METODO DEI MOMENTI	Dimostrazione t-student	Dimostrazione F-Snedecor	Mediana CAMPIONARIA	Statistiche Ordinali $f_\alpha(x)$ e $F_\alpha(x)$
Funzione di ripartizione Campionaria e i suoi momenti Principali	Teorema di Glivenko Cantelli	Differenza tra Metodo dei Momenti e Verosimiglianza	Stimatore Max verosimiglianza, si chiama così?	Procedure max verosimiglianza, (log-verosimiglianza)
Stime Max verosimiglianza: INVARIANZA	Problemi stime Max-verosimiglianza	Concetto di "Vicinanza"	Errore quadratico medio: MSE Misura di bontà	Proprietà ASINTOTICHE MAX-verosimiglianza
Consistenza DEBOLE (MSE)	Stimatori BAN	Concetto di UMVUE	Disuguaglianza di RAO-CRAMER	Informazione di FISHER e condizioni di regolarità
TEOREMA DI RAO BLACK-WELL	Statistiche sufficienti sull'uniforme $(0;\vartheta)$ e $(a; b)$	Statistiche sufficienti MINIMALI	Kolmogorov - smirnov	Ricavare con il metodo dei momenti: $U(a - b; a + b)$
Differenza tra probabilità e Verosimiglianza	Statistiche sufficienti per $N(\mu; \sigma)$ con μ e σ Incogniti	METODO MOMENTI GAMMA	METODO MOMENTI BETA	SCOMPOSIZIONE DELLA VARIANZA

$f(x; \vartheta) = \frac{\alpha m^\alpha}{x^{\alpha+1}}$ $m, \alpha > 0$ con supporto $(m; \infty)$ Ricavare Max-verosimiglianza: Per α, m	$F(x; \vartheta) \begin{cases} \vartheta \left(\frac{x}{\vartheta}\right)^k & 0 < x < \vartheta \\ 1 - (1 - \vartheta) \left(\frac{1 - x}{1 - \vartheta}\right)^k & \vartheta < x < 1 \end{cases}$ $n = 3. \quad X_1 = 0,2; X_2 = 0,7; X_3 = 0,4 \quad \vartheta = 0,3$ Ricavare Max-verosimiglianza per ϑ
$f(x; \vartheta) = abx^{a-1}(1-x)^{b-1}$ $a, b > 0$ e $0 < x < 1$ Ricavare Max-verosimiglianza Per b, sapendo che a=2	$f(x; \vartheta) = 1 - \left(\frac{m}{x}\right)^\alpha$ $m, \alpha > 0$ con supporto $(m; \infty)$ Ricavare Max-verosimiglianza: Per α, m

IGNACCOLO

IC μ con σ NOTO	IC μ con σ INCOGNITO	IC σ con μ NOTO	IC σ con μ INCOGNITO	IC $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$
IC $\mu_1 - \mu_2$ con σ Noto e UGUALE	IC $\mu_1 - \mu_2$ con σ INCOGNITO e UGUALE (O)	IC $\mu_1 - \mu_2$ con σ INCOGNITO e DIVERSO (E)	IC $\mu_1 - \mu_2$ con σ INCOGNITO e DIVERSO n UGUALE	METODO PER TROVARE UN IC
LEMMA-NP	TEST UMP	UMP Ricavato dopo LEMMA-NP	TEST LRT	TEST ASINTOTICO: WILKS
TEST ASINTOTICO: WALD	TEST ASINTOTICO: SCORE	LEMMA-NP con 1 SOLA Osservazione	TEST ANOVA	CHI-QUADRO ADATTAMENTO
LM: IPOTESI E FORMULE CASO A e B	CHI-QUADRO OMOGENEITA'	CHI-QUADRO INDIPENDENZA	KS TEST	KERNEL KDE
JARQUE-BERA	PROPRIETA' LM Caso A e B	MARGINE D'ERRORE	FUNZIONE POTENZA, Correttezza e Consistenza	IC PROPORZIONE